
Mathématiques

1^{re} commune

Prénom et nom :

Classe : n° :

Baudoin
Coune
Crobeddu
Debroux
Wilson

Calcul mental

Matières

1. L'ensemble des nombres naturels.
2. Les opérations et leurs propriétés.
3. La distributivité.
4. La priorité des opérations.
5. Le codage et le décodage.

1. Un peu d'histoire ...et d'anatomie!

L'arithmétique, qui vient du grec *arithmos* signifiant « nombre », est la science qui étudie les nombres entiers et les opérations de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Bien avant d'avoir des cahiers ou des calculatrices, les humains ont dû inventer des méthodes astucieuses pour compter leurs moutons, échanger des marchandises et mesurer le temps.

Une des plus vieilles traces – connue – de l'ingéniosité des humains est visible à Bruxelles, à l'institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique : **les os d'Ishango, qui ont 20 000 ans!**



Ils ont été découverts en 1950 par un Belge, Jean de Heinzelin de Beaucourt, dans la région des grands lacs à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda.

Il s'agit de deux os d'approximativement 10 cm et 14 cm, provenant d'animaux non identifiés (on pense à des os humains, de singe ou de lion). Un fragment de quartz est enchâssé au sommet du plus petit. Ces os portent plusieurs incisions sur chacune de leurs faces.

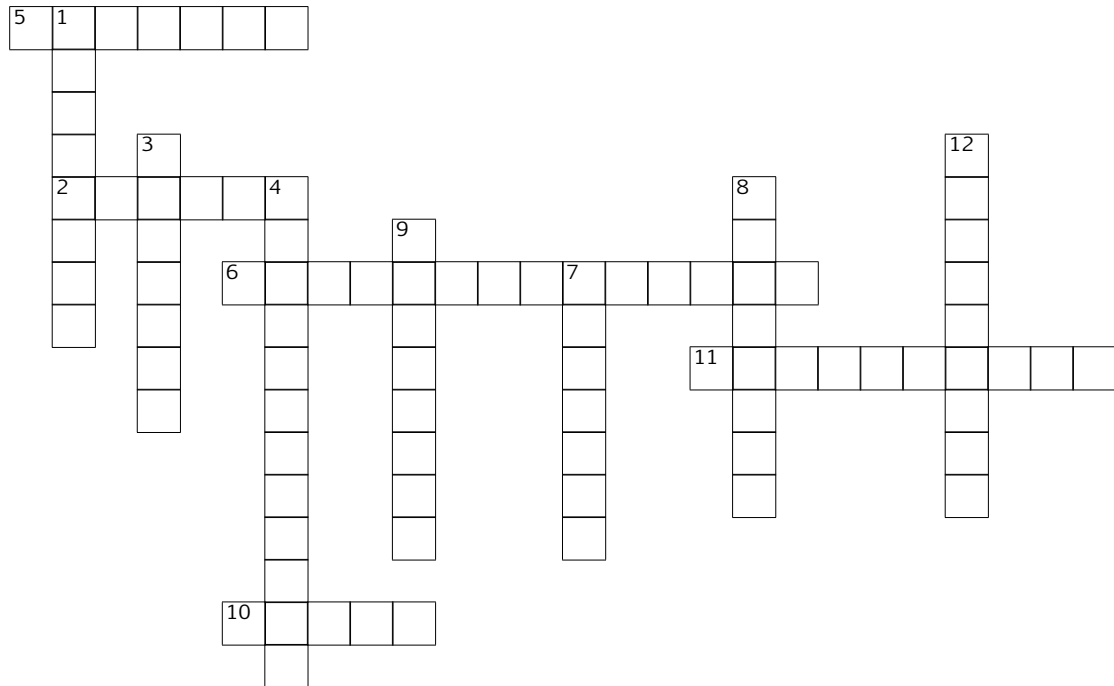
Pendant des dizaines d'années, des chercheurs ont proposé des interprétations arithmétiques des entailles ...trouvant des suites logiques qui auraient été inventées par nos ancêtres.

1. Calcul mental

Aujourd'hui, la communauté scientifique s'accorde à penser qu'en l'absence de critères stricts, on ne peut pas interpréter ces marques comme des symboles et encore moins une série de telles marques comme une « notation ».

Reste un fait : l'arithmétique est une science très ancienne, utile dans de nombreux aspects de notre vie courante!

2. Un peu de français



1. Effectuer $4+3$, c'est effectuer une ...
2. Dans le calcul $4+3=7$, les nombres 4 et 3 s'appellent les ...
3. Le résultat d'une multiplication est un ...
4. Opération représentée par le symbole « $-$ ».
5. Dans le calcul $60 \cdot 3$, 60 s'appelle un ...
6. Effectuer $4 \cdot 3$, c'est effectuer une ...
7. Dans le nombre 4071, 7 est un ... qui constitue le nombre.
8. Le résultat de $45 : 9$ s'appelle un ...
9. Dans le calcul $60 : 2$, le nombre 2 s'appelle le ...
10. Quand on additionne deux nombres, le résultat est une ...
11. Le résultat de $45-2$ s'appelle une ...
12. Dans le calcul de $60 : 2$ le nombre 60 s'appelle le ...

3. Vocabulaire

Connais-tu la différence entre un chiffre et un nombre?

Un chiffre

.....

.....

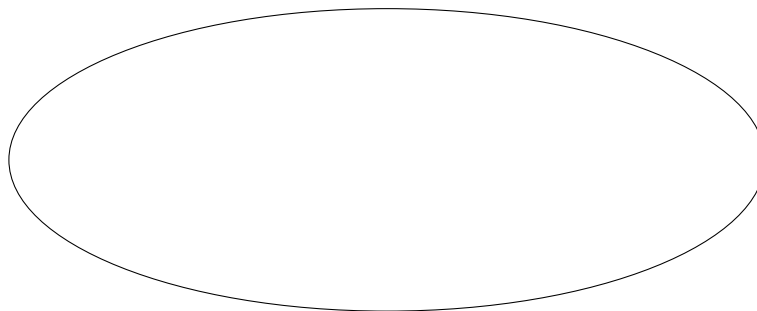
Un nombre

.....

.....

Les nombres peuvent se regrouper, s'ils partagent des caractéristiques communes, dans des ensembles. Par exemple, on pourrait parler de l'ensemble des nombres pairs, de l'ensemble des multiples de 7, de l'ensemble des nombres se terminant par 9, etc.

L'ensemble des nombres sur lequel nous allons travailler dans ce chapitre s'appelle l'ensemble de nombres naturels et il se note $\mathbb{N}$. Ce sont les nombres que tu utilises naturellement pour compter.



Un nombre naturel est

.....

Si un nombre est un naturel, je dis qu'il appartient àet je le note

Si un nombre n'est pas un naturel, je dis qu'il n'appartient pas àet je le note

Sur ces nombres nous pouvons effectuer des opérations. Chacune utilise son vocabulaire particulier.

1. Calcul mental

Opération	Signe	Nom du premier élément	Nom du deuxième élément	Nom du résultat

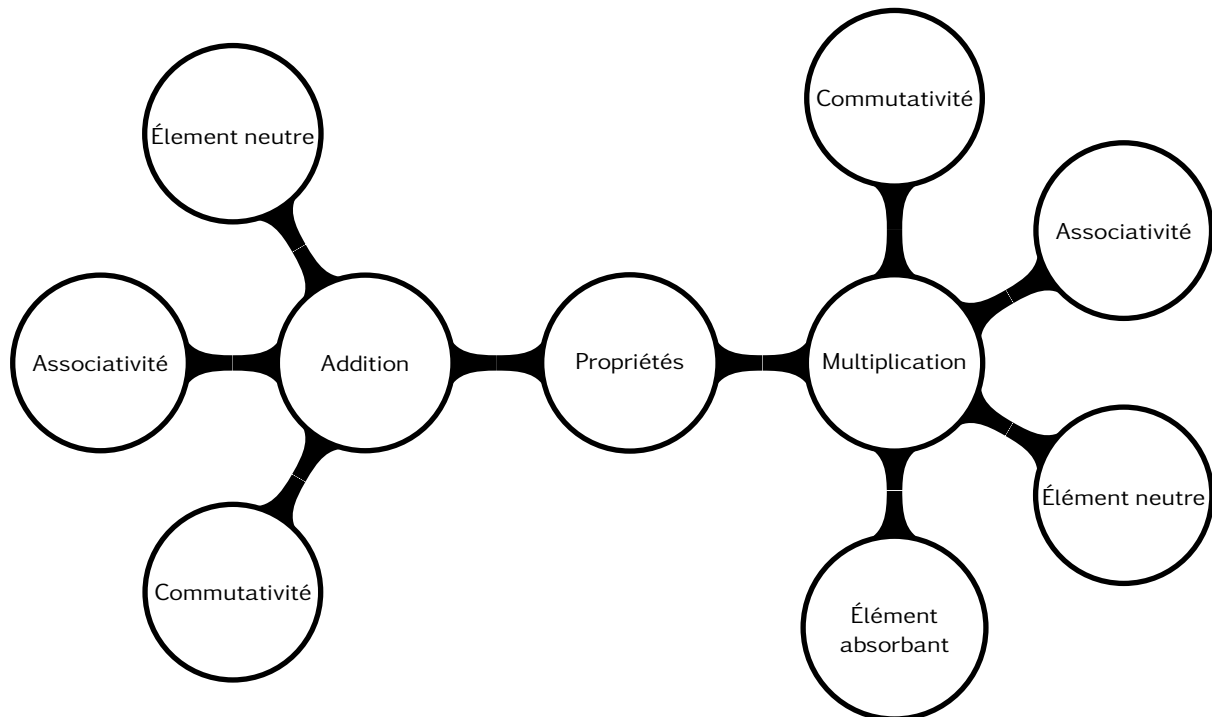
Exercice 1. Comment nomme-t-on les nombres encadrés ?

- a) $\boxed{12} : 4 = 3$ e) $17 : \boxed{2} = 8,5$
 b) $2 + 1 = \boxed{3}$ f) $\boxed{2} - 0,6 = 1,4$
 c) $\boxed{8} \cdot 7 = 56$ g) $66 : 6 = \boxed{11}$
 d) $15 - 2 = \boxed{13}$ h) $1 \cdot 8 = \boxed{8}$

Exercice 2. En utilisant les chiffres 2,3,5 et 0 une seule fois par énoncé, écris les nombres demandés.

- a) Le nombre naturel le plus petit :
 b) Le nombre naturel le plus grand :
 c) Le nombre positif le plus petit :
 d) Le multiple de 5 le plus grand :
 e) Le nombre naturel pair le plus petit :

4. Les propriétés des opérations



Propriétés de l'addition :

« L'addition est une opération commutative », signifie que, dans une somme de nombres naturels, l'ordre des termes n'influence pas le résultat.

Exemple : $1 + 2 = 2 + 1$

« L'addition est une opération associative », signifie que, dans une somme de plus de deux nombres naturels, la manière de les grouper n'influence pas le résultat.

Exemple : $(1 + 2) + 3 = 1 + (2 + 3)$

« L'addition est une opération qui admet 0 comme élément neutre », signifie qu'ajouter 0 à un nombre naturel donne une somme égale à ce nombre.

Exemple : $1000 + 0 = 1000$

Propriétés de la multiplication :

« La multiplication est une opération commutative », signifie que, dans un produit de nombres naturels, l'ordre des facteurs n'influence pas le résultat.

Exemple : $1 \cdot 2 = 2 \cdot 1$

« La multiplication est une opération associative », signifie que, dans un produit de plus de deux nombres naturels, la manière de les grouper n'influence pas le résultat.

Exemple : $(100 \cdot 2) \cdot 2 = 100 \cdot (2 \cdot 2)$

« La multiplication est une opération qui admet 1 comme élément neutre », signifie que multiplier un nombre naturel par 1 donne un produit égal à ce nombre naturel.

Exemple : $100 \cdot 1 = 100$

1. Calcul mental

« La multiplication est une opération qui admet 0 comme élément absorbant », signifie que multiplier un nombre naturel par 0 donne un produit égal à 0.

Exemple : $1000 \cdot 0 = 0$

Exercice 3. Relie chaque égalité avec le nom de la propriété utilisée.

$3 \cdot 7 = 7 \cdot 3$	•	•	Associativité
$2 + 3 + 7 = 2 + 10$	•	•	0 est un élément neutre pour l'addition
$12 + 0 + 15 = 12 + 15$	•	•	Commutativité
$3 \cdot 0 = 0$	•	•	0 est un élément absorbant pour la multiplication

Exercice 4. Identifie à chaque étape la propriété ou règle de calcul utilisée dans la résolution suivante.

$$\begin{aligned}
 5 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 5 &= 5 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= (5 \cdot 5) \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= 25 \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= 25 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= 175 & \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

5. La distributivité simple

Pour effectuer une multiplication, tu peux recourir à la distributivité simple. Elle consiste à transformer un des facteurs en une somme ou en une différence. Puis à multiplier chaque terme obtenu.

Exemples :

$$7 \cdot 18 =$$

$$7 \cdot 18 =$$

Exercice 5. Suis un raisonnement similaire pour calculer les produits suivants. Laisse ta démarche visible.

a) $23 \cdot 6 =$

b) $8 \cdot 49 =$

c) $11 \cdot 17 =$

6. Priorité des opérations

Le calcul suivant a été proposé aux 23 élèves d'une classe de 1^{re} : $3 + 6 \cdot 7$.

Voici les résultats obtenus :

Résultat	45	63	Autres
Nombre d'élèves	11	10	

- a) Combien d'élèves ont trouvé une autre réponse que 45 et 63? Complète le tableau avec ta réponse.
- b) Essaie d'expliquer comment les élèves ont trouvé les résultats 45 et 63.

- c) En observant les quatre calculs ci-dessous, qui sont corrects, énonce la règle de priorité.

⚡ $15 - 2 \cdot 3 = 9$

⚡ $27 + 35 : 5 = 34$

⚡ $7 \cdot 8 + 10 = 66$

⚡ $60 - 12 : 4 = 57$

Lorsqu'un calcul contient différentes opérations, on doit toujours appliquer la priorité des opérations. On effectue en priorité les calculs entre parenthèses, puis les exposants, puis les multiplications et divisions (de gauche à droite) et enfin les additions et soustractions (de gauche à droite).

Exemple :

$$28 + 12 : 4 + ((3 \cdot 2 + 7) \cdot 2) =$$

Exercice 6. Calcule le résultat en respectant la priorité des opérations

a) $30 - 6 : 2 =$

e) $(3 \cdot 12 + 5) - 10 =$

b) $200 - 4 \cdot 16 + 5 =$

f) $(7 + 13) : 2 =$

c) $2 + 5 \cdot (6 + 9) =$

g) $6 + (15 : (3 + 1 + 1)) =$

d) $13 - 4 : 2 \cdot 4 =$

h) $3 \cdot (5 + 6 : 3) + 0 \cdot 10 =$

7. Codage et décodage

Coder une expression, c'est traduire en langage mathématique une expression en français.

Exemple : La somme de 3 et de 9 vaut 12 se code par $3 + 9 = 12$

Décoder une expression, c'est traduire une expression mathématique en français.

Exemple : $72 : 8 = 9$ se traduit par le quotient de 72 par 8 vaut 9.

Opération	Traduction en français	Exemple	
Addition	La somme de ...et ...	$5 + 3$	La somme de 5 et de 3
Soustraction	La différence entre ...et ...	$5 - 3$	La différence entre 5 et 3
Multiplication	Le produit de ...par ...	$5 \cdot 3$	Le produit de 5 par 3
	Le double de ...	$2 \cdot 7$	Le double de 7
	Le triple de ...	$3 \cdot 7$	Le triple de 7
Division	Le quotient de ...par ...	$5 : 3$	Le quotient de 5 par 3

Exercice 7. Code les phrases suivantes.

- a) Le produit de 7 par 6 vaut 42 :
- b) Le quotient de 54 par 9 est 6 :
- c) 15 est la différence entre 27 et 12 :
- d) La somme du triple de 8 et du double de 1 vaut 26 :

Exercice 8. Décode les expressions mathématiques suivantes.

- a) $8 - 6 = 2 \rightarrow$
.....
- b) $26 : 2 = 13 \rightarrow$
.....
- c) $2 \cdot 7 + 6 = 20 \rightarrow$
.....

d) $35 - 3 \cdot 9 = 8 \rightarrow \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

8. À toi de jouer!

Exercice 1. Corrige le bug (🐛) dans chaque égalité en la complétant par le signe opératoire qui convient.

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| a) $3 + 7 \text{ 🐛 } 2 = 17$ | c) $78 - 24 \text{ 🐛 } 2 = 30$ | e) $4 \text{ 🐛 } 6 - 4 = 20$ |
| b) $25 + 75 \text{ 🐛 } 5 = 40$ | d) $11 \text{ 🐛 } 7 - 4 = 0$ | f) $18 \text{ 🐛 } 6 : 3 = 1$ |

Exercice 2. Calcule astucieusement.

- | | |
|--|--|
| a) $27 + 19 + 3 + 11$ | e) $83 + 8 + 6 + 17$ |
| b) $5 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 4$ | f) $7 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 20$ |
| c) $32 + 61 + 34 + 28 + 56$ | g) $(20 \cdot 5 + 11) : (20 \cdot 5 + 11)$ |
| d) $125 \cdot 25 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 44 \cdot 4$ | h) $(14 \cdot 31 - 21 \cdot 17) \cdot (2 \cdot 12 - 24)$ |

Exercice 3. Indique si chacune des expressions est une somme, une différence, un produit ou un quotient. N'effectue pas le calcul.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) $(3 + 7) : 2$ | d) $10 \cdot (19 - 4)$ |
| b) $4 + (7 \cdot 8)$ | e) $(13 - 4) : 3$ |
| c) $(36 : 6) + 5$ | |

Exercice 4. Si cela est nécessaire, place des parenthèses pour que les égalités ci-dessous soient vraies. Attention, ne mets pas de parenthèses inutiles!

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| a) $4 \cdot 3 - 5 - 2 = 5$ | c) $3 + 16 \cdot 8 : 2 = 76$ | e) $14 \cdot 4 + 7 : 2 = 77$ |
| b) $8 - 3 \cdot 6 + 4 = 50$ | d) $12 + 4 \cdot 7 : 2 = 20$ | f) $7 - 5 \cdot 7 \cdot 5 : 5 = 14$ |

1. Calcul mental

Exercice 5. Vrai ou faux ? Justifie dans les deux cas.

- a) L'addition est une opération associative.
- b) -3 fait partie de l'ensemble des naturels.
- c) 1 est un élément absorbant pour la multiplication.
- d) 0 est un élément neutre pour l'addition.
- e) Dans le calcul $9 : 3 = 3$, 9 est appelé le diviseur.

Exercice 6. Code ou décode les expressions suivantes. Ne calcule pas le résultat.

- a) Le quotient de 225 par 15.
- b) Le produit de 4 par la différence entre 5 et 1.
- c) La somme du triple de 2 et du double de 5.
- d) $10 - 6$.
- e) $2 \cdot 10 + 3$.
- f) $(10 : 2) \cdot 3$.

Exercice 7. Écris le calcul qui décompose le nombre 50 en ...

- a) ...une somme de deux termes égaux.
- b) ...une différence dont le premier terme est 82.
- c) ...un produit dont le premier facteur est 5.
- d) ...un quotient dont le dividende est 200.

Exercice 8. Margaux a écrit comme calcul « $3 \cdot 0 \cdot 4 = 12$ ». Cyprien, à côté d'elle, lui dit qu'elle a oublié une propriété fondamentale de la multiplication. Qui a raison ? Explique.

Exercice 9. Calcule en t'aidant de la distributivité simple. Laisse tes calculs visibles.

- a) $75 \cdot 7$ b) $23 \cdot 21$ c) $15 \cdot 7$ d) $11 \cdot 13$

Exercice 10. Écris.

- a) Le plus grand naturel que l'on peut écrire à l'aide de quatre chiffres différents.
- b) En utilisant les chiffres 1, 8 et 7 une fois chacun, le plus petit nombre naturel pair.
- c) Le plus grand naturel que l'on peut écrire à l'aide de chiffres différents.

Exercice 11. À chaque étape du calcul, identifie la propriété ou la règle utilisée.

$$\begin{aligned} 54 + 125 + 246 + 75 &= 54 + 246 + 125 + 75 \\ &= (54 + 246) + (125 + 75) \\ &= 300 + 200 \\ &= 500 \end{aligned}$$

Exercice 12. Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités. Sois précis !

a) $3 + (4 + 7) = (3 + 4) + 7$

b) $3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 = 4 \cdot 3 + 5 \cdot 3$

c) $4 \cdot 0 \cdot 8 = 0$

d) $1 \cdot 3 \cdot 322 = 3 \cdot 322$

e) $8 \cdot (2 \cdot 7) = (8 \cdot 2) \cdot 7$

f) $0 + 14 = 14$

Exercice 13. Dalya et sa sœur font des courses avec l'argent qu'elles ont gagné en faisant des petits jobs. Elles ont 40 € en tout. Elles veulent acheter un pantalon chacune, à 15 € chaque pantalon, Dalya veut acheter 3 paires de chaussettes à 6 € la paire, et sa sœur craque sur un collier à 8 €. Combien leur coutent les courses? Écris ton calcul en une seule égalité.

Ont-elles assez avec les 40 € qu'elles ont pour payer les courses?

Exercice 14. Un artisan doit réaliser cent plaques de rues numérotées de 1 à 100. Combien de fois devra-t-il écrire le chiffre 9? Explique ta réponse en écrivant tout ton raisonnement.

Exercice 15. Marc va au marché et fait des petites courses. Il achète 3 bananes à 0,40 € pièce, 500 gr de fraises au prix de 1 € pour 100 gr. Ensuite, il rajoute une bouteille de coca à 0,90 €. Le marchand lui fait cadeau de 0,50 €. Note, en un seul calcul, ce que Marc va devoir payer, puis effectue.

Exercice 16. Effectue en respectant la priorité des opérations.

a) $13 + 9 - 5 \cdot 2$

b) $(6 + 2 \cdot 3) : 2$

c) $27 : 9 + 7 - (3 + 1)$

d) $18 : 2 \cdot 3 - 7 + 8$

e) $3 - 1 + 5 \cdot 4$

f) $(9 + 11) : 4$

g) $8 + 13 - 7 \cdot 2$

h) $24 : 4 \cdot 2 + 2$

1. Calcul mental

Je me teste

Exercice 1. Complète par le symbole mathématiques correcte.

a) $5 \dots$

b) $-4 \dots$

Exercice 2. Définis, avec tes mots, les notions suivantes. Indique un exemple.

a) Commutativité dans l'addition.

b) Associativité dans la multiplication.

c) Élément neutre.

d) Élément absorbant.

Exercice 3. Utilise la distributivité pour effectuer les calculs suivants.

a) $19 \cdot 6 =$

c) $29 \cdot 3 =$

b) $11 \cdot 7 =$

d) $31 \cdot 4 =$

Exercice 4. Code les éléments suivants.

- a) La somme de 5 et du produit de 1 par 2.
- b) Le quotient de 20 par la différence de 5 et 2.
- c) La différence entre 10 et le produit de 4 par 5.

Exercice 5. Décode les éléments suivants.

a) $5 + 3 \cdot 4 = 17$

b) $6 - 4 : 2 = 4$

c) $20 : 2 = 10$

Exercice 6. Effectue en respectant la priorité des opérations.

a) $9 \cdot 3 - 2 \cdot 6 =$

b) $20 - 5 - 1$

c) $20 - (5 - 1)$

1. *Calcul mental*

d) $4 \cdot 2 + 6 =$

e) $(7 - 5) \cdot (2 + 3) =$

f) $20 : (6 + 2 \cdot 2) =$

Mots-clès

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Addition | 10. Multiplication |
| 2. Commutativité | 11. Naturel |
| 3. Différence | 12. Opposé |
| 4. Dividende | 13. Produit |
| 5. Distributivité | 14. Quotient |
| 6. Division | 15. Somme |
| 7. Élément neutre | 16. Soustraction |
| 8. Élément absorbant | 17. Terme |
| 9. Facteur | |

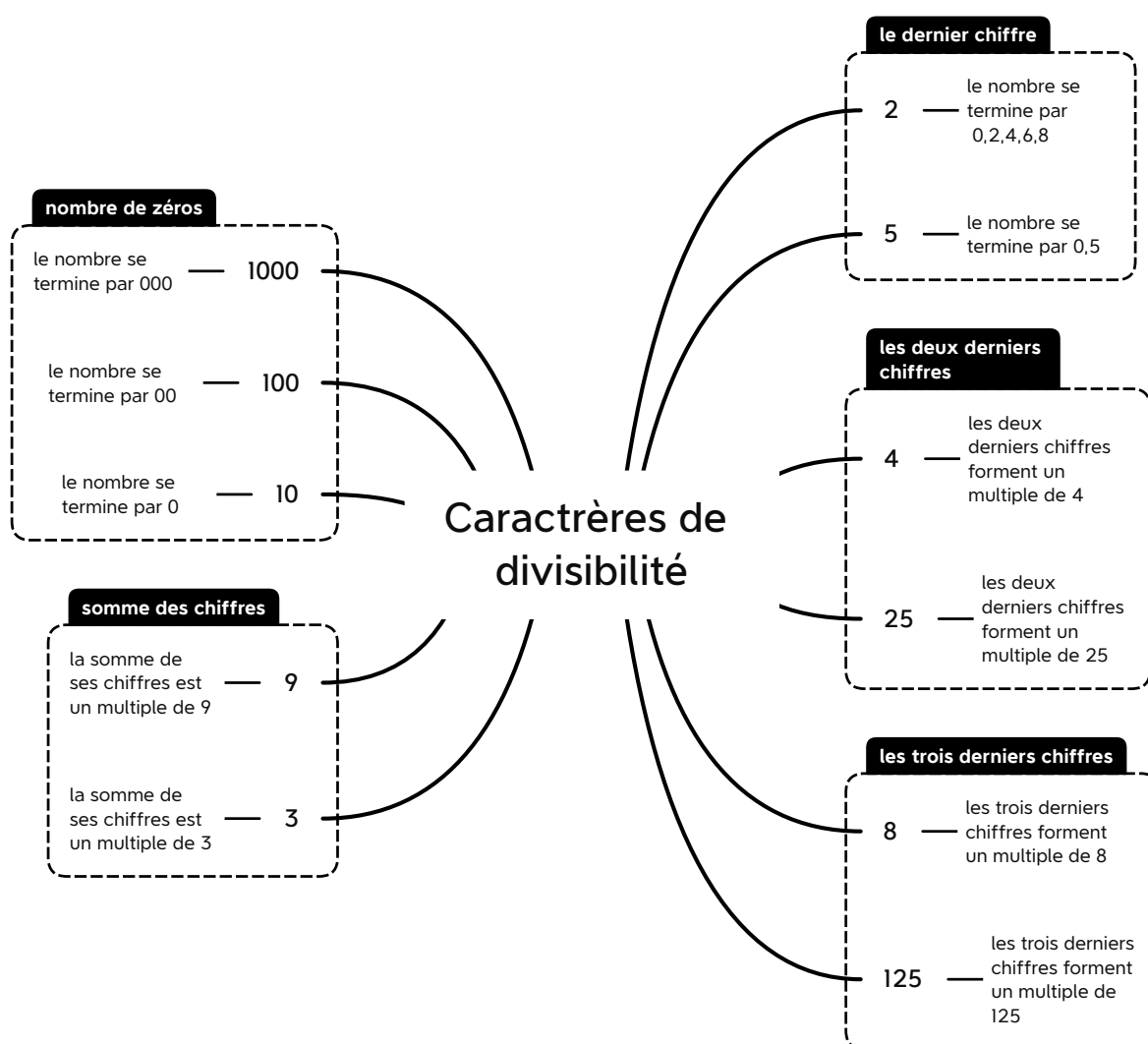
Attendus

1. Identifier un nombre naturel
2. Dans un contexte numérique, associer une opération à ses composantes et son résultat :
 - addition, termes, somme ;
 - soustraction, premier terme, deuxième terme, différence ;
 - multiplication, facteurs, produit ;
 - division, dividende, diviseur, quotient, reste.
3. Énoncer en langage courant et illustrer numériquement les propriétés des opérations (commutativité, associativité, neutre, absorbant).
4. Justifier les étapes d'un calcul numérique au moyen des propriétés des opérations (commutativité, associativité, neutre, absorbant).
5. Utiliser la calculatrice pour effectuer un calcul comportant plusieurs opérations.
6. Estimer l'ordre de grandeur d'un résultat.
7. Résoudre un problème à l'aide des opérations et de leurs propriétés.

Diviseurs et multiples

1. Rappel des caractères de divisibilité

Les caractères de divisibilité permettent de reconnaître si un nombre est divisible par un autre sans devoir effectuer la division.



2. Diviseurs et multiples

Exercice 1. Réponds en justifiant.

- a) 52035 est-il divisible par 5?
- b) 1 000 003 est-il divisible par 3?
- c) 819 est-il divisible par 9?
- d) 35 150 est-il divisible par 25?
- e) 5014 est-il divisible par 4?

Exercice 2. En utilisant les chiffres 3, 8, 9, 1 et 6 une seule fois chacun, forme, si possible

- a) le plus petit nombre naturel multiple de 3 :
- b) le plus grand nombre naturel divisible par 8 :
- c) le plus petit nombre naturel multiple de 5 :
- d) le plus petit nombre naturel divisible par 2 et par 3 :
- e) le plus grand nombre divisible par 6, mais pas par 2 :

Exercice 3. Complète le tableau ci-dessous en cochant d'une croix les cases pour lesquelles les divisions sont vérifiées.

	2	3	4	5	8	9	25	125
560								
750								
1 125								
3 072								

Exercice 4. 236 athlètes peuvent-ils défiler en rangs de 3 de fronts? Justifie.

Exercice 5. Par quel(s) chiffre(s) peut-on remplacer le symbole (●) pour que les nombres ci-dessous soient divisible par le nombre demandé ?

a) $26●4$ est divisible par 4 si $● =$

b) $73●6$ est divisible par 3 si $● =$

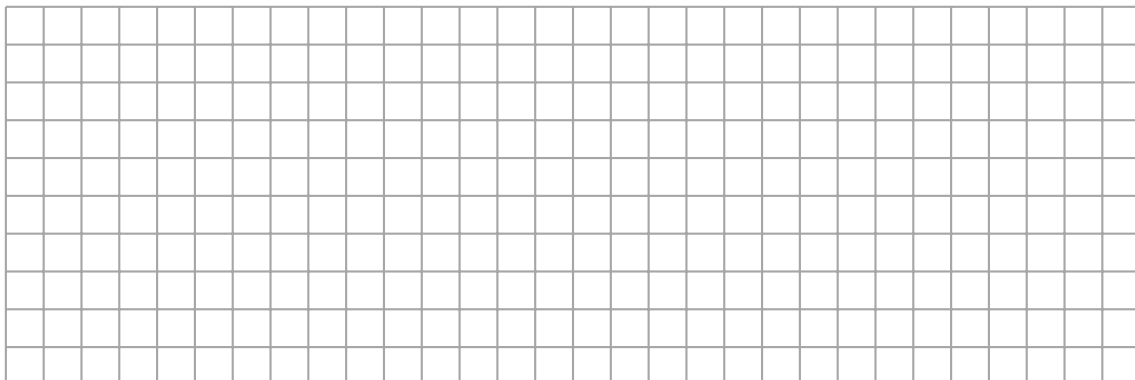
c) $74●2$ est divisible par 5 si $● =$

d) $17●7$ est divisible par 9 si $● =$

e) $2861●$ est divisible par 6 si $● =$

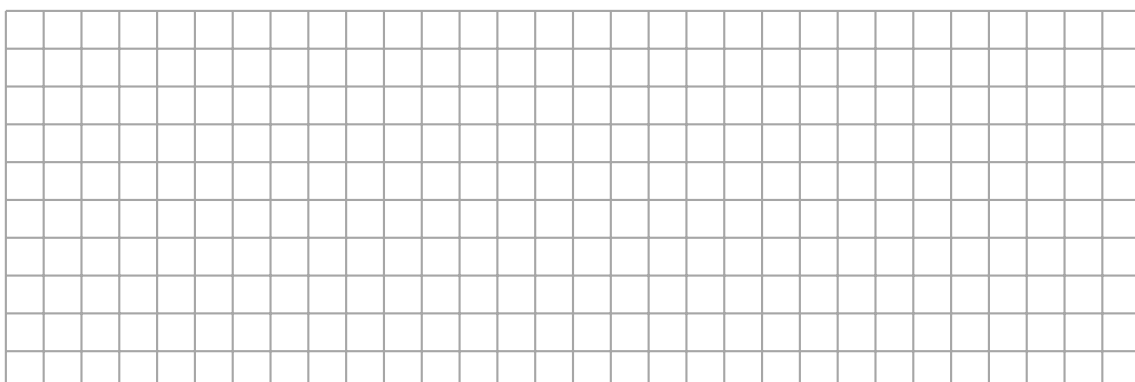
2. Découverte des diviseurs

Représente dans le quadrillage ci-dessous l'ensemble des rectangles possédant exactement 24 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle :

Fais de même avec 26 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle :

2. Diviseurs et multiples

Exercice 6. Quelles sont les dimensions possibles d'un rectangle constitué du nombre de carrés ci-dessous.

- a) 8 carrés?
- b) 15 carrés?
- c) 50 carrés?
- d) 48 carrés?

Que représentent ces dimensions par rapport aux nombres de carrés?

.....

Exercice 7. Détermine les éléments des ensembles ci-dessous.

- a) $\text{div } 9 =$
- b) $\text{div } 7 =$
- c) $\text{div } 100 =$
- d) $\text{div } 1 =$
- e) $\text{div } 12 =$

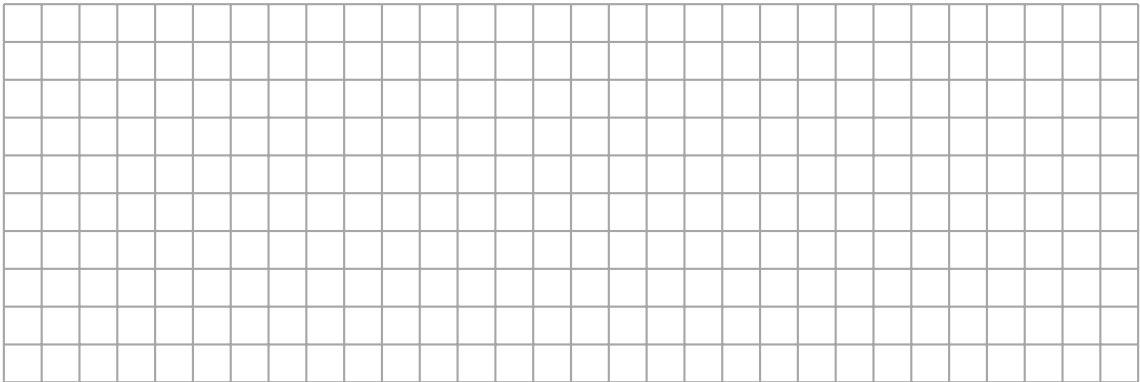
Exercice 8. Vrai ou faux?

- a) Plus un nombre naturel est grand, plus il admet de diviseurs.
- b) 1 divise tous les nombres.

3. Nombres particuliers

3.1. Nombres carrés

Dans le quadrillage ci-dessous, trace en bleu tous les rectangles constitués de 16 carrés.



Que remarques-tu?
.....

Ce nombre possède un nombre impair de diviseurs car lorsque tu le décomposes en différents produits, l'un d'eux possèdera deux facteurs identiques.

$$1 \cdot 16 = 16$$
$$2 \cdot 8 = 16$$

$$4 \cdot 4 = 16$$

On trouvera donc que les $div\ 16 = \{1, 2, 4, 8, 16\}$.

Géométriquement, les nombres carrés font référence à l'aire d'un carré.

Exercice 9. Pour les nombres carrés ci-dessous, es-tu capable de retrouver la longueur du côté du carré?

a)

9

...

b)

25

...

c)

100

...

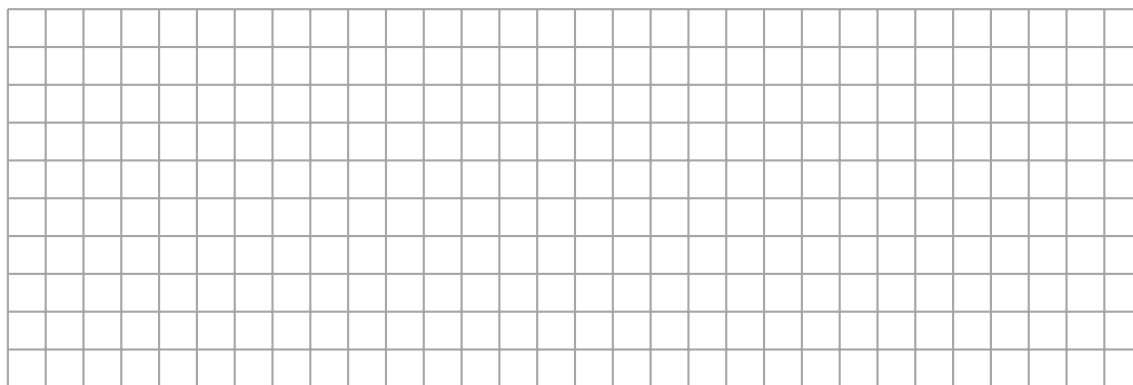
2. Diviseurs et multiples

Exercice 10. Complète le tableau ci-dessous pour trouver les dix premiers nombres carrés.

Longueur du côté												n
Aire du carré												

3.2. Nombres premiers

Dans le quadrillage ci-dessous, trace en bleu tous les rectangles constitués de 13 carrés, et en vert tous les rectangles constitués de 7 carrés.



Que remarques-tu ?

.....

.....

Un nombre premier est

.....

Les nombres premiers à retenir :

Exercice 11. Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

- a) 1 est un nombre premier.
- b) Tous les nombres impairs sont des nombres premiers.
- c) La différence entre deux nombres premiers vaut toujours deux.
- d) Il n'existe aucun nombre premier qui soit pair.
- e) Il n'existe pas de nombres premiers consécutifs.

Exercice 12. Josette affirme à son petit frère : « Il n'existe aucun nombre premier qui termine par 5 ». Est-ce vrai? Explique.

4. Décomposition en facteurs premiers

Tout nombre peut se décomposer en un produit de facteurs premiers et cette décomposition est unique. Par exemple, le nombre 10 peut s'écrire sous la forme $2 \cdot 5$ et le nombre 30 peut s'écrire sous la forme $2 \cdot 3 \cdot 5$.

Pour décomposer un nombre en facteurs premiers, il faut diviser successivement ce nombre par des nombres premiers jusqu'à obtenir le nombre 1.

Voici un exemple :

120		2	facteurs premiers	$120 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$ $= 2^3 \cdot 3 \cdot 5$
60		2		
30		2		
15		3		
5		5		
1				

Exercice 13. Écris les nombres suivants en un produit de puissances de facteurs premiers, en utilisant la décomposition en facteurs premiers.

128

216

144

600

475

4. Décomposition en facteurs premiers

Exercice 14. Calcule en une étape les puissances suivantes.

a) $7^2 =$

c) $1^5 =$

e) $6^2 =$

b) $3^3 =$

d) $2^4 =$

f) $5^3 =$

Exercice 15. Calcule en faisant attention à la priorité des opérations.

a) $(3 + 2^2) - 5 =$

c) $5 \cdot 2^2 + 3^2 - 8 =$

b) $7^2 - 3^3 =$

d) $(8 - 5)^2 + 3 \cdot 2 : 6 =$

Exercice 16. La décomposition en un produit de facteurs premiers d'un naturel est $2^3 \cdot 3 \cdot 5$

Parmi les nombres ci-dessous, lequel n'est pas un diviseur de ce naturel? Justifie.

30

20

15

12

9

5. Multiples d'un naturel

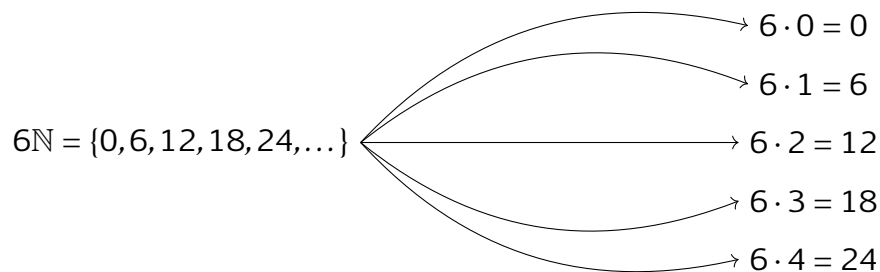
Écris les nombres qui composent les ensembles ci-dessous.

a) $6\mathbb{N} =$

b) $7\mathbb{N} =$

c) $20\mathbb{N} =$

La notation sous forme d'ensemble est un moyen plus court d'écrire les multiples d'un nombre (autrement dit, la table de multiplication de ce nombre).



On remarque que tous les nombres de $6\mathbb{N}$ peuvent s'écrire comme $6 \cdot n$, où n est un nombre naturel, et cela est vrai pour tous les nombres. Dès lors,

$6 \cdot 2 = 12$ signifie que 12 est un multiple de 2 et de 6

12 est divisible par 2 et 6

2 et 6 divisent 12

2 et 6 sont des diviseurs de 12

Exercice 17. Complète les phrases suivantes avec les mots **diviseur** ou **multiple**.

a) 3 est un de 12.

e) 0 est un de 17.

b) 150 est un de 1.

f) 1 est un de tous les naturels.

c) 8 est un de 4.

g) 13 est un de 26.

d) 20 est un de 5 et de 10.

h) 125 est un de 625.

6. Propriétés fondamentales de la divisibilité

a) Si un nombre en divise un autre, alors il divise tous les multiples de cet autre nombre.

$a, b, n \in \mathbb{N}$, si a divise b , alors a divise $b \cdot n$.

b) Si un nombre en divise deux autres, alors il divise leur somme.

$a, b, c \in \mathbb{N}$, si a divise b et c , alors a divise $b + c$.

c) Si un nombre en divise deux autres, alors il divise leur différence. $a, b, c \in \mathbb{N}$, si a divise b et c , alors a divise $b - c$ ($b > c$).

Exercice 18. Entoure l'intrus dans chaque ligne. Note la caractéristique commune aux autres nombres.

14	35	175	261	98
104	36	214	376	48

Exercice 19. Effectue, si possible, les divisions suivantes en te servant des propriétés de la divisibilité. Écris tes étapes.

a) $168 : 6 =$

d) $204 : 3 =$

b) $225 : 6 =$

e) $441 : 9 =$

c) $735 : 7 =$

f) $97 : 7 =$

Exercice 20. Trouve un multiple de 6 et de 8 qui soit compris entre 80 et 100.

2. Diviseurs et multiples

Exercice 21. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

a) Tous les multiples de 8 sont des multiples de 4.

.....
.....

b) Tous les multiples de 3 sont des multiples de 9.

.....
.....

c) Tous les diviseurs de 15 sont des diviseurs de 5.

.....
.....

d) Il n'y a aucun multiple 7 qui soit divisible par 4.

.....
.....

e) Si on multiplie un multiple de 5 par 7, on obtient un multiple de 5.

.....
.....

f) Si un nombre est divisible par 2, alors il est également divisible par 10.

.....
.....

g) Si un nombre est un multiple de 4, alors il est également multiple de 8.

.....
.....

h) Si un nombre divise 4, alors il divise aussi 16.

.....
.....

Exercice 22. C'est la saison des châtaignes, Maxime en ramasse un grand panier. Il estime avoir entre 150 et 200 châtaignes. S'il les compte par 3, par 4 ou par 5, il n'en reste aucune. Combien de châtaignes possède Maxime? Écris tous tes calculs.

Exercice 23. Cite, si possible, tous les naturels qui sont ...

- a) des diviseurs de 24 et inférieurs à 12 :
- b) des multiples de 4 et inférieurs à 20 :
- c) des diviseurs impairs de 12 :
- d) des multiples de 5, qui sont impairs et inférieurs à 30 :
- e) des diviseurs pairs de 15 :

Exercice 24. Retrouve ton chemin entre les cases grisées en te déplaçant uniquement horizontalement ou verticalement.

Multiples de 7					Multiples de 9					Multiples de 8				
14	21	32	64	24	18	45	9	64	24	24	45	18	100	52
25	42	17	54	84	25	40	27	52	84	32	42	56	64	72
63	49	67	57	72	36	54	63	57	77	40	54	16	58	88
70	45	77	35	56	99	182	70	35	56	8	160	48	36	120
7	28	140	27	210	90	81	108	72	180	60	22	164	70	80

Exercice 25. Fatima doit trouver le code d'un coffre-fort où Marc a caché son cadeau pour la Saint-Valentin. Il lui a donné les indices suivants :

- Le code est composé de trois chiffres distincts.
- Ce nombre est divisible par 2, 4, 5 et 8.
- Ce nombre est le plus grand possible.

Aide Fatima à trouver le code secret et à récupérer son cadeau. Écris tout ton raisonnement.

7. Exercices mélangés

Exercice 1. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| a) $9 \cdot (2 + 8)$ | e) $(5 + 3) \cdot 8$ | i) $2 + 3 \cdot (7 + 3)$ |
| b) $5 + 2 \cdot 2 + 3$ | f) $2 + 3^2$ | j) $(3 + 7) \cdot 2^2$ |
| c) $9 \cdot 5 + 8$ | g) $2 \cdot 5^2$ | k) $3 \cdot (7 + 2 \cdot 3)$ |
| d) $(5 + 2) \cdot (2 + 3)$ | h) $(2 + 3) \cdot 7 + 3$ | l) $5 + 6 \cdot (2 + 2 \cdot 3)^2$ |

Exercice 2. Donne l'ensemble des diviseurs des nombres suivants. Attention à la notation!

- | | | |
|-------|--------|-------|
| a) 16 | c) 120 | e) 81 |
| b) 50 | d) 10 | f) 1 |

Exercice 3. Donne, si possible, les 11 premiers multiples des nombres suivants. Attention à la notation!

- | | | | |
|------|------|------|-------|
| a) 0 | b) 1 | c) 8 | d) 20 |
|------|------|------|-------|

Exercice 4. Calcule les puissances ci-dessous.

- | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|----------|
| a) 3^2 | c) 7^2 | e) 0^3 | g) 2^4 | i) 5^3 |
| b) 4^3 | d) 1^{12} | f) 3^3 | h) 8^1 | j) 1^9 |

Exercice 5. Cite

- a) un nombre premier compris entre 15 et 20.
- b) deux nombres premiers entre eux, mais pas premiers.
- c) deux nombres premiers consécutifs.
- d) un multiple de 5 et de 8 strictement compris entre 150 et 200.
- e) les diviseurs communs à 48 et 16.
- f) un nombre multiple de 7 et de 5, mais pas de 10.

Exercice 6. Effectue en décomposant les dividendes.

- | | | |
|--------------|---------------|--------------|
| a) $114 : 6$ | c) $198 : 11$ | e) $292 : 4$ |
| b) $98 : 7$ | d) $138 : 3$ | f) $325 : 5$ |

Exercice 7. Margaux, Jeanne et Noah se sont retrouvés à la piscine ce mercredi afin de préparer le championnat interscolaire. Margaux décide d'y revenir tous les deux jours, Jeanne tous les quatre jours et Noah ne pourra s'y rendre qu'une fois par semaine, le mercredi.

Au bout de combien de jours, les trois enfants auront-ils, à nouveau, la possibilité de s'entraîner ensemble à la piscine? Écris tous tes calculs.

Exercice 8. Énonce la propriété qui permet de justifier l'énoncé suivant : « si 4 divise 20 et 8, alors 4 divise forcément 28 ».

Exercice 9. Dans la liste suivante, détermine le nombre qui est multiple de 25 et de 6. Justifie ton choix.

70

300

75

50

125

Exercice 10. Effectue. Écris tous tes calculs.

a) $(5 + 3) - 2^2$

e) $(5^2 - 3 \cdot 8)^2$

b) $3 \cdot 2 - 5$

f) $(25 + 36) \cdot (15 - 7 \cdot 2)$

c) $3 \cdot (15 - 7)$

g) $25 + 3 \cdot 6 - 7 \cdot 2$

d) $(5 \cdot (9 - 4) + 1) - 16$

h) $30 - 4^2 - 3^2$

Exercice 11. Matthis veut carreler sa salle de bain. Celle-ci fait 7m sur 3,5m. Il souhaite mettre des carreaux carrés les plus grands possibles. Quelles doivent être les dimensions en centimètres de ces carreaux? Laisse ta démarche visible.

Exercice 12. Pourquoi ne pourrais-tu pas écrire tous les multiples de 6?

Exercice 13. Code ou décode les expressions suivantes.

a) $(4 + 3) \cdot 5$

b) $3^2 \cdot 5 = 45$

c) $2 \cdot 8 + 3 = 19$

d) Le carré de la somme de 20 et 3 vaut 529

e) Le produit de la somme de 4 et de 5 par le cube de 7

f) La différence entre 7 et 3 vaut 4

g) La somme du triple de 6 et du cube de 6

h) La différence entre la somme de 8 et du double de 8 et 2 vaut 22

i) $3^3 - 9 \cdot 2$

Exercice 14. Effectue. Laisse tes étapes visibles.

a) $(2 + 8)^2 \cdot 2 + 7$

f) $5 \cdot (3 \cdot 4 - 7) - (12 - 3)$

b) $2 + 8^2 \cdot 2 + 7$

g) $5 \cdot (5^2 - 5 \cdot 4)$

c) $2 + (8 + 2)^2 + 7$

h) $2 \cdot 7 + 3 - 32 : 8 \cdot 4$

d) $1 + 10^2 \cdot 5 + 7$

i) $(2^5 - 3^2 \cdot 2) \cdot (2^3 - 7)^3$

e) $1 + (10^2 + 5) \cdot 7$

j) $(6 + 1^2) - 2^2 + 4^0 \cdot 5$

Traitement de données et pourcentages

1. Pourcentages

1.1. Découverte

Exercice 1. En 2018, 40 % des déchets des Européens ont été recyclés ou compostés.

- Sur 100 kg de déchets, combien ont été recyclés ou compostés ?
- Sachant que les Européens ont généré en moyenne 524 kg de déchets par habitant en 2018, calcule la masse des déchets recyclés ou compostés par habitant.

Exercice 2. Dans un tableau, on a indiqué la répartition du traitement des déchets générés en un an par habitant en Allemagne.

	Mise en décharge	Incinérés	Recyclés	Compostés	Total
En %	1	35	47	17	100
En kg					581

- Que signifie le nombre 35 ?
- Que signifie le nombre 581 ?
- Complète les cases vides du tableau.

3. Traitement de données et pourcentages

Exercice 3. Voici les données pour d'autres pays concernant la gestion des déchets.

	Mise en décharge en %	Incinérés en %	Recyclés en %	Compostés en %	Total en kg
Belgique	5	36	35	24	493
France	36	32	18	14	543
Irlande	62	3	32	3	733
Royaume-Uni	55	10	23	12	565

Détermine le nombre de kg non recyclés ni compostés pour chaque pays.

a) Belgique

c) Irlande

b) France

d) Royaume-Uni

Exercice 4. Dans l'école Prévert, il y a 637 élèves, dont 217 qui font du sport dans une équipe de l'école.

Dans l'école Rimbaud, il y a 480 élèves, dont 157 qui sont dans des associations sportives.

Quelle est l'école la plus sportive? Justifie en t'aidant des pourcentages.

1.2. Méthodes de calcul

Exemple 1

Sur une tablette de chocolat noir, on peut lire « 54 % de cacao ». Calcule la masse de cacao contenue dans une tablette de 250 g.

Exemple 2

Dans un collège, trois élèves sur cinq possèdent un vélo. Quel pourcentage des élèves du collège possède un vélo ?

Exemple 3

Un ordinateur reconditionné coûte 280 € hors TVA. quel sera son prix TVA (21 %) comprise ?

Exemple 4

En faisant ses courses pendant les soldes, Sonia achète un blouson qui est affiché à 40 €. Il est indiqué d'une pastille orange, ce qui signifie « -30 % ». Quel est le prix que Sonia va payer à la caisse ?

3. Traitement de données et pourcentages

Exercice 5. Calcule.

- | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| a) 36 % de 25 km | d) 95 % de 750 g | g) 50 % de 438 |
| b) 78 % de 12 L | e) 25 % de 12 € | h) 20 % de 45 L |
| c) 25 % d'une heure | f) 2 % de 1 500 € | i) 5 % de 48 km |

Exercice 6. Dans un collège de 575 élèves, 28 % des collégiens sont en 6^e. Calcule le nombre d'élèves que cela représente.

Exercice 7. Une citerne ayant une capacité de 8 500 L est remplie d'eau à 60 %.

- a) Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne contient-elle?

- b) Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne peut-elle encore recevoir?

Exercice 8. Construis ci-dessous un rectangle de 6 cm de longueur et de 5 cm de largeur. Hachure ensuite 40 % de la surface de ton rectangle.

Exercice 9. Au cours du dernier trimestre, une usine a créé 15 200 réfrigérateurs. Le service après-vente a noté des dysfonctionnements sur 608 d'entre eux. Détermine le pourcentage d'appareils défectueux.

Exercice 10. Joanna veut acheter une nouvelle voiture qui coûte 12 000 €. Puisqu'elle paye directement, le vendeur veut bien lui accorder une réduction de 12 % sur le prix total. Quel sera le prix à payer pour la voiture ?
Laisse ta démarche visible.

3. Traitement de données et pourcentages

Exercice 11. Voici quatre situations de réductions ou d'augmentation de prix. Calcule le prix final en une seule étape.

a) +20 % sur 5 500 €

c) Un intérêt de 3 % sur un placement de 1 000 €

b) -15 % sur 2 000 €

d) Une remise de 5 % sur un achat de 25 €

Exercice 12. Cyril voit deux offres pour la toute nouvelle console.

🎮 Chez « MoinCher », la console coûte 350€ mais on peut recevoir 10 % de réduction si on commande par internet.

🎮 Chez « Bapri », la console coûte 400 €, mais si la commande est faite avant ce soir, le client reçoit 20 % de réduction.

Dans quel magasin Cyril doit-il aller pour payer sa console au moindre prix ? Justifie.

Exercice 13. Charlotte travaille dans un magasin où elle reçoit un salaire mensuel de 1 400 €. Comme elle travaille bien, son patron décide de l'augmenter, et Charlotte reçoit 6 % de plus pour son salaire mensuel. Que gagne Charlotte chaque mois ?
Laisse ta démarche visible.

Exercice 14. Yousra a placé de l'argent en banque : 3 000 €. Comme elle a placé son argent pendant 1 an, elle a reçu un intérêt de 7 %. Mais ensuite, les impôts arrivent et elle doit payer une taxe de 2 % sur le nouveau montant qu'elle a en banque. De quel montant Yousra dispose-t-elle à la fin de ces deux opérations ?
Laisse ta démarche visible.

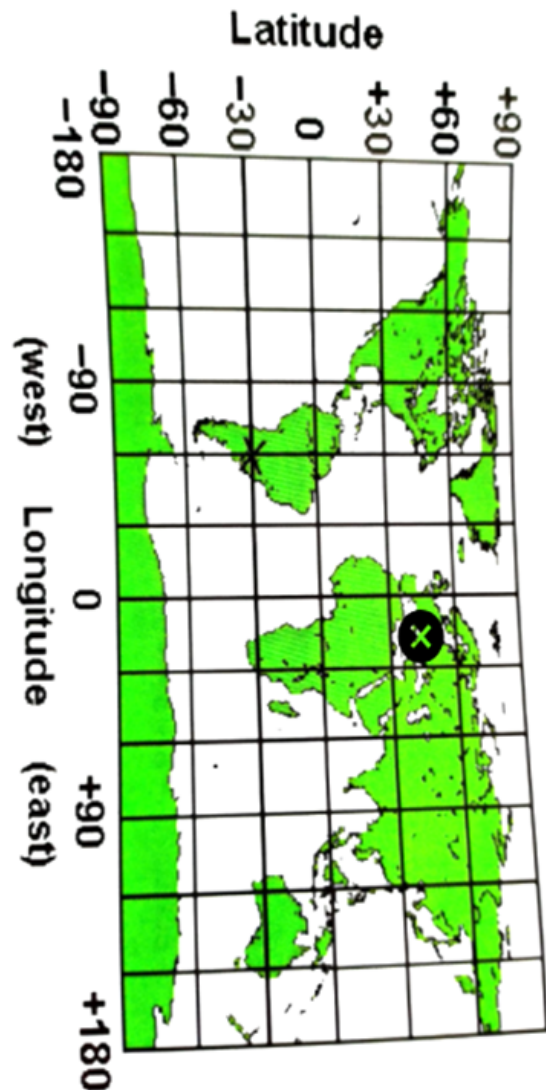
2. Repérage d'un point dans un plan

Pour repérer un point sur un plan, nous avons besoin de plusieurs informations. Explique oralement, dans chacun des exemples suivants, comment repérer la croix.

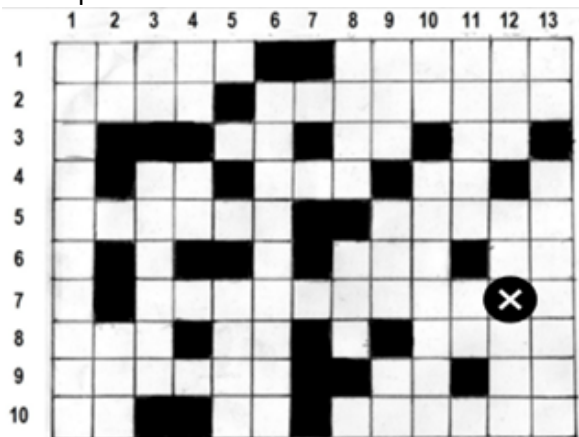
Exemple 1



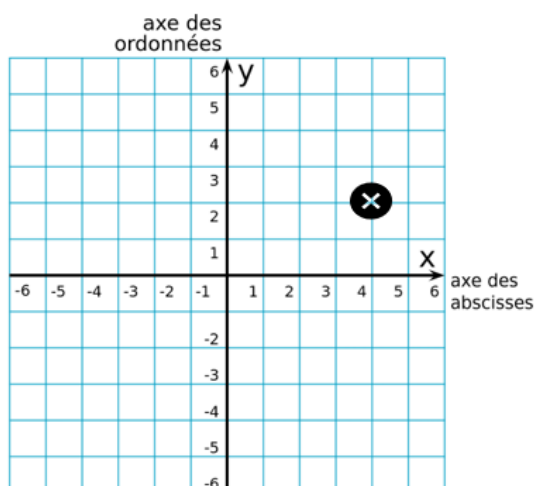
Exemple 4



Exemple 2



Exemple 3



2. Repérage d'un point dans un plan

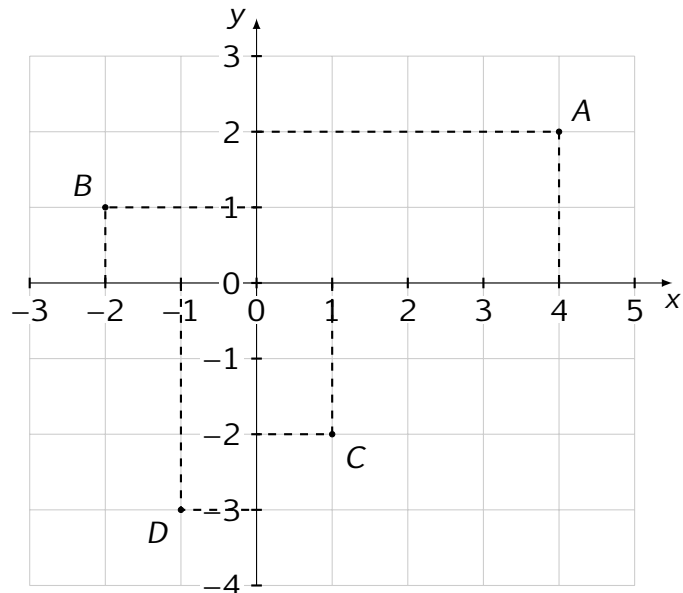
Pour placer ou repérer un point dans un repère cartésien (*exemple 3*), nous avons besoin des coordonnées de ce point.

Ces coordonnées sont données dans un ordre précis : tout d'abord en donnant l'abscisse du point (x), qui est son repérage sur l'axe horizontal (axe des abscisses), et en donnant ensuite l'ordonnée du point (y), qui est son repérage sur l'axe vertical (axe des ordonnées).

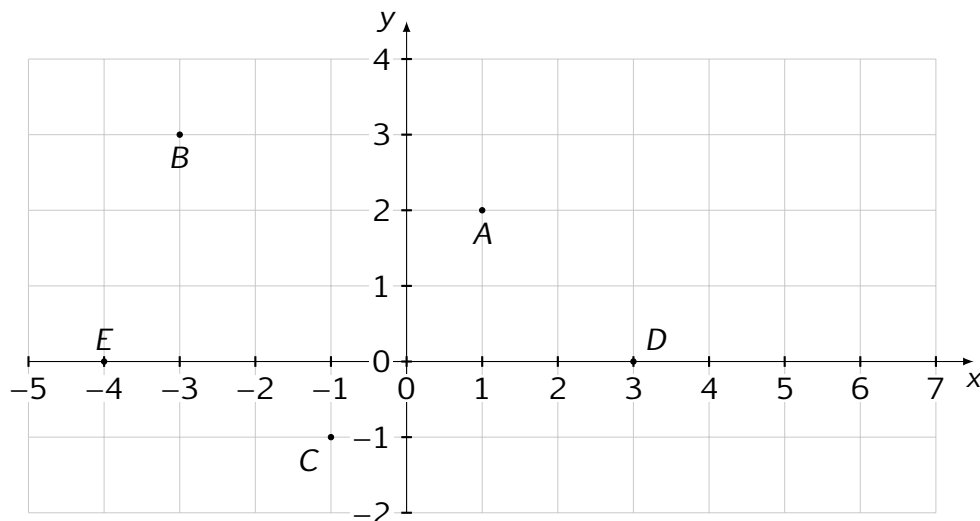
Les coordonnées se notent toujours sous la forme $(x;y)$.

Par exemple, le point A a comme abscisse 4, et comme ordonnée 2. On notera alors $A(4;2)$.

Note les coordonnées des points B , C et D .



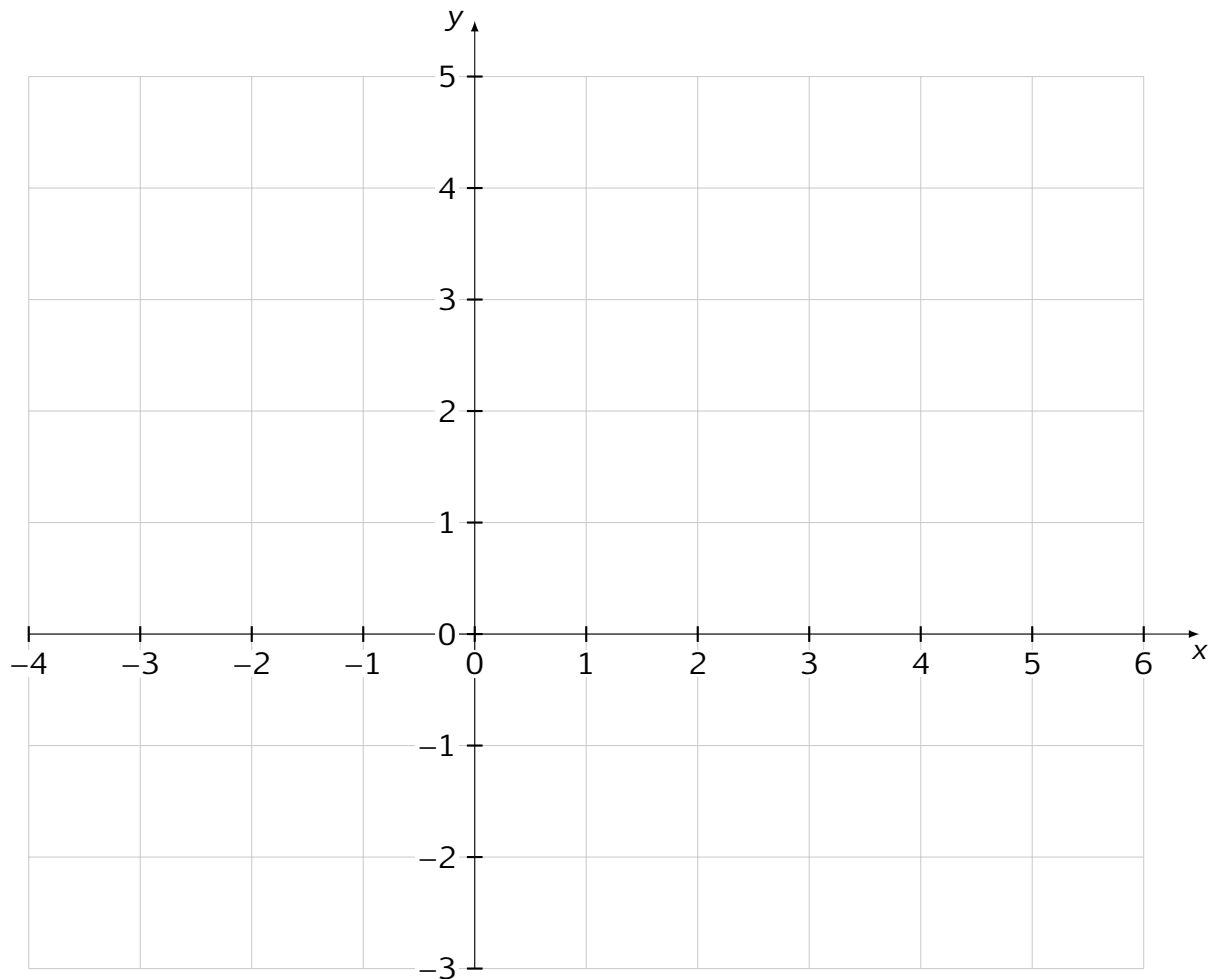
Exercice 15. Note correctement les coordonnées des points suivants en dessous du repère.



3. Traitement de données et pourcentages

Exercice 16. Place dans le repère suivant les points dont voici les coordonnées.

$D(-2;3)$ $A(3;0)$ $N(2;-2)$ $I(1;1)$ $E(4;3)$ $L(-3;-2)$



Exercice 17. Donne les coordonnées des points qui satisfont les conditions ci-dessous.

- a) Mon abscisse vaut 4 et mon ordonnée vaut la moitié de mon abscisse.
- b) Mon abscisse est un multiple de 3. Mon ordonnée est un multiple de 4. La somme de mes coordonnées vaut 10.
- c) Mon ordonnée vaut 3 et mon abscisse vaut 6.
- d) Mon ordonnée vaut 6 et mon abscisse vaut le tiers de mon ordonnée.
- e) Mon abscisse vaut 3 et mon ordonnée vaut son carré.

2. Repérage d'un point dans un plan

Exercice 18. Dans le quadrillage suivant, construis un repère cartésien. Tu utiliseras comme échelle $1 \text{ carré} = 1 \text{ unité}$. Ton axe des abscisses sera gradué de -4 à 4 et ton axe des ordonnées de -2 à 5 .

Place ensuite les points suivants.

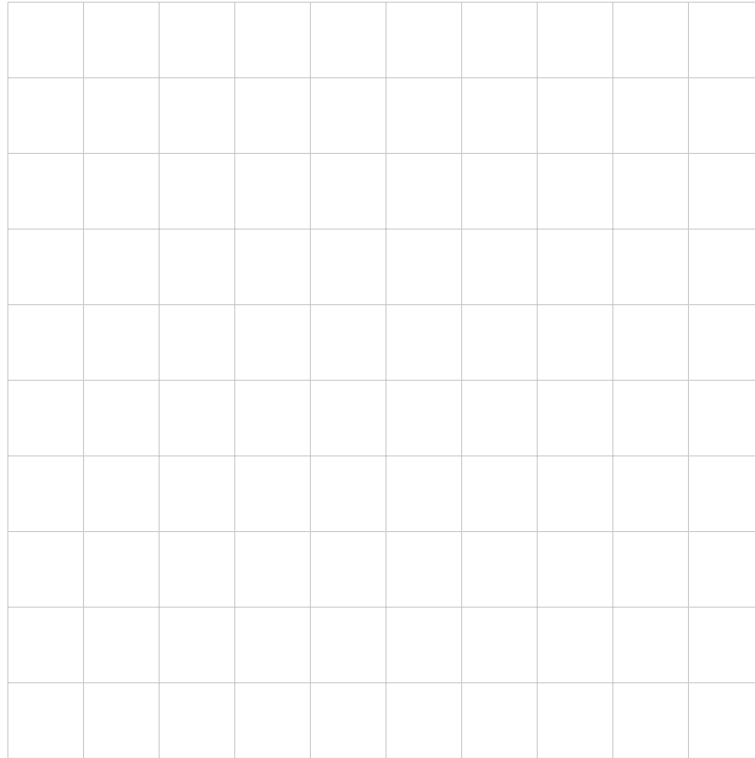
$I(-1;-1)$

$L(-3;1)$

$S(2;0)$

$A(3;4)$

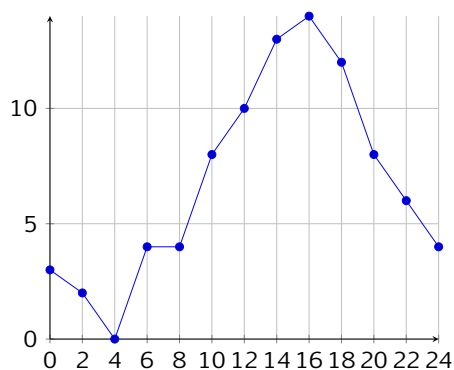
$E(-4;4)$



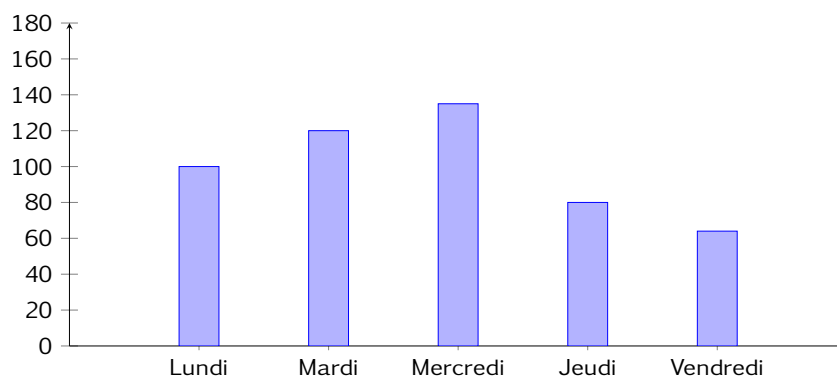
3. Lecture de graphiques, analyse de données

Dans ce chapitre, nous rencontrerons 3 types de graphique qui permettent de visualiser des données.

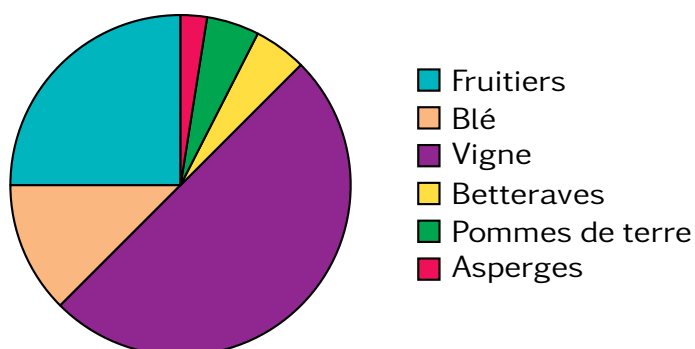
- a) Le graphique évolutif. Ce type de graphique s'utilise pour montrer l'évolution d'une grandeur par rapport à une autre.



- b) Le diagramme en bâton. Ce diagramme s'utilise pour comparer des données.



- c) Le diagramme circulaire. Ce diagramme s'utilise pour représenter des données dont on connaît la répartition par rapport à un tout.



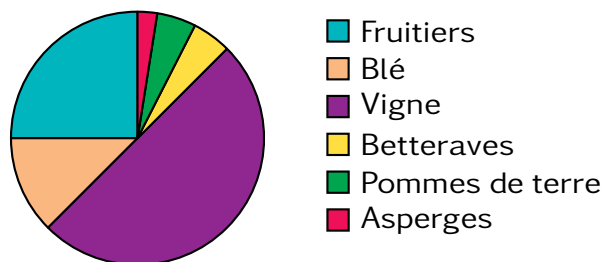
Exercice 19. Un concessionnaire automobile a vendu ce mois-ci 85 véhicules de tous types. En voici un descriptif partiel.

Vendeurs	Citadines	Sportives	Routières	Totaux
Paul	3	5		17
Denis	4		6	15
Henri	3		8	
Steeve		4		18
Eliess	5		2	16
Totaux		31	30	85

- Complète le tableau.
- Combien de voitures Henri a-t-il vendu ?
- Combien de citadines ont été vendues dans cette concession ?
- Quel est le vendeur qui a vendu le plus de sportives ?
- Denis est persuadé d'avoir vendu autant de sportives que de routières. A-t-il raison ?
- Qui est le meilleur vendeur ?

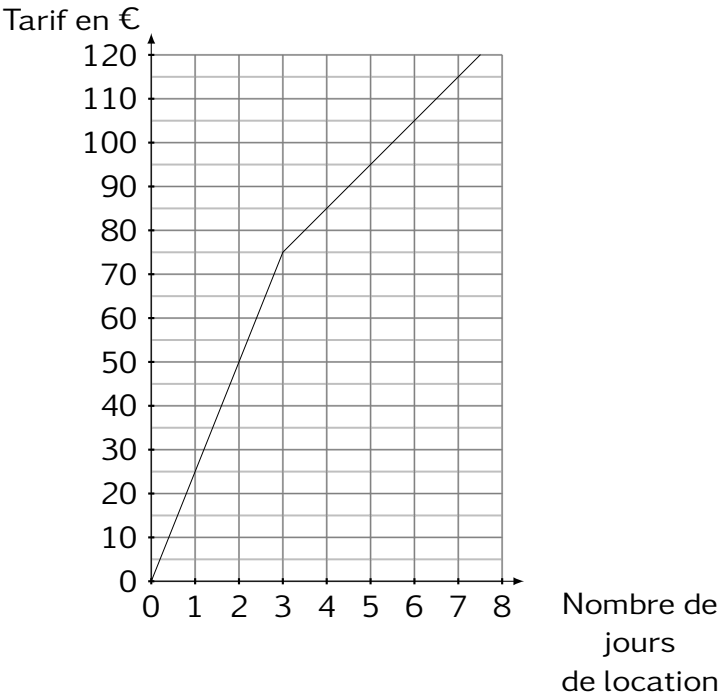
Exercice 20. Un agriculteur a réalisé le diagramme circulaire suivant illustrant l'utilisation des terres de son exploitation.

- Quel type de culture occupe la moitié de ses terres ?
- Quel type de culture est la moins répandue sur ses terres ?
- Quelles sont les cultures qui occupent la même surface ?



3. Traitement de données et pourcentages

Exercice 21. Observe le graphique évolutif ci-dessous illustrant le prix de location d’une planche à voile, et complète le tableau en commençant par donner un nom aux têtes de colonnes.



1	
2	
3	
4	
5	
6	

Exercice 22. Le diagramme circulaire suivant montre la répartition des élèves de la même classe en fonction du nombre de sports pratiqués régulièrement.



- a) Si tu sais que 3 élèves ne pratiquent aucun sport régulièrement, détermine le nombre d’élèves de la classe.
- b) Combien de personnes pratiquent plus de un sport régulièrement ?

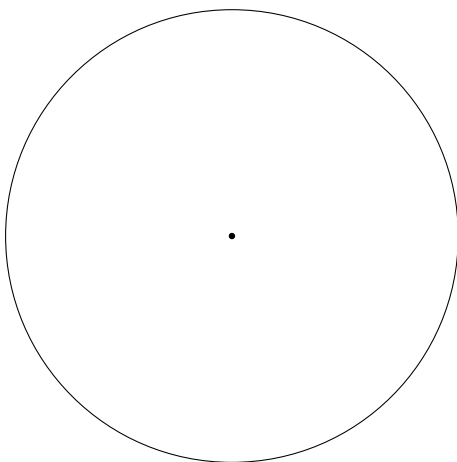
4. Construction de graphiques

Dans une école de Wallonie, en 1^{re} année, il y a 120 élèves. Ils ont eu le choix entre plusieurs options : il en a 30 qui sont en informatique, 25 qui suivent le latin, 40 qui font un renforcement math et le reste qui sont en activité complémentaire d'expression corporelle. Représente la répartition des élèves sur un diagramme circulaire.

Pour réaliser ce type de diagramme, nous allons devoir déterminer dans un premier temps le pourcentage que chaque option représente par rapport à l'ensemble des élèves de 1^{re} années, puis transformer cela en amplitudes pour pouvoir le placer dans le diagramme.

Option	Nombre d'élèves	Pourcentage	Amplitude
Informatique			
Latin			
Renforcement math			
Expression corporelle			
Total			

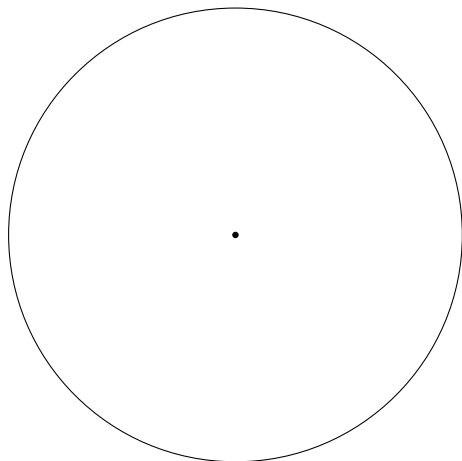
Représente maintenant les répartitions des élèves dans un diagramme circulaire. Fais une légende de ton diagramme.



3. Traitement de données et pourcentages

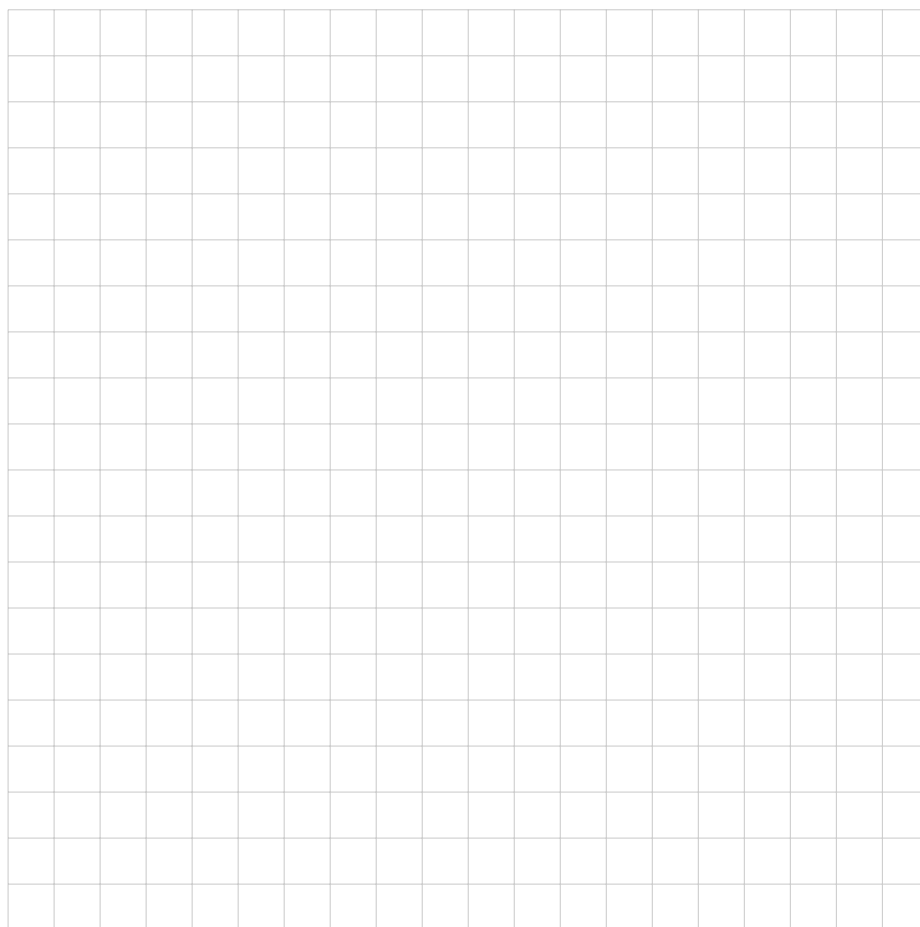
Exercice 23. En Belgique, sur 12 millions d'habitants, 6,6 millions parlent néerlandais comme première langue, 0,5 millions parlent allemand et 3,7 millions ont le français comme langue maternelle. Quel est pourcentage de la population qui ne parle aucune de ces 3 langues? Représente la situation dans un diagramme circulaire.

Note : retranscris d'abord tes données sous la forme d'un tableau.



Exercice 24. Éléanore a relevé les températures dehors au cours de la journée. Elle les écrit comme suit.

8h	10°C
10h	11°C
12h	12°C
14h	17°C
16h	15°C
18h	11°C

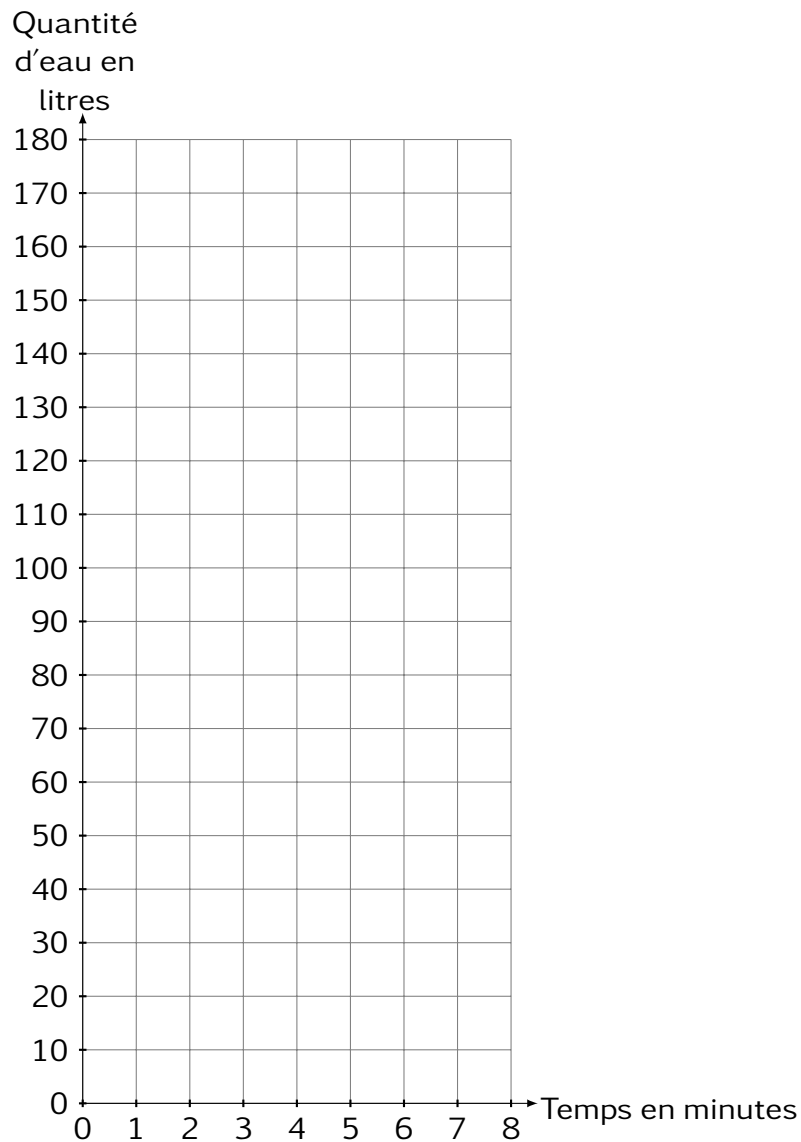


Trace le graphique évolutif qui correspond à la situation.

Exercice 25. Lorsque le robinet de ma terrasse reste ouvert au maximum, il remplit trois seaux de 10 litres en une minute.
Complète le tableau et construis le graphique.

Temps en minutes	1	2	3	7	15
Quantité d'eau en litres					

Titre du graphique :

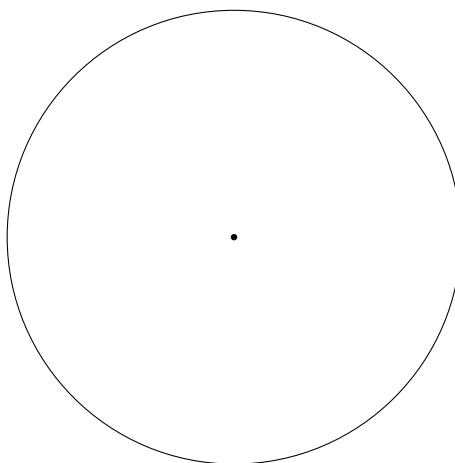


3. Traitement de données et pourcentages

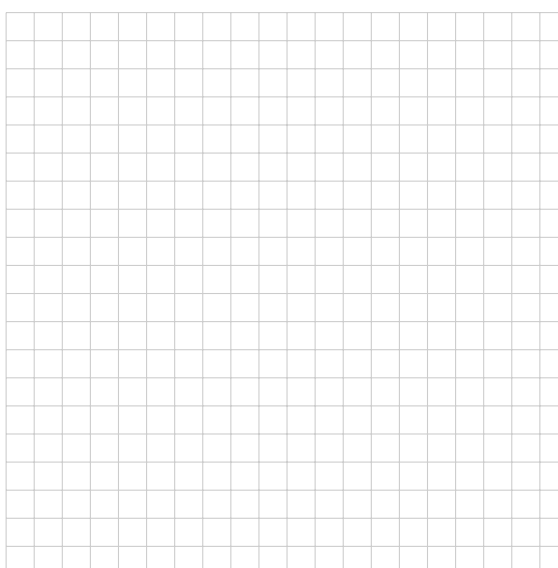
Exercice 26. Lors d'une enquête menée par Anais parmi les élèves de 3^e maternelle, elle a noté les couleurs préférées des enfants.

Jaune	Rouge	Rose	Vert	Bleu	Orange	Autre	Total
3	2	5	2	7	5	3	

- a) Combien d'enfants se trouvent dans la classe ?
- b) Détermine le pourcentage d'enfants qui préfèrent le bleu.
- c) Construis un diagramme circulaire qui représente la situation.



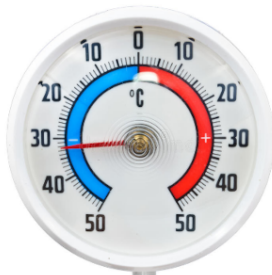
- d) Construis un diagramme en bâtonnets qui représente la situation.



Addition et soustraction d'entiers

1. Découverte des nombres entiers

Voici plusieurs images de thermomètres.



1



2



3



4



5

a) Sur quel thermomètre la température est-elle la plus froide? La plus chaude?

b) Place ces températures sur une droite graduée.

2. Un nouvel ensemble : les entiers

2.1. Vocabulaire

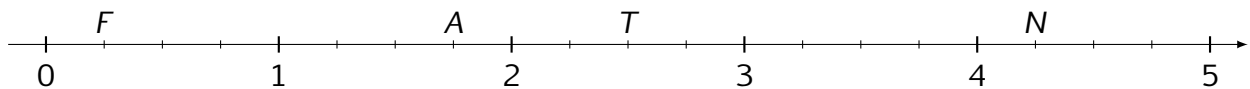
Quels nouveaux nombres viens-tu de rencontrer ?

Aux nombres naturels viennent s'ajouter ces nombres pour former un nouvel ensemble qui se note :

2.2. L'abscisse d'un point

Lorsque l'on repère un point sur une droite graduée, on le repère grâce à un nombre, appelé dans ce contexte l'abscisse du point. Attention, elle n'est pas toujours un nombre entier.

Par exemple, le point F sur la droite graduée suivante a comme abscisse 0,25 qui sera notée $abs F = 0,25$ ou $F(0,25)$.



Donne l'abscisse des points suivants.

$abs A =$

$abs T =$

$abs N =$

Exercice 1. Place sur la droite graduée suivante les points dont voici les abscisses.

$abs C = 0$

$abs E = 6$

$abs X = -1$

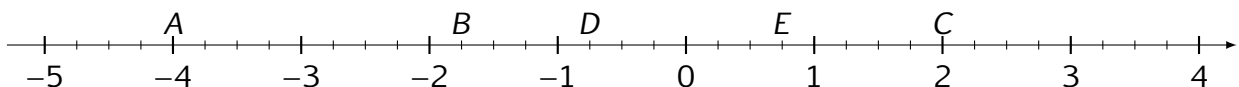
$abs D = -2$

$abs F = 5$

$abs Y = 4$



Exercice 2. Donne l'abscisse des points suivants.



$abs A =$

$abs B =$

$abs C =$

$abs D =$

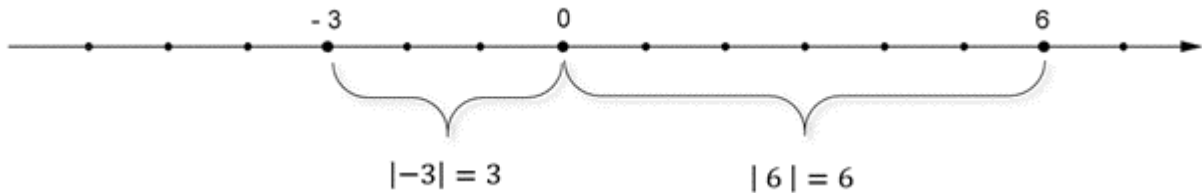
$abs E =$

2.3. Opposés et valeur absolue

Qu'est ce que la valeur absolue d'un nombre?

.....

.....



Que sont deux nombres opposés?

.....

.....

- L'opposé de 5 est
- L'opposé de -3 est

Exercice 3. Décode.

a) -9

b) $-(4+3)$

c) $5+(-3)$

Exercice 4. Comment note-t-on l'opposé de a ?

Exercice 5. Complète les égalités suivantes.

a) $|-5| =$

c) $|12| =$

e) $-|12| =$

b) $|7| =$

d) $|-12| =$

f) $-|-12| =$

4. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 6. Cite

- a) deux nombres de signes contraires qui ne sont pas opposés
- b) deux nombres distincts ayant la même valeur absolue
- c) deux nombres opposés dont la valeur absolue est inférieure à 3
- d) un nombre inférieur à 2 dont la valeur absolue est supérieur à 10

2.4. Comparaison de deux nombres entiers

- 1) De deux nombres positifs, le plus petit est celui qui a la plus petite valeur absolue.
- 2) De deux nombres négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande valeur absolue.
- 3) De deux nombres de signes contraires, le plus petit est le nombre négatif.

Exercice 7.

- a) Quel est le plus petit nombre entier que tu peux écrire à l'aide des chiffres 2, 4, 8 et 0?
- b) Quel est le plus petit nombre naturel que tu peux écrire à l'aide des chiffres 2, 4, 8 et 0?
- c) Quel est le plus grand nombre entier que tu peux écrire à l'aide des chiffres 2, 4, 8 et 0?

Exercice 8. Compare les entiers suivants. Utilise les signes $<$, $>$ ou $=$.

-3 ... -2

10 ... -17

-2 ... -40

8 ... 9

-25 ... -30

0 ... -7

3. Addition et soustraction d'entiers

3.1. Somme de deux termes

Pierre-Yves participe à un jeu de hasard. Il se joue en deux manches ; à chaque manche un gain ou une perte d'argent est notée.

- a) Donne le bilan de chacune des parties suivantes en écrivant l'opération à effectuer.

Partie 1 : Pierre-Yves a gagné 3€ puis a gagné 7€. Bilan :

Partie 2 : Pierre-Yves a gagné 8€ puis a perdu 5€. Bilan :

Partie 3 : Pierre-Yves a perdu 4€ puis a gagné 8€. Bilan :

Partie 4 : Pierre-Yves a perdu 9€ puis a perdu 2€. Bilan :

- b) Juan a rejoint Pierre-Yves et a noté ses propres résultats dans un tableau. Complète la dernière colonne.

Partie n°	1ère manche	2ème manche	Bilan de la partie
1	+4	+7	
2	+9	-5	
3	-4	-6	
4	-9	+2	
5	-7	+10	
6	+5	-7	
7	-7	-11	

- c) Au total, Juan aura-t-il perdu ou gagné de l'argent ? Laisse ton calcul visible. ..

.....

4. Addition et soustraction d'entiers

En te basant sur tes observations de la page précédente, réponds aux questions suivantes :

- Comment fait-on pour additionner deux nombres entiers de même signe?

.....
.....
.....

$$(-6) + (-3) =$$

$$-5 + (-3) =$$

$$10 + 4 =$$

$$+7 + (+8) =$$

- Comment fait-on pour additionner deux nombres entiers de signes différents? .

.....
.....
.....

$$(-6) + (+13) =$$

$$(-5) + 20 =$$

$$(+7) + (-12) =$$

$$27 + (-7) =$$

Note : On ne peut jamais écrire deux signes consécutifs. C'est pourquoi nous mettons les signes concernés entre parenthèses!

Exercice 9. Effectue.

a) $(+3) + (+9) =$

d) $(+7) + (-8) =$

b) $(-5) + (+14) =$

e) $(-8) + (-15) =$

c) $(-4) + (-6) =$

f) $(+13) + (-8) =$

3.2. Règle des signes successifs

Écris les calculs suivants sans parenthèses, sans calculer le résultat. Attention, les résultats doivent être égaux de chaque côté de l'égalité!

a) $(+3) + (-2) =$

e) $(-9) - (-7) =$

b) $(+4) + (+7) =$

f) $(-4) - (-1) =$

c) $(-5) + (-8) =$

g) $(+3) - (+8) =$

d) $(+8) + (-9) =$

h) $(-10) - (-4) =$

- Si les signes successifs sont identiques,

.....

.....

$(+6) - (-3) =$

$8 + (+3) =$

$10 + (+4) =$

$-7 - (-19) =$

- Si les signes successifs sont différents,

.....

.....

$(-6) + (-13) =$

$8 + (-3) =$

$(+7) - (+10) =$

$-7 - (+19) =$

4. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 10. Écris les calculs suivants sans parenthèses en t'aidant de la règle des signes successifs, puis effectue comme dans l'exemple.

Exemple :

$$\begin{aligned} (+9) - (+7) + (+11) &= 9 - 7 + 11 \\ &= 13 \end{aligned}$$

a) $(+4) - (+15) =$

e) $(+6) - (+6) =$

b) $(-12) + (-5) =$

f) $-16 - (+4) + (+7) =$

c) $(-10) - (-7) =$

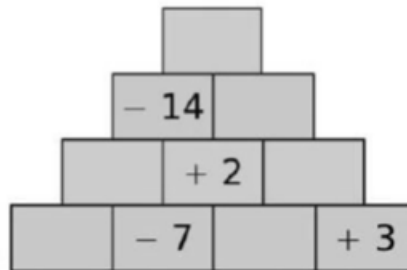
g) $4 - (-1) + (-8) - (+7) =$

d) $14 - (-4) =$

h) $-13 + (-6) + (+5) + (-9) =$

Exercice 11. Sacha et Samuel vont à la fête foraine. Ils misent la même somme d'argent au début d'un jeu. Sacha gagne 6€ puis perd 1,30€. Samuel perd 3,20€ puis gagne 7,10€. Lequel des deux amis a remporté le plus d'argent à la fin? Laisse ta démarche visible.

Exercice 12. Complète la pyramide suivante en sachant que le nombre contenu dans une brique est la somme des deux nombres contenus dans les briques situées en-dessous d'elle.



Exercice 13. Sabine a eu bien froid cette nuit. La radio annonce que la température est remontée de 5°C ce matin, et il fait actuellement 3°C . Quelle était la température cette nuit ?

Exercice 14. Effectue la somme de plusieurs nombres opposés. Que remarques-tu ? Écris la propriété qui en découle.

Exercice 15. Calcule la valeur numérique de $a + b - c$ si $a = -3$, $b = -5$ et $c = -2$.

4. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 16. Complète le tableau en calculant la valeur numérique des expressions suivantes.

a	b	c	$a + b - c$	$a - (b + c)$
10	-3	8		
-6	-5	2		
3	-8	-2		
7	-2	-5		

4. Exercices mélangés

4.1. Exercices de drill

Exercice 1. Donne le nombre opposé de chaque nombre ci-dessous.

- | | | |
|-------|-------|---------|
| a) -5 | c) -7 | e) -100 |
| b) 2 | d) 18 | f) 8 |

Exercice 2. Donne la valeur absolue des expressions suivantes.

- | | | |
|------------|-----------|------------|
| a) $ -5 $ | c) $ 3 $ | e) $ -6 $ |
| b) $- -2 $ | d) $ -9 $ | f) $- -1 $ |

Exercice 3. Place les éléments suivants sur une droite graduée en graduant de sorte que $1\text{ cm} = 1$ unité.

$$abs\ A = 3 \quad abs\ B = -2 \quad abs\ C = -1 \quad abs\ D = 2 \quad abs\ E = 5$$

Exercice 4. Place les éléments suivants sur une droite graduée en graduant de sorte que $5\text{ cm} = 1$ unité.

$$abs\ F = -0,5 \quad abs\ G = -0,2 \quad abs\ H = 1,4 \quad abs\ D = 0 \quad abs\ E = -0,8$$

Exercice 5. Compare les nombres suivants. Utilise $<$, $>$ ou $=$. (*sur cette feuille*)

$-4 \dots -5$	$10 \dots 13$	$-7 \dots -27$
$7 \dots -3$	$-2 \dots -3$	$4 \dots 3$
$-40 \dots -35$	$-14 \dots -13,5$	$-5 \dots -10$

Exercice 6. Effectue.

- | | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| a) $-3 + 7$ | f) $50 - 1 - 71$ | k) $10 - 15 + 2$ |
| b) $-9 + 15$ | g) $-15 + 13 + 12$ | l) $-50 - 17$ |
| c) $50 - 80$ | h) $-6 - 4 + 7$ | m) $3 - 10 + 7$ |
| d) $3 - 7 + 2$ | i) $-5 + 5$ | n) $7 + 8 - 20$ |
| e) $18 + 9 - 13$ | j) $8 - 10 + 6$ | o) $-7 - 20$ |

4. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 7. Effectue. Laisse tes étapes visibles.

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| a) $(-7) + (-10)$ | f) $14 - (-5) + (-7) - (+10)$ | k) $14 - (-7) + 17 - 28 - 5$ |
| b) $(+7) + (-10)$ | g) $12 + 7 - 25 + 3$ | l) $(-5) + (-4) - (-12)$ |
| c) $25 - (+7)$ | h) $10 + (-7) - (-15)$ | m) $-5 + (-7) - (+8)$ |
| d) $-50 + (-2) - (-9)$ | i) $-14 + 7$ | n) $-12 - 13 - 14 + 15$ |
| e) $-2 + 5 - (-7)$ | j) $(-5) + (+8) - (+9)$ | o) $(-3) - (-5) - 10$ |

Exercice 8. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes. Laisse tes étapes visibles.

- | | |
|---|---|
| a) $x + y$ si $x = 30$ et $y = -2$ | e) $p + o - p$ si $p = -3$ et $o = -5$ |
| b) $a + b - c$ si $a = -1$, $b = -3$ et $c = -2$ | f) $d + 5 - 7 + v$ si $d = -9$ et $v = 10$ |
| c) $10 + t - g$ si $t = -10$ et $g = 4$ | g) $5 + f + h$ si $f = -8$ et $h = -10$ |
| d) $w - 7 + z$ si $w = 2$ et $z = -13$ | h) $a + 10 - b + c$ si $a = -7$, $b = -7$ et $c = 2$ |

4.2. À toi de jouer!

Exercice 9. Le professeur Mr Mathix donne à ses élèves un questionnaire à choix multiples (QCM) comportant huit questions. Il note de la façon suivante :

Réponse fausse (F) : -3 points
 Sans réponse (S) : -1 point
 Réponse correcte (B) : +4 points

- a) Calcule la note de Logan dont les résultats aux questions sont F, B, S, F, F, B, B, S
- b) Quelle est la note la plus basse qu'un élève peut obtenir ? Et la plus haute ?
- c) Est-ce possible que Evelyne ait obtenu une note de 3 ? Laisse ton développement visible.

Exercice 10. Voici une série de neuf nombres et des informations relatives à ceux-ci.

1200 0 -1355 -801 -1335 -600 1448 781 -1345

A est un nombre compris entre -700 et 0 .

E est le plus grand nombre de la série.

G est l'abscisse de l'origine du repère sur une droite graduée.

H est un nombre strictement négatif multiple de 9.

O est un nombre qui est à la même distance de zéro que -781 .

P est le plus petit nombre de la série.

R est un nombre strictement positif multiple de 3.

T est un nombre négatif dont les chiffres des centaines et des dizaines sont les mêmes.

Y est un nombre négatif plus petit que -1340 et plus grand que -1356 .

- a) Range les nombres proposés par ordre croissant.
- b) Associe chaque nombre de la série à la lettre correspondant à sa description.
- c) En t'aidant de la suite de nombres écrite au point b), replace les lettres dans le bon ordre et découvre le nom d'un mathématicien connu.

Exercice 11. Code/décode.

- | | |
|--|--------------------|
| a) L'opposé de 7 | d) $-8 + 2 = -6$ |
| b) La somme de 8 et de l'opposé de 10 vaut l'opposé de 2 | e) -5 |
| | f) $(-4)^2$ |
| c) La différence entre l'opposé de 6 et l'opposé de 7 | g) -4^2 |
| | h) $-3 + 3^3 = 24$ |

4. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 12. Place les points suivants sur une droite que tu gradueras de sorte que $2\text{cm} = 1 \text{ unité}$.

A si tu sais que son abscisse vaut -3

B si tu sais que son abscisse vaut $0,5$

C tel que $\text{abs}C = -2,5$

D si tu sais que son abscisse vaut la somme des abscisses de B et C

E si tu sais que son abscisse vaut $3,5$

F si tu sais que les abscisses de E et F sont des nombres opposés.

Exercice 13. Complète le Minion dont voici le corps au centre en résolvant chacune des questions concernant ses cheveux, ses yeux, ses bras, ses pieds, sa tenue et sa bouche.

(Sur celle feuille)

Les cheveux

Quel calcul est le quotient de la somme de 5 et de 7 par 2 ?

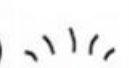

 $\frac{5+7}{2}$

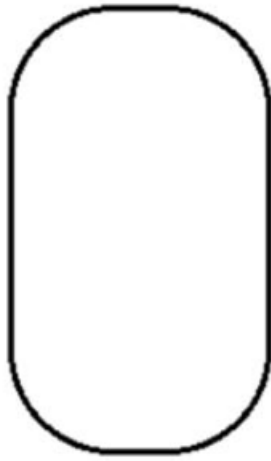

 $\frac{5}{7+2}$


 $5 : 7 + 2$


 $(5 + 7) \times 2$


 $5 + 7 : 2$


 $5 + 7 \times 2$



La tenue

Diego utilise le programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Lui ajouter 7
- Multiplier le résultat par 4
- Enlever 12 au résultat
- Diviser le résultat par 2

S'il choisit 5, quel résultat obtient-il ?


18


27


42


10,5


Aucune de ces réponses


24

Les yeux

Cindy dicte ce calcul à faire au téléphone : « 7 plus 2 fois 6 moins 4 ». Quel est le résultat ?


18


15


11


30


50


Aucune de ces réponses

Les bras

$220 - 148 - 48 : 12 : 2 \times 3 = ?$


66


3


15


96


48


210

La bouche

Par quelle opération faut-il commencer dans le calcul : $79 + 130 : 26 \times 41 - 15$?


41 - 15


79 + 130


269


5


130 : 26


26 x 41

Les pieds

$100 - (10 + 50 : (2 + 6 : 2)) \times 3 = ?$


64


55


32,5


40


240


255

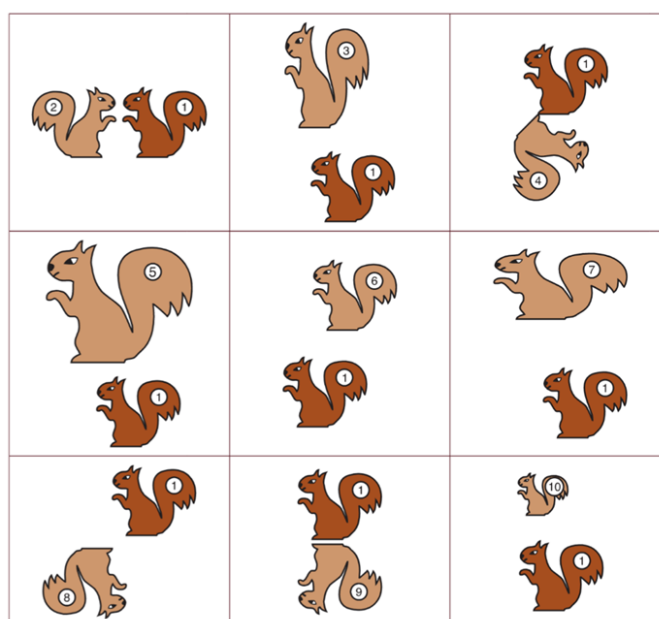
Transformations du plan

1. Découverte des transformations du plan

Voici une série de paires d'écureuils. Le dessin « 1 » est l'original, le dessin plus clair est son image.

Pour chaque transformation, indique d'une croix si :

- a) l'image a gardé la même forme
- b) l'image a gardé sa taille

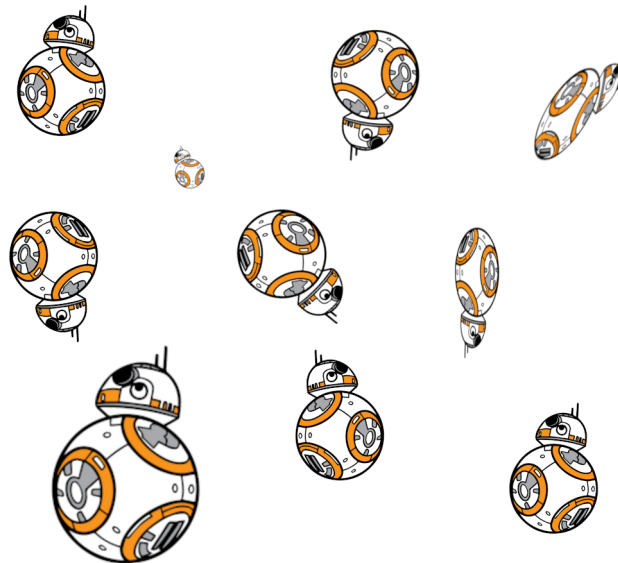


n°	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Même forme ?									
Même taille ?									

5. Transformations du plan

Les transformations qui conservent les mesures (la longueur de côtés, l'amplitudes des angles, la nature de la figure, l'alignement des points, ...) s'appellent des isométries

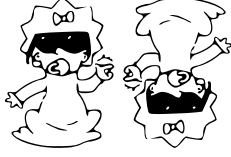
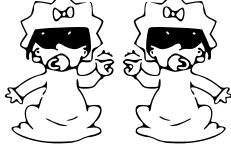
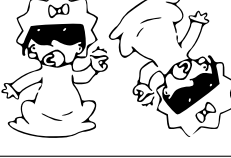
Exercice 1. Barre , parmi les transformations du plan suivantes, celles qui ne représentent pas une isométrie par rapport à la figure de base (figure en haut à gauche).



Reprenons nos écureils de la première activité.

Parmi ceux qui sont des isométries, quel verbe de mouvement permet de passer de l'écureuil n°1 à l'autre ?

2. Les quatres isométries

Image	Nom	Verbe de mouvement	Élément caractéristique
			
			
			
			

Remarque : la symétrie centrale est une rotation de 180°

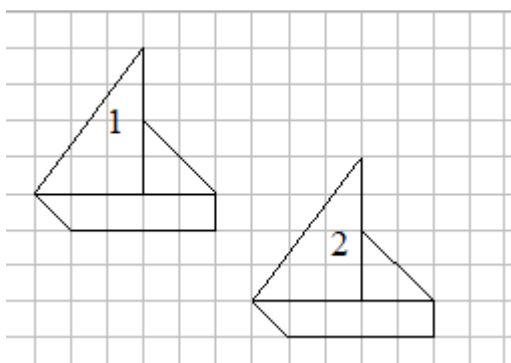
Exercice 2. Voici différents mouvements effectués dans l'espace. À quelle transformation du plan peux-tu les associer ?

- a) Un train qui avance
- b) Un tiroir qu'on ouvre
- c) Un cheval de bois sur un carrousel
- d) Un ascenseur qui monte
- e) L'aiguille des minutes après une demi-heure
- f) L'aiguille des minutes après un quart d'heure
- g) Un reflet dans un miroir

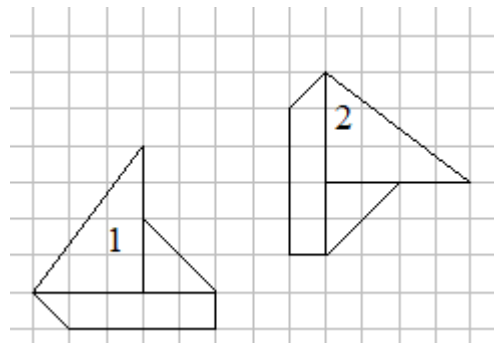
5. Transformations du plan

Exercice 3. Pour chaque isométrie qui envoie le bateau 1 sur le bateau 2, retrouve :

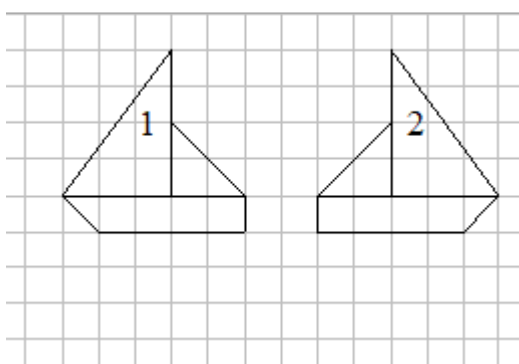
- Le verbe de mouvement
- L'élément caractéristique (que tu traceras le plus précisément possible en vert)
- Le nom de l'isométrie



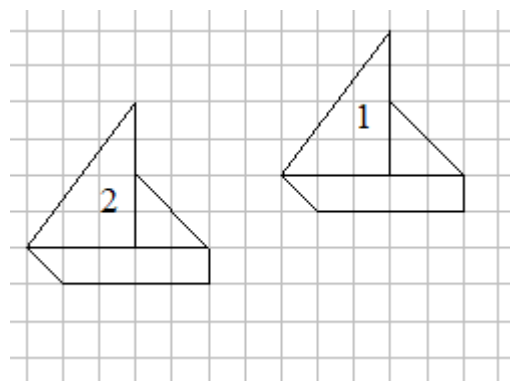
-
-
-



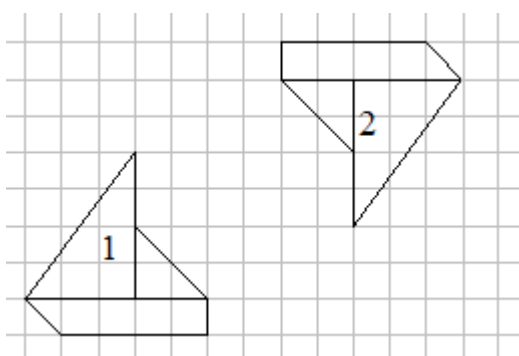
-
-
-



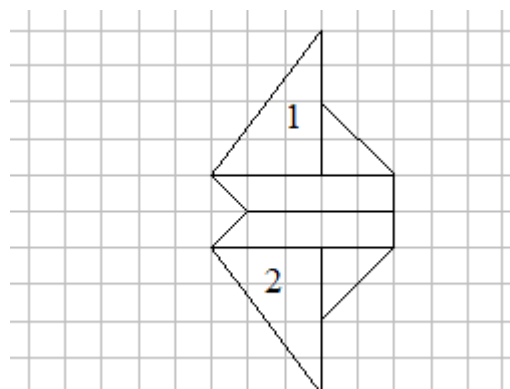
-
-
-



-
-
-



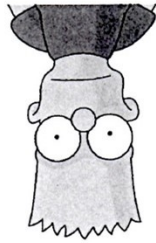
-
-
-



-
-
-

2. Les quatres isométries

Exercice 4. Détermine l'isométrie qui applique chacune des figures sur son image, et détermine ensuite le verbe de mouvement et le nom de l'élément caractéristique de cette isométrie.



3. Construire des isométries

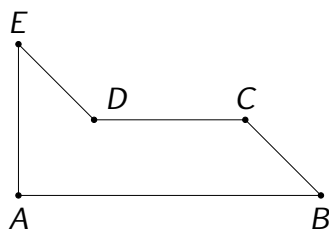
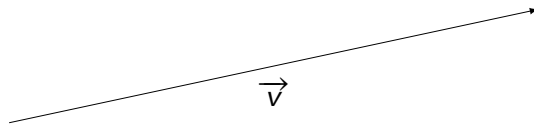
3.1. La translation

Une translation est une isométrie qui déplace tout point :

- dans une même direction,
- dans un même sens,
- et de même distance que la longueur du vecteur.

L'élément caractéristique d'une translation est un segment orienté (symbolisé par une flèche) appelé vecteur.

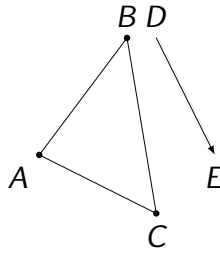
✂ Construis l'image de $ABCDE$ par la translation de vecteur $\vec{v}$



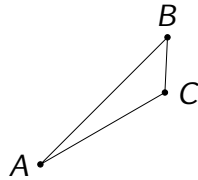
$$t_{\vec{v}}(ABCDE) = A'B'C'D'E'$$

Exercice 5. À l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

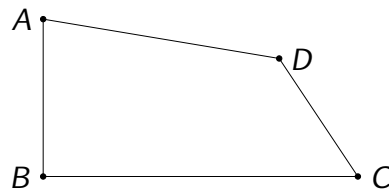
a) $t_{\overrightarrow{DE}}(ABC) = A'B'C'$



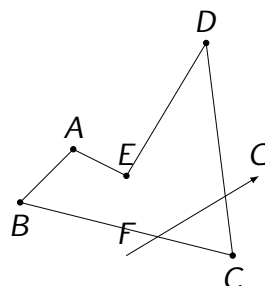
b) $t_{\overrightarrow{DE}}(ABC) = A'B'C'$



c) $t_{\overrightarrow{BA}}(ABCD) = A'B'C'D'$



d) $t_{\overrightarrow{FG}}(ABCDE) = A'B'C'D'E'$



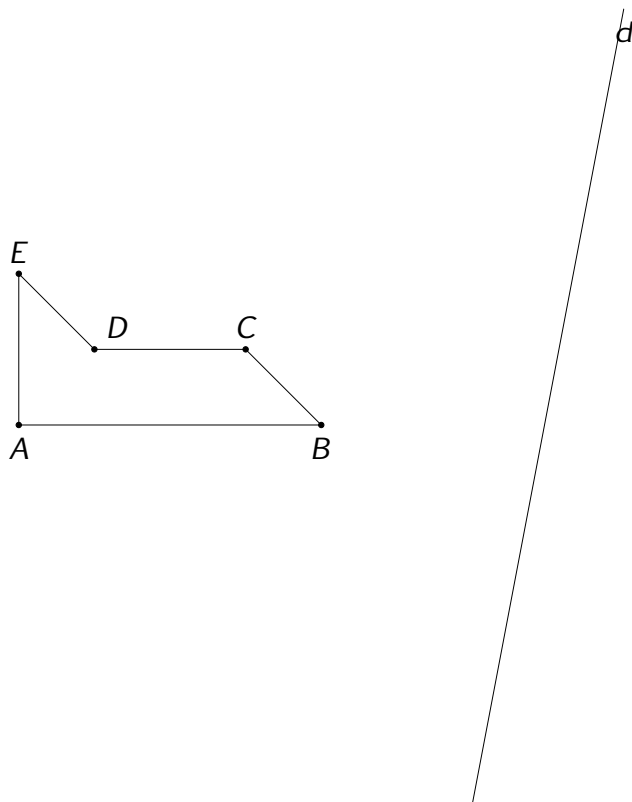
3.2. La symétrie orthogonale

Une symétrie orthogonale est une isométrie qui envoie tout point :

- de l'autre côté de l'axe,
- sur la droite perpendiculaire à l'axe passant par ce point,
- et à une même distance de l'axe.

L'élément caractéristique d'une symétrie orthogonale est une droite appelée axe de symétrie.

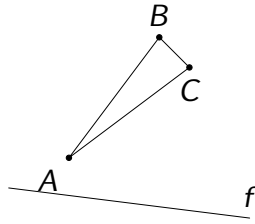
✂ Construis l'image de $ABCDE$ par la symétrie orthogonale d'axe d .



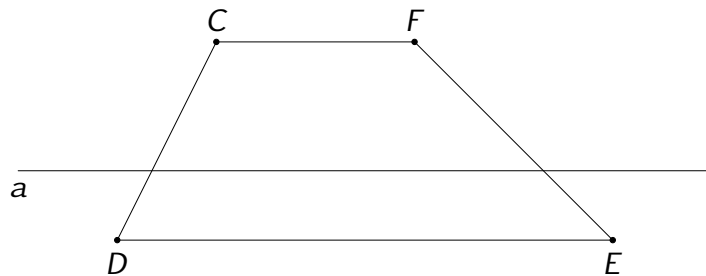
$$S_d(ABCDE) = A'B'C'D'E'$$

Exercice 6. À l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

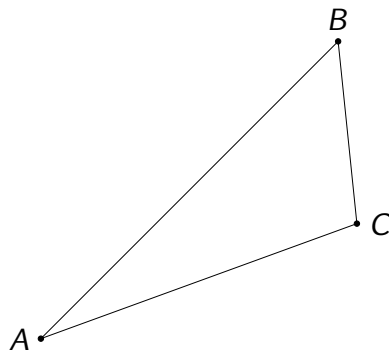
a) $S_f(ABC) = A'B'C'$



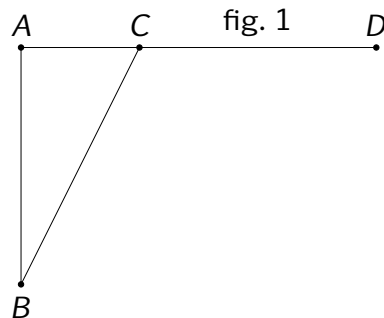
b) $S_a(CDEF) = C'D'E'F'$



c) $S_{AC}(ABC) = A'B'C'$



d) $S_{BD}(\text{fig. 1}) = \text{fig. 1}'$



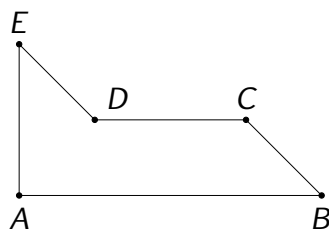
3.3. La symétrie centrale

Une symétrie centrale est une isométrie qui déplace tout point :

- de l'autre côté du centre,
- sur la droite passant par le point et le centre,
- et à une même distance du centre.

L'élément caractéristique d'une symétrie centrale est un point appelé centre de symétrie.

✂ Construis l'image de $ABCDE$ par la symétrice central de centre M .

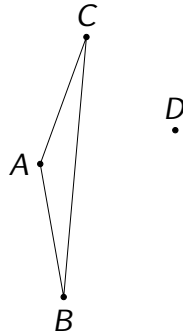


$\dot{M}$

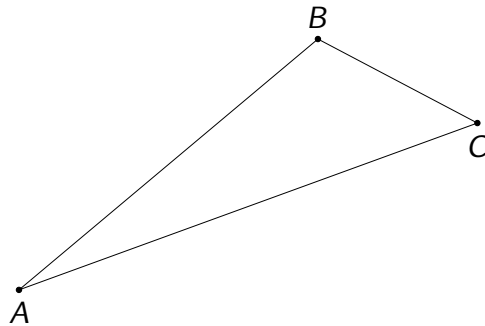
$$S_M(ABCDE) = A'B'C'D'E'$$

Exercice 7. A l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

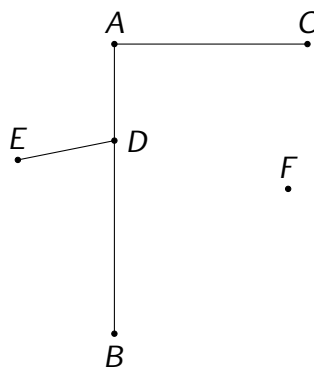
a) $S_D(ABC) = A'B'C'$



b) $S_C(ABC) = A'B'C'$



c) $S_F(\text{fig. 2}) = \text{fig. 2}'$



4. Exercices mélangés

Les exercices 1 à 3 sont à faire sur feuille annexe.

Exercice 1. Au cours d'art et techno, Léonore a réalisé une rosace décorative. Détermine toutes les transformations du plan qui peuvent appliquer :

a) le masque 1 sur le masque 2

b) le masque 2 sur le masque 4

c) le masque 3 sur le masque 6

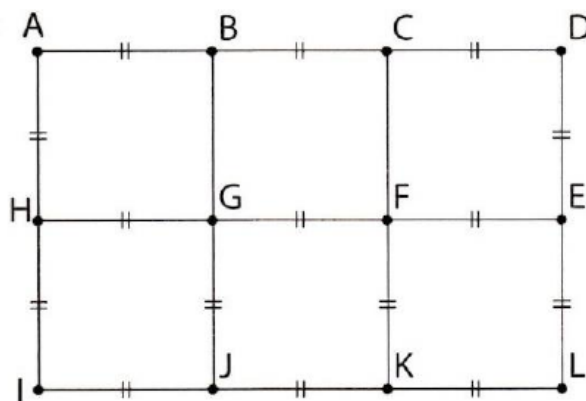
d) la flèche 1 sur la flèche 2

e) la flèche 3 sur la flèche 5

f) la flèche 4 sur la flèche 1



Exercice 2. À partir du rectangle $ADLI$, réponds aux questions ci-dessous.



a) Quelle est l'image de A par la symétrie d'axe BJ ?

b) Quelle est l'image de F par la symétrie de centre G ?

c) Si G est l'image de I par une translation alors quelle est l'image de K par cette même translation?

d) Quelle est l'image de K par la symétrie d'axe IC ?

e) Quelle est l'image de K si il subit la translation qui applique G sur B ?

f) Quel est le centre de la symétrie centrale qui applique J sur D .

g) $t_{\vec{EL}}(C) = ?$

h) $S_{HG}(K) = ?$

Exercice 3. Décode les expressions suivantes.

a) $S_P(M) = M'$

d) $S_a(BIC) = B'I'C'$

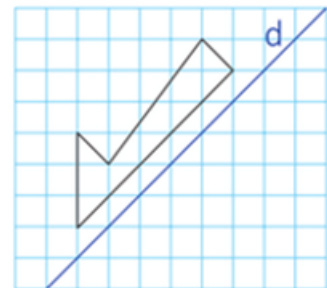
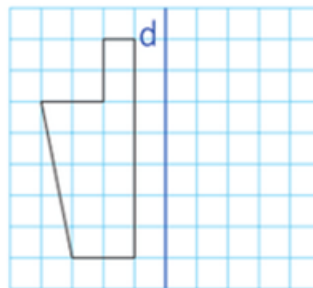
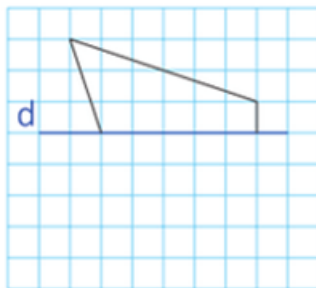
b) $t_{\vec{TE}}(VERT) = V'E'R'T'$

e) $S_A(SLIP) = S'L'I'P'$

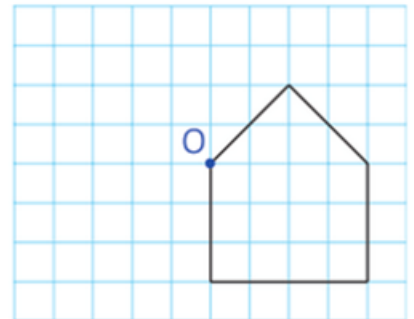
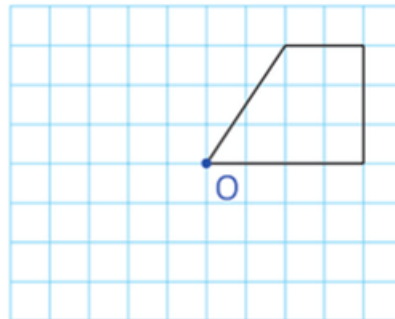
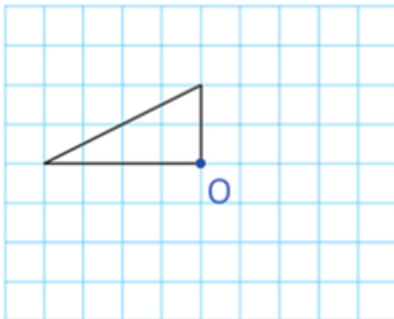
c) $S_{OK}([CD]) = [C'D']$

f) $t_{\vec{U}}([TU]) = [T'U']$

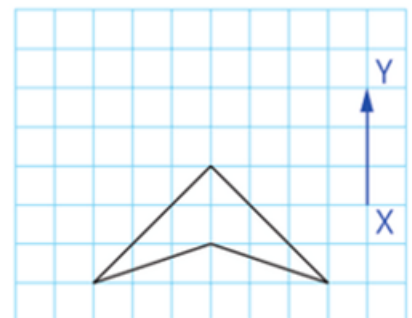
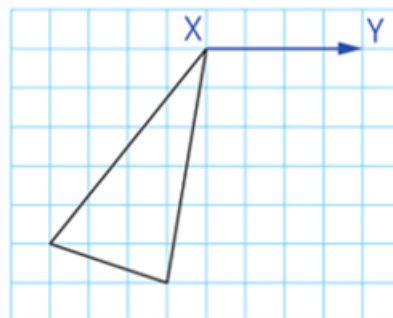
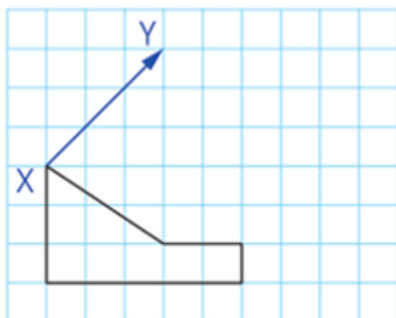
Exercice 4. Dans chaque cas, construis l'image de la figure par la symétrie orthogonale d'axe d . Aide-toi du quadrillage.



Exercice 5. Dans chaque cas, construis l'image de la figure par la symétrie centrale de centre O . Aide-toi du quadrillage.



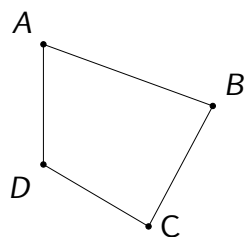
Exercice 6. Dans chaque cas, construis l'image de la figure par la translation de vecteur $\vec{XY}$. Aide-toi du quadrillage.



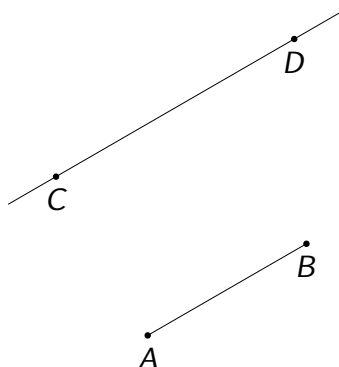
5. Transformations du plan

Exercice 7. Réalise les constructions demandées. Veille à ton soin, ta précision et ta lisibilité.

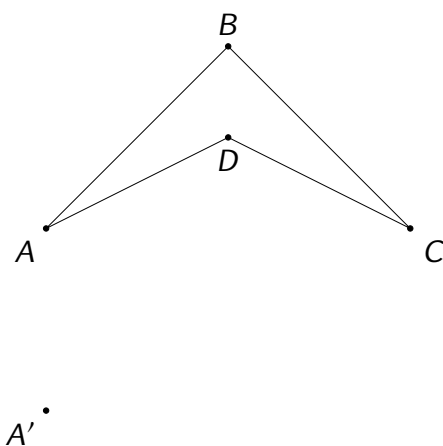
a) $S_C(ABCD) = A'B'C'D'$



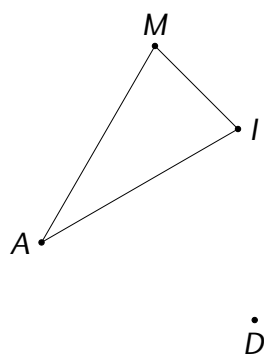
b) $S_{CD}([AB]) = [A'B']$



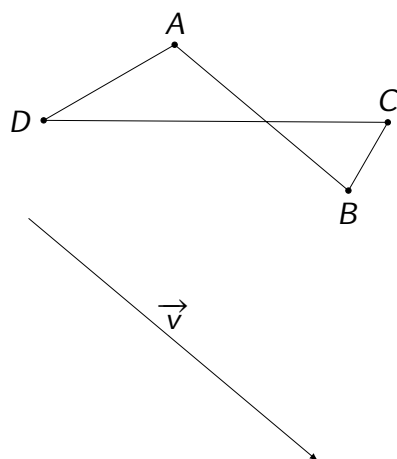
c) $t_{\overrightarrow{AA'}}}(ABCD) = A'B'C'D'$



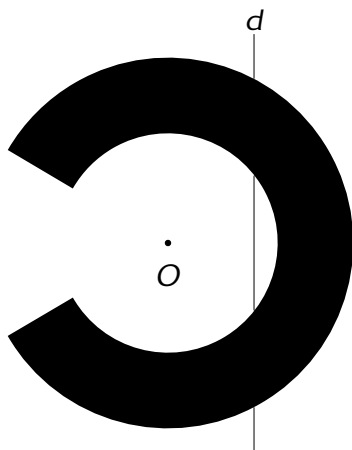
d) $S_D(AMI) = A'M'I'$



e) $t_{\vec{v}}(ABCD) = A'B'C'D'$



f) $S_d(fig. 1) = fig. 1'$



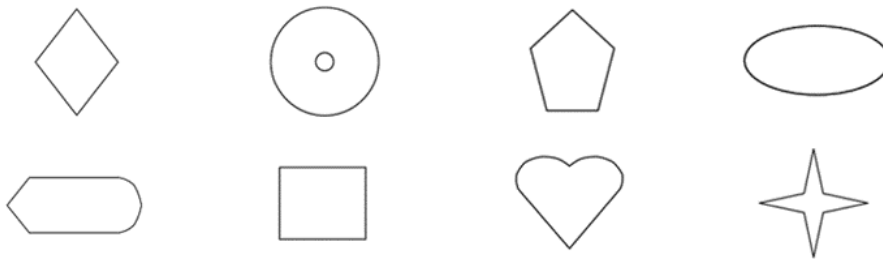
Figures planes

1. Polygones

Qu'est-ce qu'un polygone?

.....

Exercice 1. Colorie, parmi les figures suivantes, celles qui sont des polygones.



Exercice 2. Comment appelle-t-on un polygone à ...

a) 1 côté?

e) 5 côtés?

i) 9 côtés?

b) 2 côtés?

f) 6 côtés?

j) 10 côtés?

c) 3 côtés?

g) 7 côtés?

k) 12 côtés?

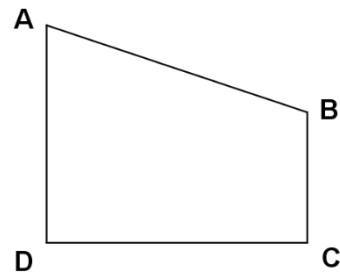
d) 4 côtés?

h) 8 côtés?

2. Quadrilatères

Qu'est-ce qu'un quadrilatère?

.....



A, B, C, D sont les

$[AB], [BC], [CD], [DA]$ sont les

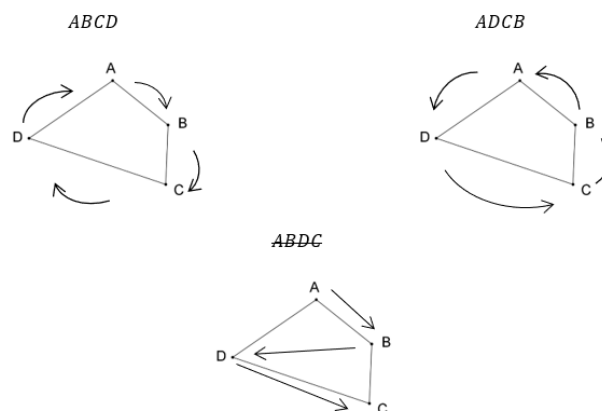
$[AB]$ et $[BC]$ sont

$[AD]$ et $[BC]$ sont

$\widehat{A}$ et $\widehat{C}$ sont

$\widehat{A}$ et $\widehat{D}$ sont

Attention à l'ordre des lettres lorsqu'on nomme un polygone! On nomme toujours un polygone en citant les sommets dans le sens horloger ou anti-horloger.



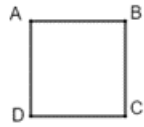
Arbre des quadrilatères

6. Figures planes

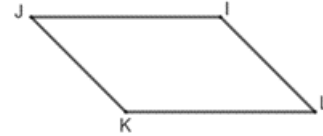
Je suis ...	...si j'avais en plus ...	...je serais aussi ...
un parallélogramme	un angle droit	
un trapèze	mes côtés parallèles deux à deux	
un rectangle		un carré
un trapèze	les côtés opposés isométriques	
un trapèze	4 côtés isométriques	
	4 angles droits et 4 cotés isométriques	un carré
un trapèze	les angles	un parallélogramme
	les angles droits	un carré
	les côtés isométriques	un carré

Exercice 3. Code les figures suivantes pour prouver que

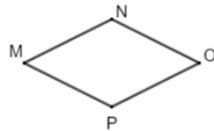
$ABCD$ est un carré



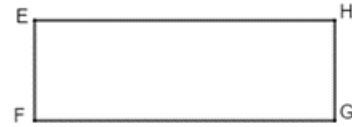
$JILK$ est un parallélogramme



$PMNO$ est un losange



$EHGF$ est un rectangle



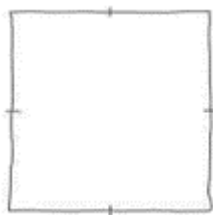
Exercice 4. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

- a) Un cercle est un polygone.
- b) Un carré est un losange.
- c) Un losange est un carré.
- d) Un losange est un rectangle.
- e) Un trapèze ne peut jamais avoir deux côtés isométriques.
- f) Un parallélogramme est un trapèze.

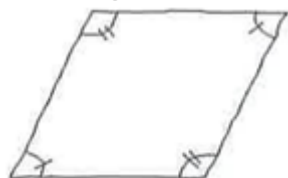
6. Figures planes

Exercice 5. Les codages suivants suffisent-ils pour pouvoir qu'il s'agit d'un ...

a) ...carré?



b) ...losange?



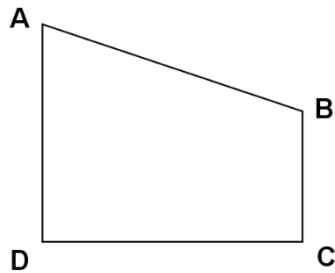
3. Droites remarquables dans un quadrilatère

Qu'est-ce qu'une diagonale dans un quadrilatère?

.....

.....

Exemple :

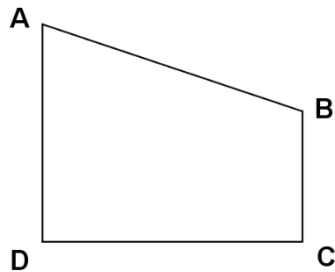


Qu'est-ce qu'une médiane dans un quadrilatère?

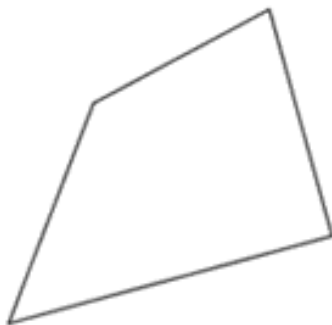
.....

.....

Exemple :



Exercice 6. Pour chacun des quadrilatères suivants, trace en vert les médianes et en rouge les diagonales. Code ton dessin.



6. Figures planes

Arbre des quadrilatères - diagonales et médianes

3. Droites remarquables dans un quadrilatère

Exercice 7. Qui suis-je ?

- a) Mes diagonales se coupent en leur milieu, sont isométriques et ne sont pas perpendiculaires. Je suis
- b) Mes diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu, mais ne sont pas isométriques. Je suis
- c) Mes côtés opposés sont parallèles et mes diagonales sont perpendiculaires. Je suis
- d) J'ai deux côtés isométriques, mes diagonales sont isométriques mais ne se coupent pas en leur milieu. Je suis
- e) Mes médianes sont perpendiculaires, isométriques et se coupent en leur milieu. Je suis

Exercice 8. Trace un rectangle $BISE$ dont l'angle obtu entre les diagonales mesure 130° et dont les diagonales mesurent 5cm .

Exercice 9. Trace un losange $TRAC$ si tu sais que $\overline{TR} = 4\text{cm}$.

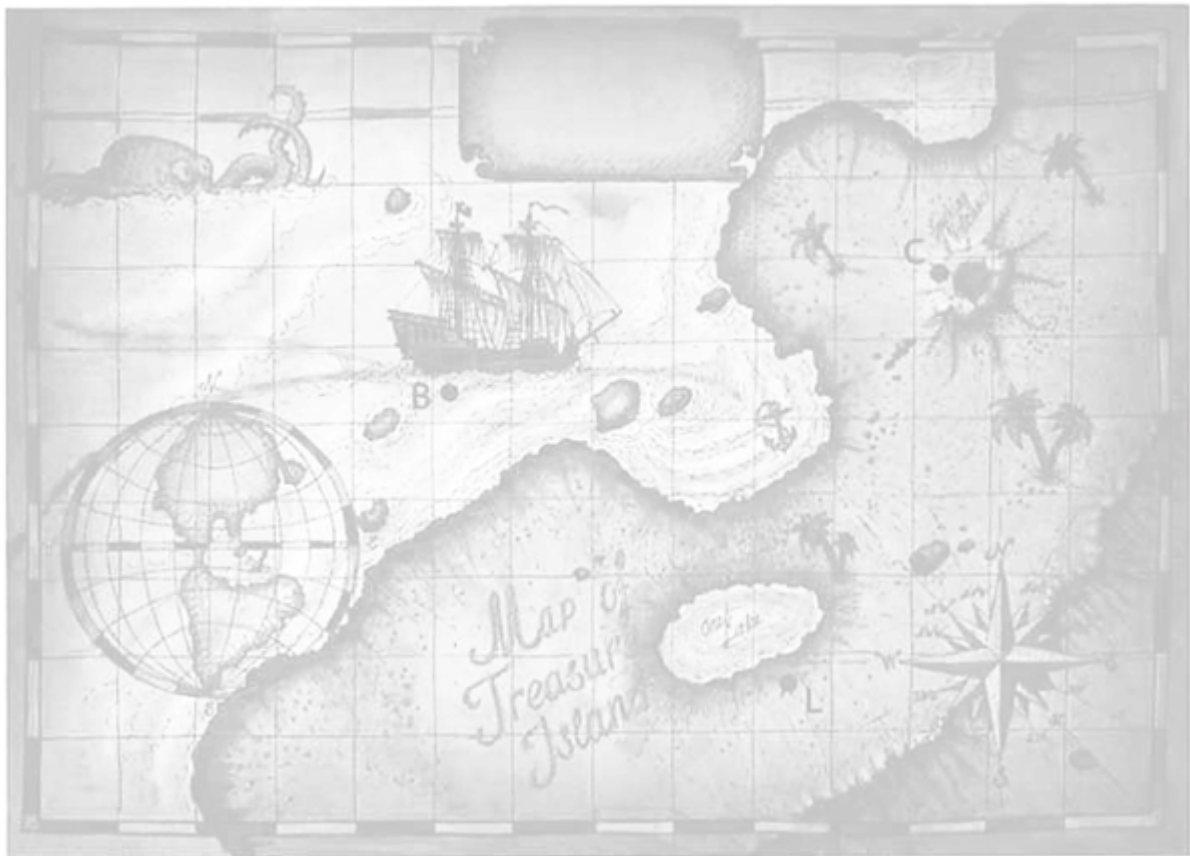
6. Figures planes

Exercice 10. Trace $LAET$, un carré, si tu sais que $\overline{LE} = 3\text{cm}$.

Exercice 11. Sur une île des Caraïbes, le pirate Barberousse, épuisé et à bout de force, a enterré son trésor afin que presque personne ne puisse le trouver. Seule une vieille carte peut nous aider. Les renseignements suivants y sont inscrits :

« Le point B désigne le bateau, le point C le cratère de feu et le point L le lac bouillant.
Le trésor se situe à l'intersection des diagonales du parallélogramme $BCLP$. »

Où se trouve le trésor sur cette carte ? Nomme-le avec la lettre T et laisse tes constructions visibles.

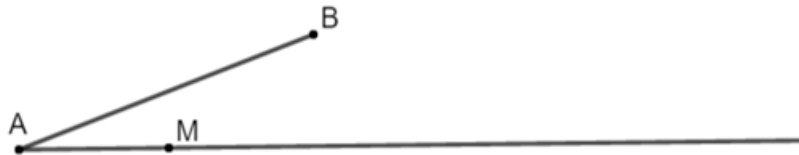


3. Droites remarquables dans un quadrilatère

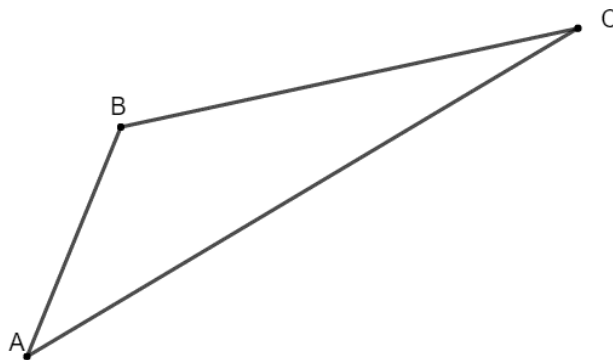
Exercice 12. Complète les phrases suivantes.

- a) Si $|AB| = |BC| = |CD| = |AD|$, alors le quadrilatère $ABCD$ est un
- b) Si $|\widehat{A}| = |\widehat{B}| = |\widehat{C}| = |\widehat{D}| = 90^\circ$, alors le quadrilatère $ABCD$ est un
- c) Si $[AB] // [DC]$, alors le quadrilatère $ABCD$ est un

Exercice 13. Complète la construction si tu sais que $ABCD$ est un losange et que la demi-droite $[AM]$ porte une de ses diagonales. Laisse tes constructions visibles.



4. Triangles



A, B et C sont les

$[AB], [BC]$ et $[CA]$ sont les

A est le au côté $[BC]$.

$\widehat{A}$ et $\widehat{C}$ sont les au côté $[AC]$.

$[BC]$ est le au sommet A .

Exercice 14. Construis un triangle BAE dont les dimensions des côtés sont 3 cm, 4 cm et 6 cm.

Exercice 15. Trace un triangle SVP , rectangle en V , si tu sais que $\overline{SV} = 2$ cm et $\overline{VP} = 3$ cm.

Exercice 16. Construis le triangle MER si tu sais que $\overline{ME} = 4 \text{ cm}$, $|\widehat{M}| = 40^\circ$ et $|\widehat{E}| = 55^\circ$.

Exercice 17. Construis, si possible, le triangle BIC si tu sais que $\overline{BI} = 3 \text{ cm}$, $\overline{IC} = 3 \text{ cm}$ et $\overline{CB} = 7 \text{ cm}$.

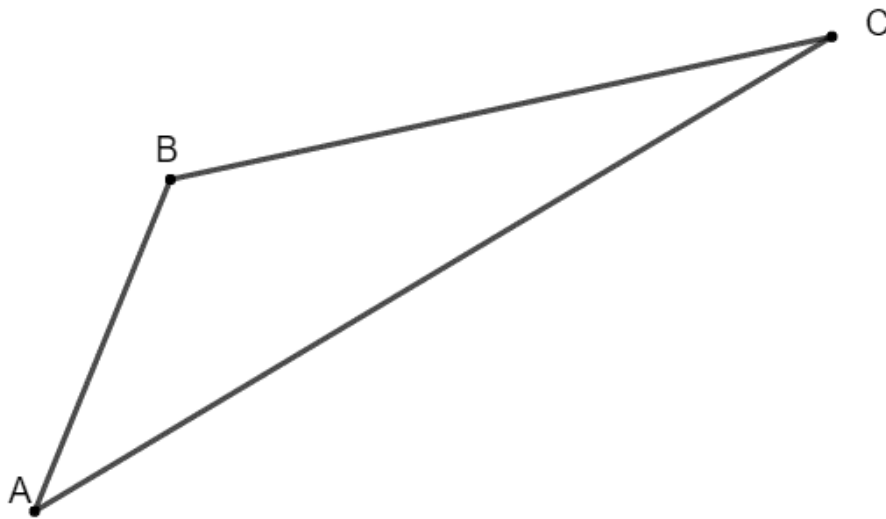
Exercice 18. Complète les phrases ci-dessous en langage mathématiques.

- a) Si le triangle DEF est rectangle en F , alors
- b) Si le triangle RST est isocèle en T , alors
- c) Si le triangle MNP est équilatéral, alors
- d) Si le triangle ABC est isocèle rectangle en C , alors

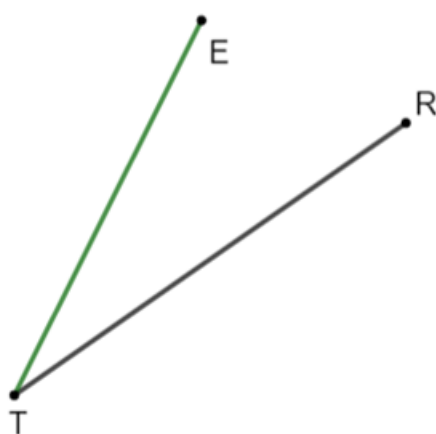
5. Droites remarquables dans un triangle

Exercice 19. Trace, dans le triangle suivant, les éléments demandés. Laisse tes constructions visibles.

- * La hauteur relative à $[BA]$ en vert.
- * La bissectrice de $\widehat{C}$ en rouge.
- * La médiane issue de B en noir.
- * La médiatrice de $[AC]$ en bleu.
- * La hauteur issue de B au crayon.



Exercice 20. Trace un triangle TRI dont voici une médiane $[ET]$. Caractérise le triangle obtenu.



6. Cercles et polygones

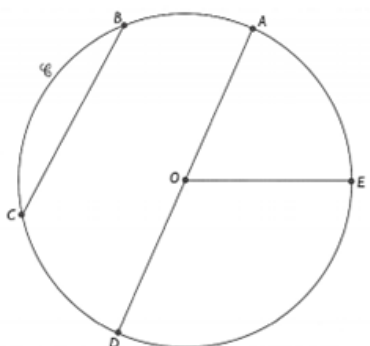
Exercice 21. La chèvre de mon voisin a été attachée à un poteau à l'aide d'une corde de 3 mètres pour l'empêcher de s'enfuir dans les bois.

- a) Colorie en vert la partie du pré à laquelle elle a accès pour brouter l'herbe. (1 cm sur le plan représente 1 m en réalité)



- b) Comment s'appelle la partie que tu as coloriée en vert ?
- c) Qu'as-tu tracé pour délimiter cette zone verte ?

6.1. Vocabulaire



Colorie en vert le disque, et en rouge le cercle.

O est le du cercle $\mathcal{C}$.

A, B, C, D et E sont des du cercle $\mathcal{C}$.

$[AD]$ est un du cercle $\mathcal{C}$.

$[OE]$ est un du cercle $\mathcal{C}$.

$[BC]$ est une du cercle $\mathcal{C}$.

..... est un arc du cercle $\mathcal{C}$.

6.2. Polygones réguliers

Qu'est-ce qu'un polygone régulier?

.....

.....

Comment tracer un polygone régulier inscrit dans un cercle?

Si n représente le nombre de côtés du polygone régulier à tracer,.....

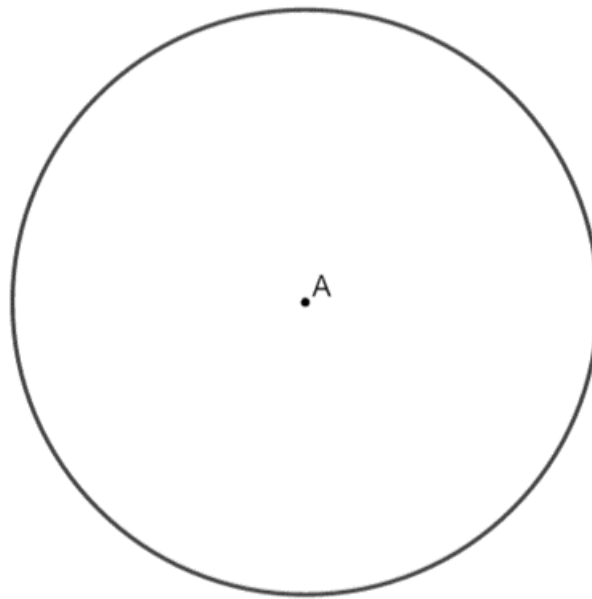
.....

.....

.....

Exemple :

Trace un pentagone régulier.



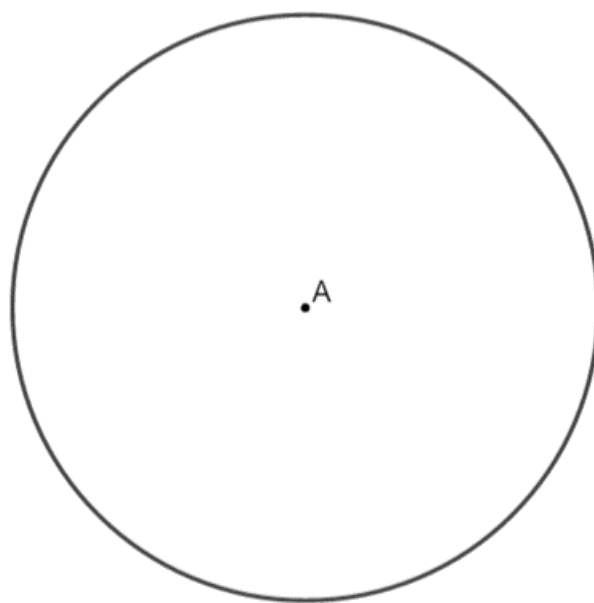
6. Figures planes

Comment tracer un hexagone régulier sans rien mesurer?

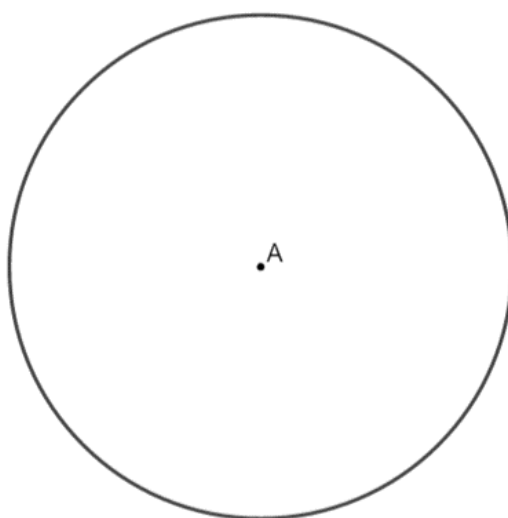
.....

.....

Construction :



Exercice 22. Trace un triangle équilatéral inscrit dans ce cercle. Laisse ta démarche visible.



7. Angles particuliers

Des angles adjacents sont des angles

.....

.....

Des angles complémentaires sont des angles

.....

.....

Des angles supplémentaires sont des angles

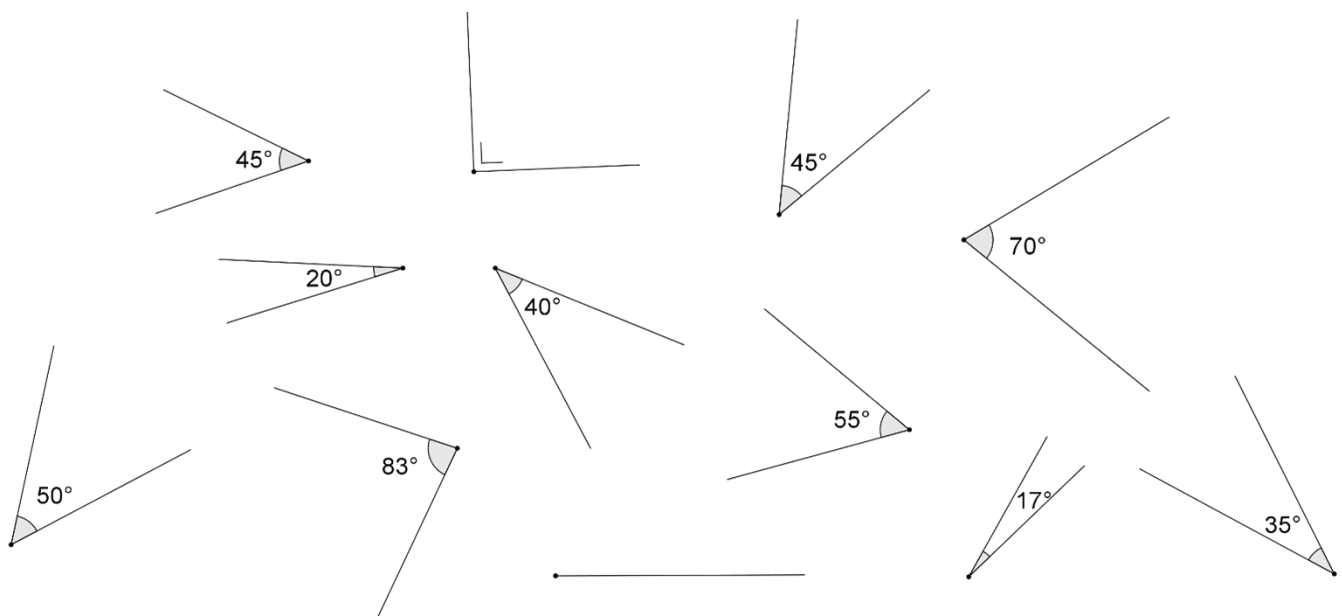
.....

.....

Remarques :

- Deux angles adjacents complémentaires forment un angle
- Deux angles adjacents supplémentaires forment un angle

Exercice 23. Retrouve les paires d'angles complémentaires. Entoure-les dans la même couleur.



6. Figures planes

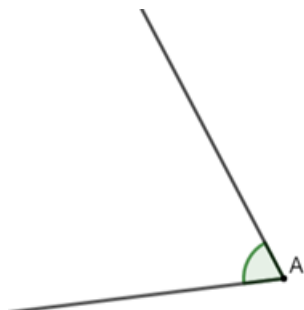
Exercice 24. Complète le tableau ci-dessous.

Types d'angles	Angle $\widehat{A}$	Angle $\widehat{B}$
Supplémentaires	63°	
Complémentaires		63°
Complémentaires		81°
Supplémentaires	112°	
Supplémentaires		$13,5^\circ$

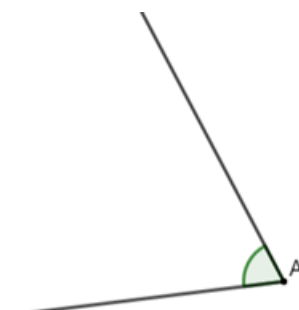
Exercice 25. Trace un angle de 54° que tu appelleras $\widehat{XOY}$.
Trace la bissectrice de $\widehat{XOY}$ que tu appelleras $[OZ$.
Trace une perpendiculaire à $[OZ$ passant par O .

Exercice 26. Trace ...

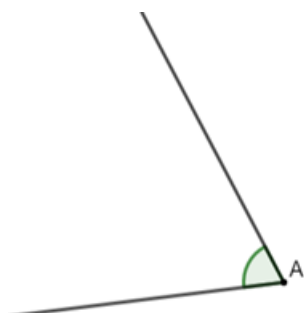
a) Un angle adjacent à $\widehat{A}$.



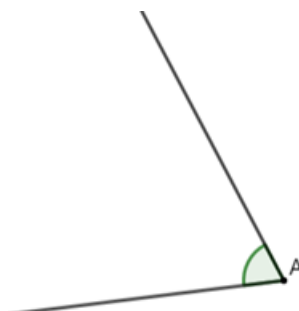
c) Un angle complémentaire à $\widehat{A}$, qui ne lui soit pas adjacent.



b) Un angle adjacent supplémentaire à $\widehat{A}$.



d) Un angle dont les côtés sont respectivement perpendiculaires aux côtés de $\widehat{A}$.

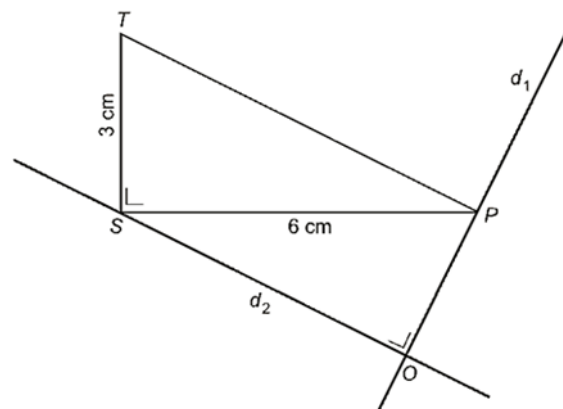


8. Programmes de construction

Exercice 27. Suis le programme de construction suivant. Code tes constructions.

- Trace a et b tel que $a \perp b$
- $P = a \cap b$
- Place A tel que $A \in b$ et $|PA| = 3\text{ cm}$
- Place M tel que $M \notin a$ et $M \notin b$
- Trace un trapèze dont les sommets sont A, P, M et R et tel que $R \in a$

Exercice 28. Voici, dans le désordre, les consignes du programme de construction de la figure ci-dessous. Replace ces différentes étapes dans le bon ordre.

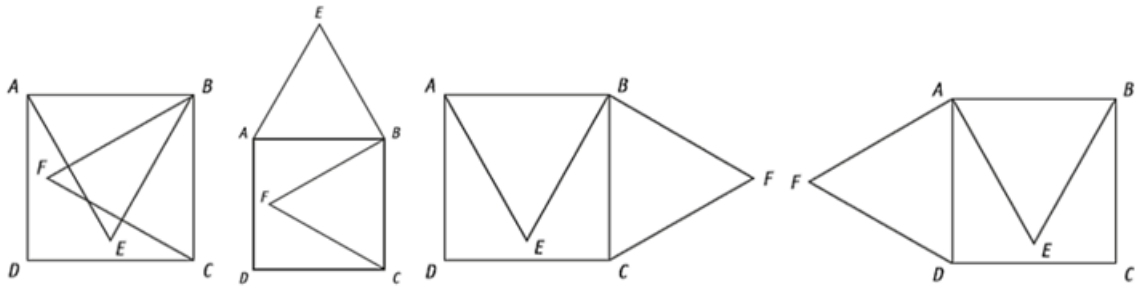


- Trace la droite d_2 parallèle au segment $[TP]$ et passant par le point S
- Nomme O le point d'intersection des droites d_1 et d_2
- Trace le triangle STP rectangle en S tel que $|SP| = 6\text{ cm}$ et $|ST| = 3\text{ cm}$
- Trace la droite d_1 perpendiculaire à la droite d_2 et passant par le point P .

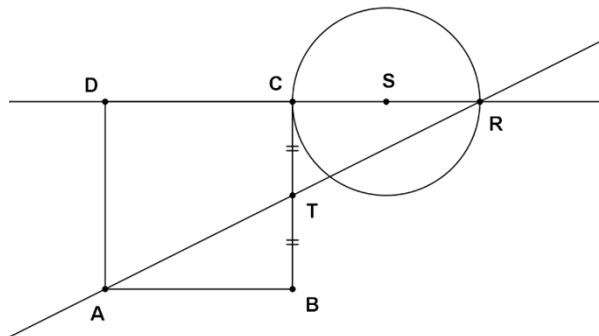
Ordre :

Exercice 29. Quelle figure correspond au programme de construction ci-dessous ? Entoure-la.

- Trace le carré $ABCD$
- Construis le triangle équilatéral ABE dont le sommet E se situe à l'intérieur du carré
- Construis le triangle équilatéral BCF dont le sommet F se situe à l'extérieur du carré



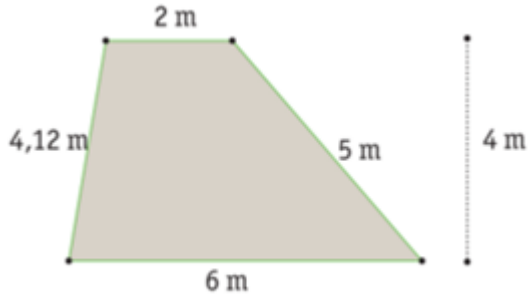
Exercice 30. Complète le programme de construction ci-dessous pour obtenir la figure suivante :



- Construis le carré $ABCD$ de 4 cm de côté
-
- Trace les droites AT et DC
- Nomme R le point d'intersection des droites AT et DC
- Nomme S le milieu du segment $[CR]$
-

9. Aire et périmètre

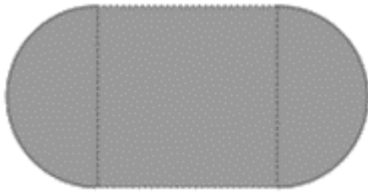
Exercice 31. Voici un croquis d'une aire de jeux d'un parc public. Elle est délimitée par une clôture pour protéger les enfants et est recouverte de sable. Calcule la longueur de la clôture à placer et la superficie à recouvrir de sable.



Exercice 32. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas, par un calcul, un dessin, une définition, ...

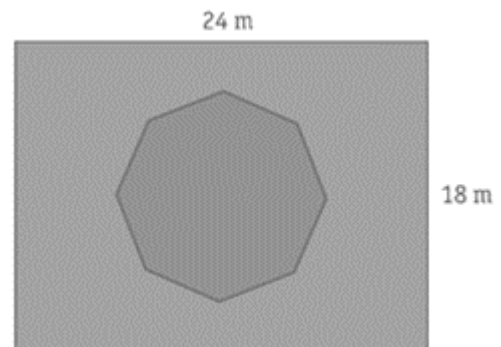
- a) Si on double la largeur d'un rectangle sans modifier sa longueur, son aire est doublée.
- b) Si on double la largeur d'un rectangle sans modifier sa longueur, son périmètre est doublé.
- c) Si on double la longueur et la largeur d'un rectangle, son aire est doublée.
- d) Si on double la longueur et la largeur d'un rectangle, son périmètre est doublé.

Exercice 33. Dans la salle à manger de Lily, il y a une table ronde de 1,60 m de diamètre. Quand il y a des invités, on tire une rallonge de 1,20 m comme le montre le croquis ci-contre. Calcule l'aire et le périmètre de la table avec la rallonge.



Exercice 34. Le dessin ci-dessous représente une pelouse autour d'un parterre. Le côté de l'octogone régulier mesure 4 m et son apothème 5 m.

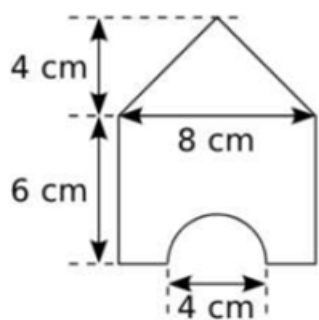
a) Calcule l'aire du parterre (l'octogone).



b) Calcule l'aire de la pelouse.

6. Figures planes

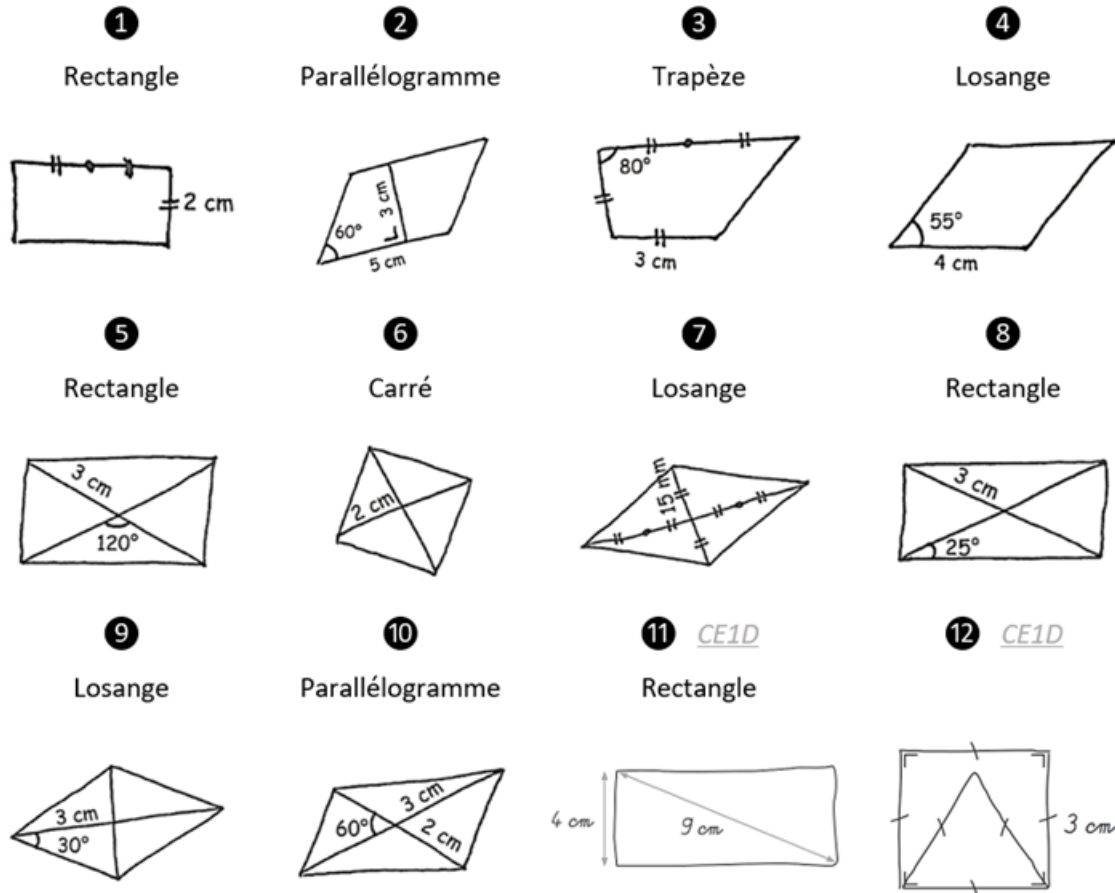
Exercice 35. Quelle est l'aire de cette figure ? Laisse tes calculs visibles.



10. Exercices mélangés

10.1. Exercices de drill

Exercice 1. Construis les figures suivantes en taille réelle. Sois précis!

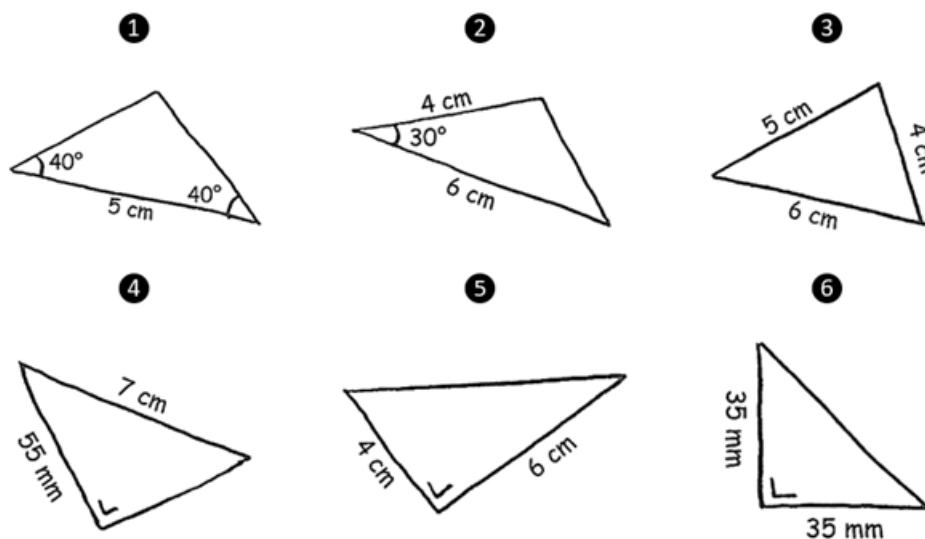


Exercice 2. Effectue les constructions suivantes. Sois précis!

- Construis le parallélogramme $RSTU$ tel que $|RT| = 7$ cm, $|RS| = 6$ cm et $|TS| = 3$ cm.
- Construis le rectangle $LIMA$ tel que $|IM| = 4$ cm et $|LM| = 8$ cm.
- Construis le losange $NOCE$ tel que $|NC| = 7,5$ cm et $|NO| = 5,3$ cm.
- Construis le parallélogramme $BDFG$ tel que $|BD| = 5$ cm, $|BG| = 4$ cm et $|\widehat{GBD}| = 40^\circ$.
- Construis le rectangle $HJKP$ dont les diagonales mesurent 7 cm et un angle compris entre ces diagonales mesurent 50° .
- Construis le losange $QVWX$ tel que $|QW| = 9$ cm et $|XV| = 5,6$ cm.
- Construis un carré dont les diagonales mesurent chacune 6 cm.

6. Figures planes

Exercice 3. Construis, si possible, les triangles suivants en grandeur réelle. Laisse ta démarche visible.



Exercice 4. Effectue, si possible, les constructions demandées. Laisse ta démarche visible.

- Construis le triangle MOT tel que ses côtés mesurent respectivement 4 cm , 5 cm et 6 cm .
- Construis le triangle TRI tel que ses côtés mesurent respectivement 8 cm , 5 cm et 1 cm .
- Construis le triangle BLE tel que l'un de ses côtés mesure 8 cm et les angles adjacents à ce côté mesurent respectivement 50° et 30° .
- Construis le triangle VAL tel que $|VA| = 7\text{ cm}$, $|\widehat{A}| = 45^\circ$ et $|\widehat{V}| = 60^\circ$.
- Construis le triangle CAP isocèle rectangle en A , tel que $|CA| = 4\text{ cm}$.
- Construis le triangle BIO dont les côtés mesurent respectivement 6 cm , 2 cm et 3 cm .
- Construis le triangle TEL tel que deux de ses côtés mesurent respectivement 7 cm et 5 cm et l'angle compris entre ces côtés, , mesure 100° .

6. Figures planes

Exercice 10. Hugo souhaite planter de l'herbe dans son jardin rectangulaire. Au milieu de celui-ci, il possède un enclos à poules en forme de losange, dans lequel il ne doit pas planter d'herbe. Il a schématisé son jardin comme ci-contre, et réalisé quelques mesures, que voici.

$$\overline{AB} = 10 \text{ m}$$

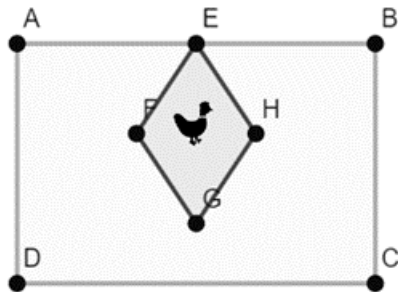
$$\overline{DA} = 8 \text{ m}$$

$$\overline{FH} = 3 \text{ m}$$

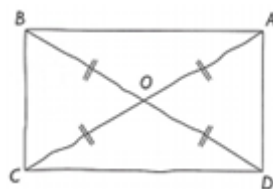
$$\overline{EG} = 6 \text{ m}$$

$$\overline{FG} = 2 \text{ m}$$

Quelle est la surface à planter ?



Exercice 11. Grâce au codage, je peux affirmer que le quadrilatère ci-contre est un rectangle. Vrai ou faux ? Justifie.

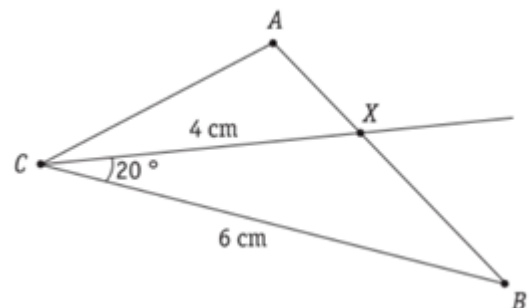


Exercice 12. Vrai ou faux ? Justifie dans les deux cas.

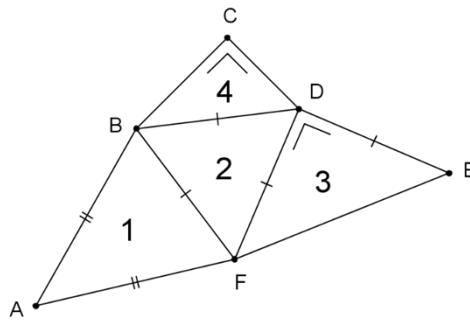
- Un triangle isocèle ne peut pas être rectangle.
- Un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange.
- Si mes diagonales sont isométriques, alors je suis un rectangle.
- Un rectangle est un parallélogramme.
- Un losange dont les angles sont droits est un rectangle.
- Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, sont perpendiculaires et sont isométriques.
- Il existe un parallélogramme qui possède 4 côtés isométriques.

Exercice 13.

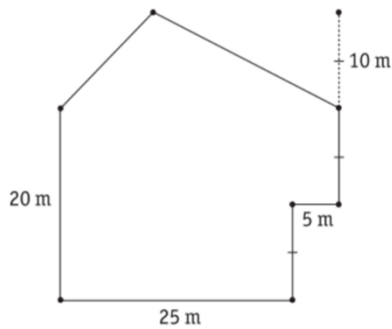
Sur le croquis suivant, les dimensions ne sont pas respectées. Retrace-le aux dimensions réelles si tu sais que X est l'intersection de la bissectrice de $\widehat{C}$ avec $[AB]$.



Exercice 14. Donne la nature des triangles numérotés ci-contre. Sois complet !

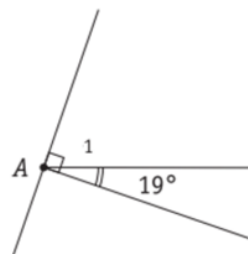
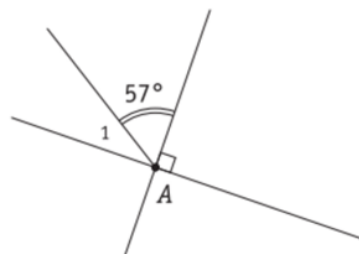
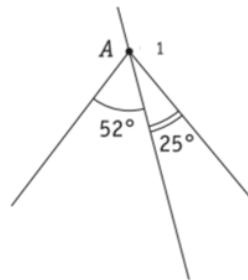
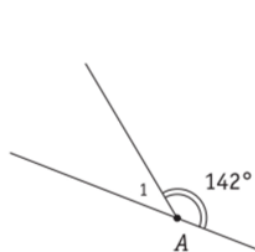


Exercice 15. Combien d'ares mesure ce terrain à bâtir ? Laisse tes calculs visibles.
Remarque : 1 are = 100 m².



Exercice 16. Trace un rectangle dont les diagonales mesurent 5 cm et dont l'angle aigu entre les diagonales vaut 40°.

Exercice 17. Sans mesurer, donne l'amplitude des angles marqués $\widehat{A_1}$.



Opérations dans les nombres entiers

1. Multiplication d'entiers

$$B = (-4) + (-4) + (-4) + (-4) + (-4)$$

Que vaut B ?

Comment peut-on écrire B sous la forme d'un produit ?

Utilise cet exemple pour effectuer les produits suivants.

a) $(-3) \cdot 2 =$ b) $6 \cdot (-5) =$ c) $-3 \cdot 4 =$ d) $24 \cdot (-2) =$

Complète la table de -3 suivante en te basant sur ce que tu as découvert juste au-dessus.

	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4
$\cdot (-3)$									

Utilise ce que tu viens de découvrir pour effectuer les produits suivants.

a) $3 \cdot (-2) =$ d) $-4 \cdot (-15) =$

b) $(-6) \cdot (-6) =$ e) $-10 \cdot (-12) =$

c) $(-3) \cdot (-2) =$ f) $-5 \cdot 5 =$

7. Opérations dans les nombres entiers

Pour multiplier deux entiers :

Si les entiers sont de même signe,

.....

.....

Exemples :

$$(-3) \cdot (-6) =$$

$$-2 \cdot (-3) =$$

$$7 \cdot 6 =$$

$$8 \cdot 7 =$$

Si les entiers sont de signes contraires,

.....

.....

Exemples :

$$(-3) \cdot 6 =$$

$$3 \cdot (-5) =$$

$$-7 \cdot 6 =$$

$$-10 \cdot 3 =$$

Exercice 1. Effectue.

a) $-3 \cdot (-5) =$

d) $-4 \cdot 7 =$

g) $-2 \cdot (-6) =$

b) $25 \cdot (-4) =$

e) $7 \cdot 4 =$

h) $5 \cdot (-6) =$

c) $-6 \cdot (-5) =$

f) $(-11) \cdot 8 =$

i) $(-8) \cdot (-6) =$

Exercice 2. Effectue les produits suivants.

a) $(-3) \cdot (-2) \cdot (-1) =$

d) $10 \cdot (-6) \cdot (-2) =$

b) $(-9) \cdot (-2) \cdot (-3) =$

e) $(-4) \cdot (-3) \cdot 2 =$

c) $-2 \cdot (-5) \cdot (-7) \cdot (-3) =$

f) $5 \cdot (-4) \cdot 2 =$

Comment déterminer le signe d'un produit de plusieurs facteurs ?

Cas 1 :

Exemples :

$(-3) \cdot 7 \cdot (-2) =$

$5 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-10) \cdot (-1) \cdot (-2) =$

Cas 2 :

Exemples :

$(-3) \cdot 7 \cdot 4 =$

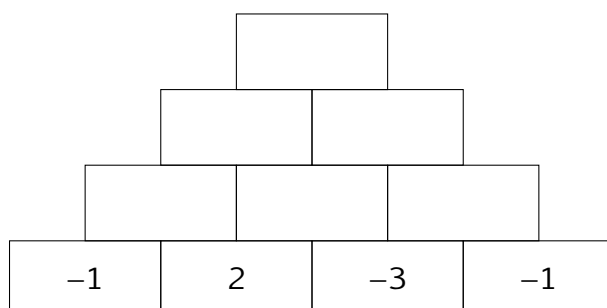
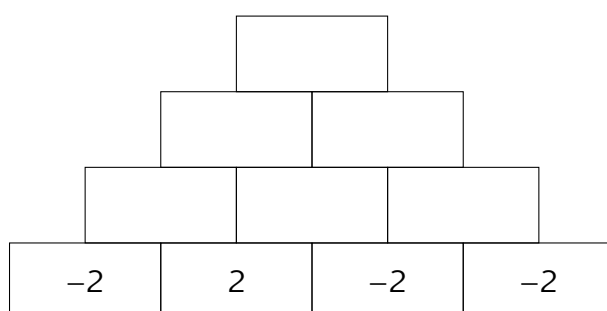
$5 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-1) \cdot (-2) =$

7. Opérations dans les nombres entiers

Exercice 3. Complète ce tableau de multiplication.

$\cdot$	-3	$+2$	-10	$+5$	-7
-5					
$+9$					
-6					

Exercice 4. Complète les pyramides suivantes si tu sais que chaque brique est le produit des deux briques sur lesquelles elle repose.



2. Puissances de nombres entiers

Effectue les puissances suivantes. Si besoin, note les étapes intermédiaires.

a) $3^3 =$

e) $(-1)^6 =$

b) $7^1 =$

f) $(-2)^3 =$

c) $(-2)^4 =$

g) $(-5)^3 =$

d) $-1^6 =$

h) $-3^2 =$

Comment déterminer le signe d'une puissance à exposant naturel ?

Si la base est positive,

Exemples : $5^2 =$

$2^3 =$

Si la base est négative

— Cas 1 :

.....

Exemples : $(-3)^2 =$

$(-2)^4 =$

— Cas 2 :

.....

Exemples : $(-3)^3 =$

$(-2)^5 =$

Exercice 5. Effectue en une seule étape les puissances suivantes.

a) $(-3)^2 =$

d) $(-3)^3 =$

b) $-1^6 =$

e) $(-2)^4 =$

c) $-5^2 =$

f) $-1^5 =$

3. Priorité des opérations

L'ordre des priorités des opérations qu'on a découvert dans les naturels est toujours d'actualité. Pour rappel, cet ordre est :

Exercice 6. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

a) $3^2 + 5 \cdot (-2) =$

e) $14 \cdot (-2) + (-20) =$

b) $-15 + (-3 + 7)^2 =$

f) $(-3) + (-8) - (-8) \cdot 2 =$

c) $(-3 + (-2)) \cdot (20 - 12) =$

g) $(-3)^3 + (-2) \cdot 8 =$

d) $-40 + (-2) \cdot (-8) =$

h) $(-3)^2 + ((-3) \cdot (-2) + 7) =$

4. Exercices mélangés

4.1. Exercices de drill

Exercice 1.

a) $-8 \cdot (-7)$

j) $-4 \cdot 5$

s) $-8 \cdot (-3)$

b) $(-9) \cdot (-6)$

k) $8 \cdot (-3)$

t) $-13 \cdot (-6)$

c) $-3 \cdot (-6)$

l) $7 \cdot 8$

u) $-1 \cdot (-24)$

d) $-12 \cdot (-12)$

m) $8 \cdot (-9)$

v) $-1 \cdot (-8)$

e) $-4 \cdot (-5)$

n) $7 \cdot (-2)$

w) $(-8) \cdot (-9)$

f) $-8 \cdot 7$

o) $10 \cdot (-6)$

x) $-1 \cdot 3$

g) $-9 \cdot 6$

p) $11 \cdot (-2)$

y) $-14 \cdot 2$

h) $-3 \cdot 6$

q) $8 \cdot (-4)$

z) $-8 \cdot 8$

i) $(-12) \cdot 12$

r) $(-8) \cdot 9$

Exercice 2. Effectue.

a) $4 \cdot (-5) \cdot 7$

e) $-5 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-10)$

i) $-2 \cdot (-2) \cdot 5$

b) $-2 \cdot (-3) \cdot (-4)$

f) $6 \cdot (-3) \cdot 2$

j) $5 \cdot 2 \cdot (-2) \cdot (-1)$

c) $2 \cdot (-1) \cdot 1$

g) $-1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-1)$

k) $-10 \cdot (-1) \cdot 7$

d) $7 \cdot (-2) \cdot (-2)$

h) $3 \cdot (-3) \cdot 4$

l) $-2 \cdot 8 \cdot (-1) \cdot (-1)$

Exercice 3. Effectue les puissances suivantes.

a) -5^2

e) -4^2

i) $(-6)^2$

b) $(-3)^3$

f) 5^3

j) $(-7)^2$

c) $(-4)^2$

g) $(-8)^2$

k) $(-1)^7$

d) 3^2

h) -1^{17}

l) 5^0

7. Opérations dans les nombres entiers

Exercice 4. Effectue. Laisse tes étapes visibles si besoin.

a) $5 \cdot (-3)^2$

f) $2^3 \cdot (-5)^2$

k) $3 \cdot (-3)^2$

b) $2 - (-6)^2$

g) $-10 \cdot (-3)^3$

l) $23 \cdot 3$

c) $(-4^2) \cdot (-5)$

h) $-2^2 \cdot (-3)$

m) $-5 \cdot 5$

d) $2 + (-5)^3$

i) $8 \cdot (-4)$

n) $-3 \cdot (-6)$

e) $-4 \cdot (-12)$

j) $-5 + 12$

o) $-8 \cdot 3^2$

Exercice 5. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

a) $3 \cdot (-7) - 2 \cdot (-1)$

e) $6 - (-7) - 5 \cdot (-1)$

i) $-8 \cdot 7 - 8 \cdot (-1)$

b) $3 \cdot (-14) + (-2)$

f) $20 \cdot (-7) + 4 \cdot (-60)$

j) $-6 \cdot (-7) - 4 \cdot (-1)$

c) $-12 + (-4) \cdot 12 \cdot (-1)$

g) $3 \cdot (-14) - 2 \cdot (-2)$

k) $-60 \cdot (-2) - 2 \cdot (-60)$

d) $6 \cdot (-7) \cdot (-2)$

h) $30 + 14 + 2 \cdot (-4)$

l) $9 \cdot (-7) - 17 \cdot (-2)$

Exercice 6. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

a) $3^2 \cdot (-3) + 2^3 \cdot (-2)^2$

e) $3 \cdot (-5) + 5^2 \cdot (-1)$

i) $9 \cdot (-4) + 2^3 \cdot 1$

b) $-1 \cdot (-30) \cdot (-2)^4$

f) $4 \cdot (-7)^2 - 1 \cdot (-6)$

j) $-3 \cdot (-6)^2 + (-1)^6$

c) $12 \cdot (-3)^2$

g) $2 \cdot 2^3 \cdot (-2)^3$

k) $(-4)^2 + 7 \cdot (-20)$

d) $6^2 \cdot (-2) - 2 \cdot 4^2$

h) $13 \cdot 10^2 - 2 \cdot (-2)$

l) $3^3 \cdot (-2) - 14 \cdot (-2)$

Exercice 7. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

a) $2^2 \cdot (4 + 1^3) \cdot (-5)^2$

e) $-3 \cdot (-5)^2 + 2^2 \cdot (-1)$

i) $12 \cdot (-4) - 2^3 \cdot 1^{23}$

b) $1 \cdot (-15) - (-2) \cdot (-4)^2$

f) $40 \cdot (-2)^2 - 1 \cdot (-6)^2$

j) $(-3)^2 - 2 \cdot (-1)^9$

c) $7 \cdot (-1)^2 + 110 \cdot (-6 + 5)^5$

g) $-3^2 + (-7) - 2^3 \cdot 2^3$

k) $2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-26)$

d) $8^2 \cdot (-1) - (2 \cdot 6)$

h) $9 \cdot 10^2 + 5 \cdot (-4)$

l) $2^3 \cdot (-4) + 34 \cdot (-3)$

4.2. À toi de jouer!

Exercice 8. Vrai ou faux ? Justifie dans tous les cas.

- a) $(-4) \cdot a$ est toujours négatif.
- b) a^2 est toujours positif.
- c) Le produit de a par son opposé est négatif.
- d) Le double de a est positif.

Exercice 9. Réponds aux questions suivantes.

- a) Cicéron est né en l'an -23 et est mort en l'an 38 . Combien de temps a-t-il vécu ?
- b) Antoine est né en l'an -35 et est mort à l'âge de 57 ans. En quelle année est-il mort ?
- c) L'empire de Césarius a été créé en -330 et s'est terminé en 213 . Combien de temps a-t-il duré ?
- d) Antoniosus est mort en -158 à l'âge de 63 ans. En quelle année est-il né ?

Exercice 10. Effectue.

- | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| a) $(-2)^4$ | e) $5 + 2 - 17$ | i) $3 \cdot (-2)^3 + 2 \cdot (-3)^2$ |
| b) $3 \cdot 0 \cdot (-6)$ | f) $-3 \cdot 6 + 1^3$ | j) $(1 + 4)^2 - 2^3 + 3$ |
| c) $(-1)^{12} + 3 \cdot (-2)$ | g) $-7 + 5 + 7 - 5$ | k) $(2 - 4)^4 + (2 \cdot (-3) + 2^2)$ |
| d) $(-5) \cdot 6 \cdot (-2) \cdot (-2)$ | h) $(-10)^3 + (-540)$ | l) $2 \cdot 3^2 + 1^2$ |

Exercice 11. Traduis les phrases suivantes par un calcul puis effectue-le.

- a) La somme de l'opposé de 4 et de l'opposé de 5 .
- b) Le produit de la différence entre 4 et 7 par l'opposé de 9 .
- c) La différence entre 5 et le produit de 7 par l'opposé de 2 .
- d) Le produit de la somme de 5 et de l'opposé de 2 par la différence entre 3 et 10 .
- e) La somme du double de l'opposé de 4 et de 5 .

Exercice 12. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes si tu sais que $a = 2$, $b = -3$ et $c = -1$.

- | | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| a) $ab + c$ | c) $(c - b) + a$ | e) $a + 2b - c$ |
| b) $3b - 7a$ | d) $3bc - b^2$ | f) $b \cdot (-c)$ |

7. Opérations dans les nombres entiers

Exercice 13. Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités suivantes.

a) $-3 \cdot 2 = 2 \cdot (-3)$

e) $5 \cdot 1 \cdot (-7) = 5 \cdot (-7)$

b) $5 \cdot 2 \cdot (-7) = 5 \cdot (2 \cdot (-7))$

f) $14 + (-5) = (-5) + 14$

c) $-8 + 0 = -8$

g) $(-12) \cdot (-3) \cdot 0 = 0$

d) $-3 + (2 + (-5)) = (-3 + 2) + (-5)$

h) $-3 + 7 = 7 + (-3)$

Exercice 14. Trouve deux nombres entiers qui respectent les conditions.

- a) Leur produit est négatif et leur somme est positive.
- b) Leur produit est négatif et leur somme nulle.
- c) Leur somme et leur produit sont négatifs.
- d) Leur produit vaut 1.
- e) Leur somme et leur produit sont positifs.
- f) Leur produit est nul et leur somme est négative.

Exercice 15. Aux États-Unis, la température est mesurée en degrés Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$). Il est possible de convertir de les convertir en degré Celsius ($^{\circ}\text{C}$) à l'aide de la formule suivante,

$$^{\circ}\text{C} = \frac{(^{\circ}\text{F} - 32) \cdot 5}{9}$$

- a) A New-York, la température annoncée est de 68°F . Convertis cette température en degrés Celsius à l'aide de la formule.
- b) Au même moment, la ville de Chicago relève une température de 23°F . Convertis-la aussi.
- c) Bruxelles a mesuré une température de 5°C et au même moment, Flint, dans le Michigan, enregistrait une température de 41°F . Compare les deux températures.

Exercice 16. Quentin achète 5 crayons à 0,50 € pièce et 2 cahiers à 1,20 € pièce. Le libraire lui fait une réduction de 0,50 €. Calcule la dépense de Quentin en écrivant un seul calcul.

Exercice 17. Martin désire courir les 20 km de Bruxelles. Pour cela, il s'entraîne chaque jour un petit peu. Du lundi au vendredi, il parcourt 7 400 m le matin et 4 600 m le soir. Le weekend, lorsqu'il a un peu plus de temps, il parcourt 15 600 m chaque jour. Écris un calcul qui te permet de connaître la distance qu'il parcourt en une semaine.

Calcul littéral

1. Vocabulaire

Une expression algébrique (ou expression littérale) est une expression dans laquelle se mêlent des nombres et des lettres. Chaque terme se compose d'un **coefficient** et d'une **partie littérale**.

$5a$

Remarque : $5a$ est l'écriture simplifiée de



Il est **OBLIGATOIRE** d'écrire
les lettres dans l'**ordre**
ALPHABETIQUE.

Exercice 1. Complète les phrases ci-dessous en utilisant le vocabulaire adéquat.

- a) $a + b + c$ est une de trois
- b) abc est un de trois
- c) b^3 est une, elle peut s'écrire sous la forme d'un
de trois égaux (=). b^3 est le de b .
- d) $3b$ est un 3 est le de b . $3b$ est le de b .

2. Valeurs numériques d'une expression algébrique

Calculer la valeur numérique d'une expression consiste à remplacer les lettres (appelées variables) par des nombres donnés et à effectuer les opérations.

$$8a + 5$$

Calculer sa valeur numérique pour $a = 2$ revient à remplacer a par 2 dans l'égalité de départ et à respecter les priorités des opérations pour calculer le résultat.

Ici, cela nous donne,

$$\begin{aligned} 8 \cdot 2 + 5 &= 16 + 5 \\ &= 21 \end{aligned}$$

Exercice 2. Calcule la valeur numérique des expressions algébriques ci-dessous.

a) $3t + 5t^2$ pour $t = 6$.

e) $ab + 2$ pour $a = -7$ et $b = -8$.

b) $x^2 + 3x - 10$ pour $x = -3$.

f) $2a + 3b - 1$ pour $a = -25$ et $b = 9$.

c) $10b - 5$ pour $b = 12$.

g) $(a + 2b) \cdot 3$ pour $a = -3$ et $b = -2$.

d) $a^2 - 1$ pour $a = -2$.

h) $(a^2 - 3ab)^2$ pour $a = -1$ et $b = 0$.

Exercice 3. Code chaque phrase ci-dessous par une expression algébrique.

- | | |
|--|--|
| a) La somme de a et de b | e) Le carré de la somme de x et de y |
| b) Le produit de c par d | f) Le produit de c par le cube de d |
| c) La somme de a et du double de b | g) L'opposé de b |
| d) Le carré de a | h) Le triple du produit de x par y |

3. Les familles de nombres

Un nombre naturel peut être désigné par la lettre n . Nous pouvons utiliser l'expression littérale pour représenter des familles de nombres.

Écriture générale	Exemple chiffré
Un multiple de 3 s'écrit $3n$	12 est un multiple de 3, car $12 = 3 \cdot 4$
Un multiple de 10 s'écrit $10n$	30 est un multiple de 10, car $30 = 10 \cdot 3$
Un multiple de 2 ou un nombre pair s'écrit $2n$	10 est un nombre pair, car $10 = 2 \cdot 5$
Un nombre impair s'écrit $2n + 1$	11 est un nombre impair, car $11 = 2 \cdot 5 + 1$
Deux nombres consécutifs s'écrivent n et $n + 1$	14 et 15 sont des nombres consécutifs, car $15 = 14 + 1$
Trois nombres consécutifs s'écrivent n , $n + 1$ et $n + 2$	25, 26 et 27 sont trois nombres consécutifs, car $26 = 25 + 1$ et $27 = 25 + 2$

4. Réduire une somme algébrique



Nous ne pouvons réduire
une somme algébrique qu'en
additionnant les TERMES
SEMBLABES.

Des termes semblables sont

.....

Exemples :

Comment réduire une somme algébrique ?

Pour additionner des termes semblables, il suffit :

.....

.....

Exemples :

$$3a + 5a =$$

$$2x^3 + x^3 =$$

$$7ab - 11ab =$$

$$3a^2 + 5a =$$

Exercice 4. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $7a - 5a =$

c) $-2b + 8b =$

e) $5a + 7 - 6b - 10 =$

b) $3a + 7a =$

d) $-3a + a =$

f) $3x + 2x - 8 - 7x =$

4. Réduire une somme algébrique

Exercice 5. Réduis, si possible, les expressions suivantes.

a) $3 + 7a - 8 =$

e) $7a - 7x =$

b) $3x + 2y =$

f) $-3 + 5 + x - 7x =$

c) $4a^2 - 8a^2 =$

g) $4x^2 + 5x =$

d) $-c + 3c =$

h) $10a + 5b - 13b - 6a =$

Exercice 6. Réduis, si possible, les expressions suivantes.

a) $5a^2 + 10a^2 =$

f) $-2b + 4b =$

b) $25b + (-8b) =$

g) $4 + a + 4 + a + 2a =$

c) $7a + 3b =$

h) $-3 + x + (-5) =$

d) $a^3 - (-7a^3) =$

i) $a + 4a - 8 - 5 - a =$

e) $x + 5 + 2x =$

j) $2y + 3x - 5x - 20y =$

5. Réduire un produit algébrique

Comment réduire un produit algébrique ?

Pour réduire un produit algébrique, il suffit de :

.....

.....

Exemples :

$$3a \cdot 5a =$$

$$a \cdot a \cdot a \cdot a =$$

$$7a \cdot (-3b) =$$

$$-5x \cdot 3y =$$

Exercice 7. Réduis les produits suivants.

a) $a \cdot a \cdot a =$

f) $e \cdot ef \cdot e^2 \cdot f^5 =$

b) $c \cdot 2c =$

g) $5x \cdot 3x =$

c) $2a \cdot 2ab =$

h) $-8a \cdot 2a =$

d) $2e \cdot e \cdot e \cdot 3e =$

i) $-4x^2y \cdot (-2x) =$

e) $x \cdot x \cdot x^3 =$

j) $2x \cdot 3x \cdot 2x =$

Exercice 8. Réduis au maximum les expressions algébriques ci-dessous.

a) $4a \cdot 2b =$

e) $-2b \cdot 3b =$

b) $-2a \cdot (-3b) =$

f) $-4c \cdot (-2c) =$

c) $2a \cdot (-5b) =$

g) $3a \cdot b =$

d) $3a \cdot 2a =$

h) $-2a \cdot (-5a) \cdot (-3a) =$

Exercice 9. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $-3 \cdot 2a =$

g) $-4c - 2c =$

b) $-5x \cdot (-2x) \cdot 3x =$

h) $-3 \cdot (-2a) \cdot a =$

c) $-3a + 2a =$

i) $-3a - 2a + a =$

d) $-2a - 4b =$

j) $-3a + 2a - 4b + 12b =$

e) $-8a + a =$

k) $-a \cdot a =$

f) $5x \cdot (-2x) =$

l) $3 + 6b - 7b + 12 =$

Exercice 10. Réduis au maximum les expressions suivantes. Attention à la priorité des opérations.

a) $-2c \cdot 3d + 3c \cdot d =$

f) $2b \cdot 3a - 2ab =$

b) $2a \cdot 3a + 5a \cdot (-2a) =$

g) $5a + 3 \cdot 2a - 5 \cdot 6a =$

c) $-a + 2 \cdot a \cdot (-3) =$

h) $(5a \cdot 5ab + 5a^2b) + 6a^2b =$

d) $4x \cdot 3x \cdot x - 2x \cdot 6 \cdot x^2 =$

i) $-8x \cdot 2x - (-2 \cdot 3x^2) =$

e) $-6 \cdot (-4a) - 2 \cdot 3a =$

j) $2a \cdot 7b - 10ab + 6b \cdot (-2a) =$

6. Distributivité simple

Souviens-toi de la distributivité simple. Quel procédé utilise-t-on pour calculer facilement $7 \cdot 16$?

Exercice 11. Calcule en utilisant la distributivité simple.

a) $23 \cdot 6 =$

b) $72 \cdot 11 =$

c) $26 \cdot 9 =$

d) $101 \cdot 27 =$

La même méthode s'utilise dans le calcul algébrique.

$$a \cdot (b + c) =$$

Remarque Le signe $\cdot$ n'est pas nécessaire dans certains cas. En effet, il est sous-entendu :

— Entre un coefficient et une partie littérale

— Entre deux facteurs littéraux

— Entre un facteur et une parenthèse

— Entre deux parenthèses

Exercice 12. Réduis au maximum les expressions algébriques suivantes en utilisant la distributivité simple.

a) $3 \cdot (2a + 4b) =$

e) $10(a - 3x) =$

b) $(4x - 2y) \cdot 2 =$

f) $-2a(4b - 3c) =$

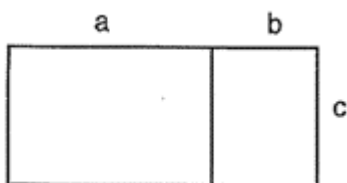
c) $a \cdot (a + b) =$

g) $(3 + 2x) \cdot 2x =$

d) $-2y(3y - 5x) =$

h) $(3b - 5) \cdot 4x =$

Exercice 13. Exprime l'aire de la figure suivante de plusieurs manières à l'aide d'une expression littérale.



8. Calcul littéral

Exercice 14. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $3x^2 + 2(5x^2 - 7) =$

b) $-5(3a + 2b) + 5a \cdot 7b =$

c) $-10x \cdot 2x + (8x + 2) \cdot 3x =$

d) $(8a - 7b) \cdot 2 + 5a(-3 - 2b) =$

e) $-x(7 - x) - 2(x^2 + x) =$

7. Factoriser par la mise en évidence

Factoriser une expression, c'est.....

.....

Exercice 15. Factorise au maximum les sommes algébriques suivantes, à l'aide de la mise en évidence.

a) $3a + 3b =$

d) $5xy + 5x =$

b) $6a - 7ab =$

e) $8ax + 2am - 4axm =$

c) $15bd + 7ad =$

f) $a^3b^9 - a^6b^2c =$

Exercice 16. Factorise au maximum en utilisant la mise en évidence.

a) $6a + 12b =$

d) $20ab - 24a =$

b) $15x + 5y =$

e) $3a^3x^2 + 6a^3x^6 - 15a^5x^2 =$

c) $3x + 9y =$

f) $42xy + 12y =$

8. Suppression de parenthèses

Quelle sont les règles à respecter lorsqu'on veut retirer des parenthèses ?

Si la parenthèse est précédée d'un signe " + " :

.....

Exemples :

$$15 + (5a - 9) =$$

$$3x + (-5x - 2) =$$

$$2a + (10a + 2b) =$$

$$2x + (5 - 3x) =$$

Si la parenthèse est précédée d'un signe " - " :

.....

Exemples :

$$15 - (5 - 9a) =$$

$$3x - (7x - 2) =$$

$$2a - (8a + 8b) =$$

$$-(-6x + 3) - 1 =$$

Exercice 17. Réduis au maximum les expressions suivantes après avoir supprimé les parenthèses.

a) $9d + (8d - 1) + 3 =$

c) $2(5x + 3y) - 3y =$

b) $a^2 - (6b - 3a^2) =$

d) $-(2x + 3y) + (5 + 9x) =$

9. Exercices mélangés

9.1. Exercices de drill

Exercice 1. Réduis si possible les expressions suivantes, sinon recopie-les.

a) $2a + 3a$

j) $m - m$

s) $4b \cdot 4b$

b) $2m \cdot 3n$

k) $m - 3m$

t) $12b \cdot 5l$

c) $3a + a$

l) $8x - 2x$

u) $9ab \cdot 2s$

d) $4a \cdot 3b$

m) $6x \cdot 5y$

v) $m + m^2$

e) $6x \cdot 5x$

n) $5y \cdot y$

w) $30 \cdot 10a$

f) $3a \cdot 2a$

o) $3ab - 5ab$

x) $2v \cdot 3l$

g) $-5m + 2y$

p) $5a^2 + 15$

y) $a^5 - 2a$

h) $3t \cdot (-2t)$

q) $-9mp \cdot 4n$

z) $4i - 2i$

i) $x \cdot 3y$

r) $23l \cdot 4mp$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $3a + 2a - b$

g) $7x + 8y - 10x$

b) $5a + (9 - a)$

h) $(9 - 3a) + (7 + 10a) - (-9a - 2)$

c) $(7 - 3a) \cdot (-5a)$

i) $-(-5 + 3x) + (5x - 12)$

d) $10x - (7x + 8)$

j) $2a \cdot (3 + 8a)$

e) $5a \cdot 8bc$

k) $(5a - 7) \cdot 10$

f) $15a - 8ab + 9a$

l) $-9(7 - 5a)$

8. Calcul littéral

Exercice 3. Réduis au maximum les expressions algébriques suivantes.

a) $2b + (-b + 3)$

f) $8 + (a + 2)$

k) $3b + (2b - 9)$

b) $-3 - (5x + 8)$

g) $5a - (7 + 5a)$

l) $10 - (a - 2 + 5b)$

c) $(8a + 2b) - (3b - 7a)$

h) $d - (-2 - d)$

m) $6a + (2a - 5) - (5a - 7)$

d) $-(-x + y) - (-y + x)$

i) $4x - (x - 3)$

n) $-(c + 3d) + (6d + c)$

e) $3c + (-a - c)$

j) $x + (7x - 3) + 3$

o) $4x^2 + (-2x^2 - 3)$

Exercice 4. Réduis au maximum les expressions suivantes. Veille à laisser ton développement visible.

a) $2a^2 + 3a + 2 - 3a$

h) $2a - (a + 10) - (-2 + 2a)$

b) $4a \cdot 3 - 2 \cdot 3a$

i) $(3 + 2a) - (-3 - 2a)$

c) $2 \cdot (3a) + 2 \cdot (-2a) - (-3a + 2)$

j) $a - a^2 + 3 + a^2 - a + 1$

d) $-4a^2 + 6 - 2a + 3a$

k) $6a - 8a^2 + 5a^2 + 6$

e) $7a + (2 + a) \cdot a^2 + 5a$

l) $3a \cdot 3 + 2a \cdot (-2)$

f) $4a \cdot 5 - 10a \cdot 1$

m) $(3a + 4) \cdot 2a + (3 + a)$

g) $3a^2 + 6a - 4 + 3 - 2a^2$

n) $15ab + 9a(2b + 6) + 5(a + 3ab)$

Exercice 5. Réduis au maximum les expressions suivantes.

- | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|
| a) $2a \cdot 3b + 4a \cdot 5b$ | h) $x \cdot (3x - 1) - 5x^2$ | o) $6 + 5 \cdot (b + 1)$ |
| b) $15x + 2x \cdot x$ | i) $-5c \cdot 2d - 3 \cdot d \cdot c$ | p) $5 + 3 \cdot (x - 2)$ |
| c) $3(5x - 8)$ | j) $(6a - b) \cdot (-2b) + 3b^2$ | q) $2 \cdot (p + 3)$ |
| d) $-2x(x - 7) - (7x + 5)$ | k) $ab + ab + 5ab + 6a^2b$ | r) $8 \cdot (8p - 2q)$ |
| e) $2 \cdot 4x^2 + 5 \cdot 3x^2$ | l) $3a + 5 \cdot a \cdot 2$ | s) $(5x + 3y) \cdot (-a)$ |
| f) $a^2 \cdot 3b^2 - a^2 \cdot 4b^2$ | m) $3a^3 \cdot 8 + 2 \cdot a \cdot 5a$ | t) $4 + 7 \cdot (-2f + 3)$ |
| g) $2 \cdot (x + 3) + 10x$ | n) $8xy + (5xy - 3xy)$ | u) $-4 \cdot (-6 - 7x)$ |

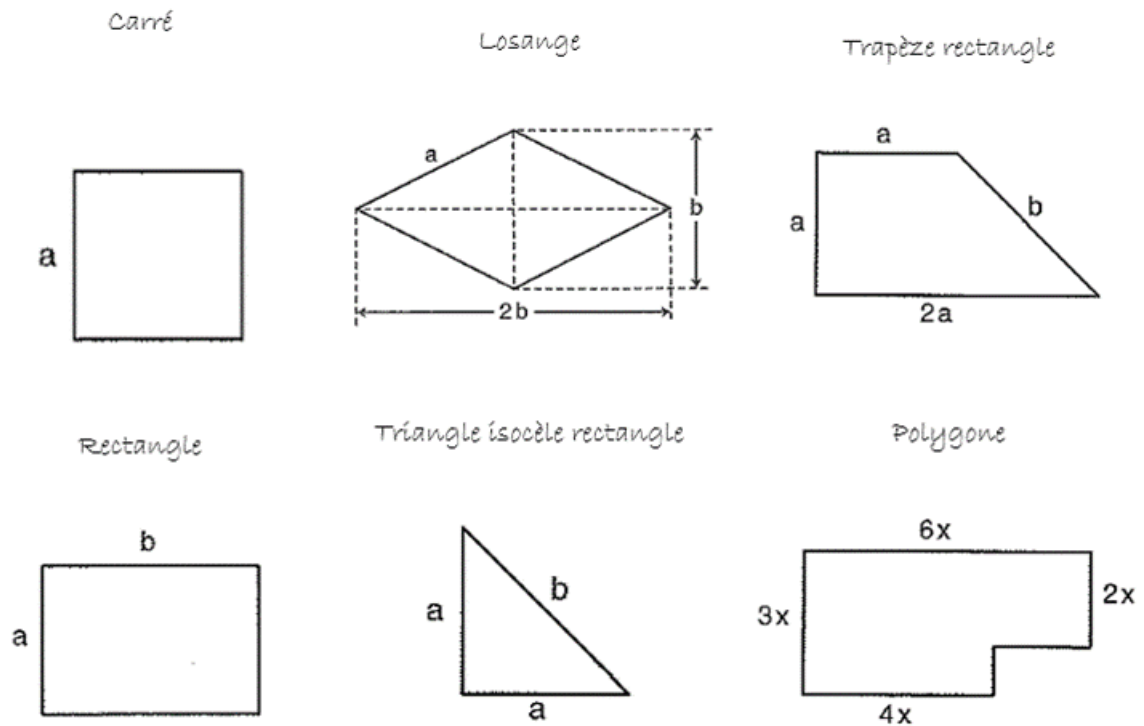
Exercice 6. Réduis au maximum les expressions suivantes.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| a) $5x \cdot 3$ | g) $-13a + 2b$ |
| b) $ab \cdot a^3 \cdot b^6 \cdot a^2b$ | h) $14x + 2y - 3x - 10y$ |
| c) $7x - 10x$ | i) $-5x \cdot 2y - 3xy$ |
| d) $4 \cdot 2x + 12x$ | j) $3a \cdot b \cdot a \cdot 2b^3$ |
| e) $5a^2 \cdot 3b - 5a + 3a^2b$ | k) $3x + 2x - 3x^2$ |
| f) $5x \cdot 3x^3 + 10x^4 - 2x \cdot x \cdot x \cdot (-2x)$ | l) $-14 \cdot (-2x^3) + 2x^4 - 30x^4$ |

8. Calcul littéral

9.2. À toi de jouer!

Exercice 7. Pour chacune des figures ci-dessous, écris l'expression la plus réduite de son aire et de son périmètre.



Exercice 8. Factorise au maximum en utilisant la mise en évidence.

a) $5a - 6a^2$

d) $14x - 7p$

b) $3x + 3y$

e) $15x^3y^2 + 25x^2y^8$

c) $35a^4 + 28a^2$

f) $5ax - 10ab$

Exercice 9. Calcule les valeurs numériques des expressions suivantes si tu sais que $a = -1$, $b = -2$, $c = 4$ et $d = 3$.

a) $a + b + c + d$

d) $5ab - b$

b) $abcd$

e) $3 + a - b + bc$

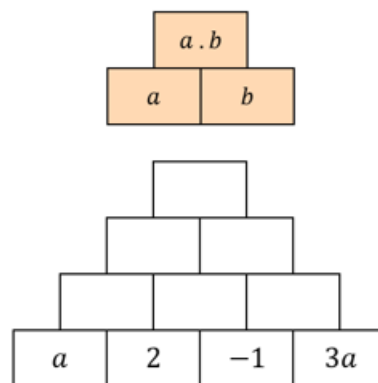
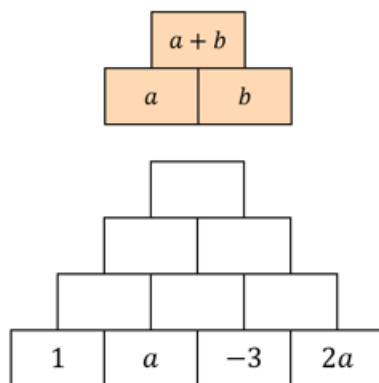
c) $2a + 3d$

f) $50a - 25b$

Exercice 10. Exprime, à l'aide d'une expression littérale ...

- a) Un multiple de 4
- b) Le produit de deux nombres différents
- c) Un nombre pair
- d) La somme de deux nombres différents
- e) L'aire d'un carré de côté x
- f) Le périmètre d'un triangle scalène dont les côtés sont a, b et c
- g) Un multiple de 5
- h) Un multiple de 8 augmenté de 2
- i) Deux nombres consécutifs
- j) Le triple de x

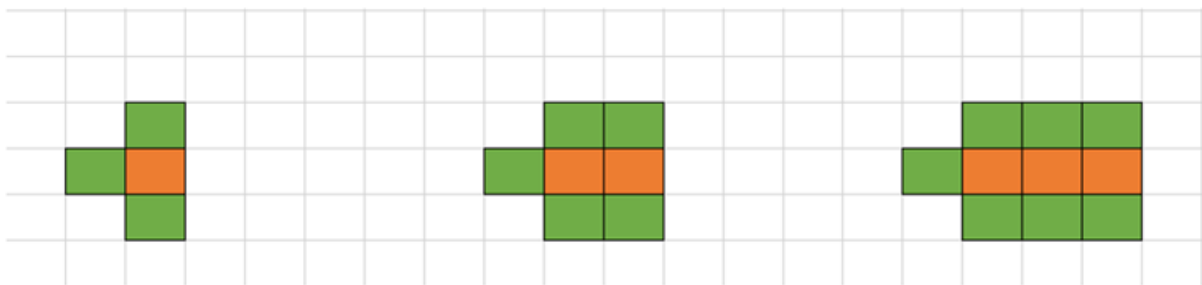
Exercice 11. (Sur cette feuille) Complète les pyramides suivantes en suivant le modèle.



Dénombrement, suites de nombres et équations

1. Dénombrement et suites de nombres

Observe les figures ci-dessous.



a) Complète le tableau ci-dessous.

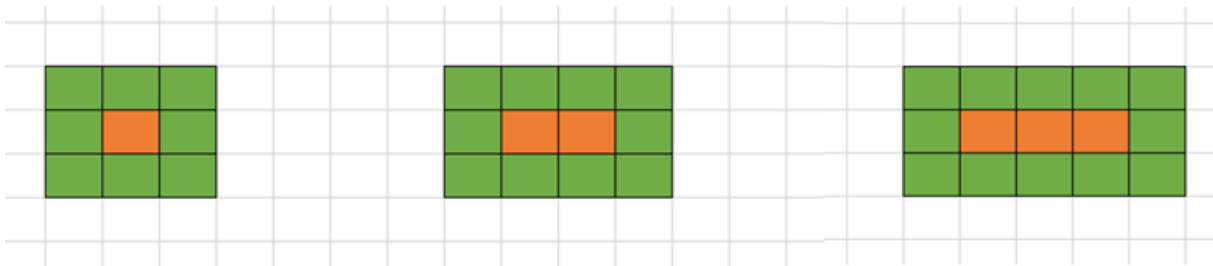
Nombre de rectangles oranges	1	2	3	4	5	6
Nombre de rectangles verts						

b) Comment trouver le nombre de rectangles verts sur une figure qui aurait 27 rectangles oranges ?

c) En utilisant v pour représenter le nombre de rectangles verts, et n pour le nombre de rectangles oranges, écris la relation qui lie les deux :

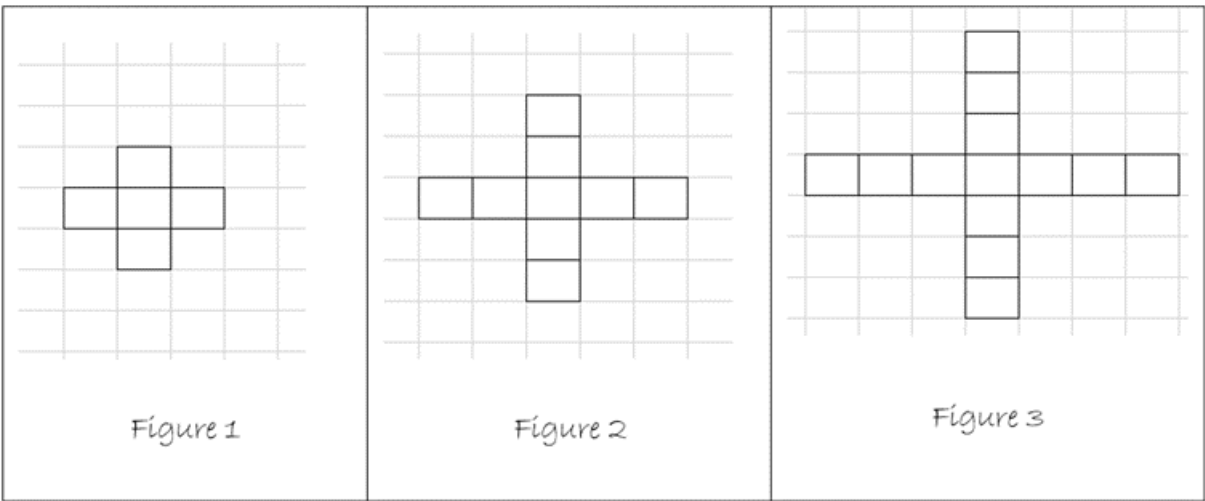
9. Dénombrement, suites de nombres et équations

Exercice 1. Observe les figures ci-dessous et complète le tableau qui suit.



Nombre de rectangles oranges	1	2	3	7	30	n
Nombre de rectangles verts						

Exercice 2. Observe les figures ci-dessous.

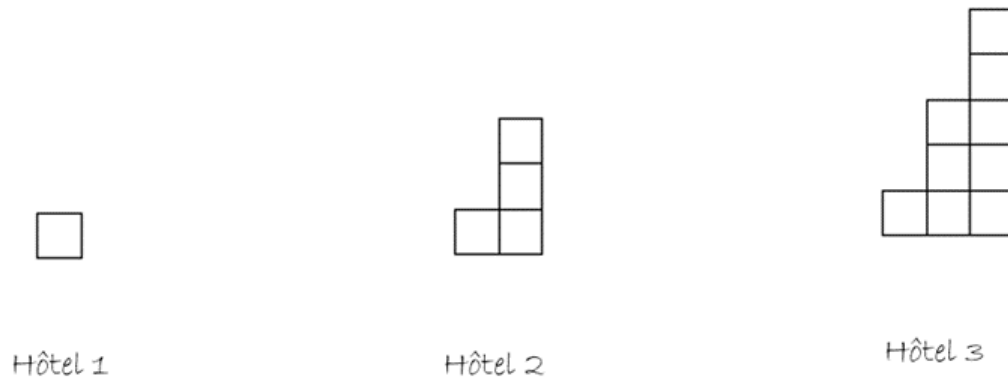


a) Complète le tableau.

Numéro de la figure	1	2	3	4	12	n
Nombre de rectangles						

b) Quel sera le numéro de la figure qui contient 41 rectangles ?

Exercice 3. Dans un jeu de Monopoly en ligne, les hôtels sont représentés comme suit :



a) Complète le tableau ci-dessous.

Numéro de l'hôtel	1	2	3	4	11
Nombre de carrés					

b) Combien de carrés constitueront l'hôtel 30 ?

c) Quelle est la formule qui lie le nombre de carrés (c) au numéro de l'hôtel (n)?

d) Quel est le numéro de l'hôtel qui est composé de 225 carrés?

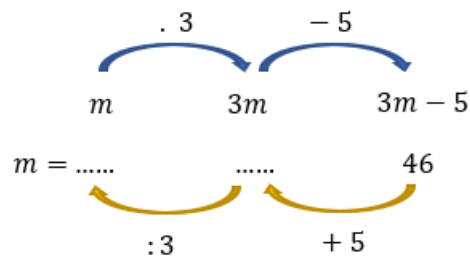
2. Chaines d'opérations et équations

Utiliser les chaines d'opérations pour trouver la valeur d'une variable, c'est respecter la priorité des opérations.

Prenons l'énoncé suivant, dans lequel nous cherchons la valeur de m .

$$3m - 5 = 46$$

Nous appliquons à notre inconnue les opérations dans l'ordre de leurs priorités, pour arriver au résultat. Ensuite, nous allons faire le chemin inverse!



Exercice 4. À l'aide des chaînes d'opérations, trouve la valeur de la lettre dans chacun des énoncés ci-dessous.

a) $3n + 10 = 16$

c) $14 = 2g + 24$

b) $2(t - 1) = 17$

d) $-3 = 7h - 3$

2. Chaines d'opérations et équations

Exercice 5. Complète les tableaux suivants. Note la formule qui te permet de le remplir à l'aide des lettres n et t .

n	1	2	4	6		
t	8	10	14		26	46

Formule :

n	1	3		7		20
t	4	14	19		49	

Formule :

n	0	1	5			20
t	1	3		15	21	41

Formule :

n	3	4	5	7		11
t	12	16	20		40	

Formule :

3. Exercices mélangés

3.1. Exercices de drill

Exercice 1. Quelle est la valeur de x ? Laisse ta démarche visible.

- | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $15 = x + 6$ | e) $12 + x = -12$ | i) $x - 6 = -20$ |
| b) $1 = 8 - x$ | f) $4 \cdot x = 32$ | j) $27 = x \cdot 3$ |
| c) $x : 5 = 9$ | g) $8 = x : 7$ | k) $13 = 2x + 1$ |
| d) $3 \cdot x - 2 = 7$ | h) $3 \cdot x + 10 = -2$ | l) $3 - 4 \cdot x = -13$ |

Exercice 2. Quelle est la valeur de x ? Laisse ta démarche visible.

- | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| a) $2x - 6 = 20$ | i) $50 = 5x : 2$ | q) $8(x - 2) = 80$ |
| b) $20 = x - 40$ | j) $12 = 16 \cdot x - 4$ | r) $x + 4 = 7$ |
| c) $40 = 10x + 10$ | k) $64 = 8x$ | s) $2x \cdot 3 = 30$ |
| d) $66 = 4x - 2$ | l) $8 = 3x - 7$ | t) $2 \cdot (x + 5) = 30$ |
| e) $x + 4 = 24$ | m) $9 - 4 \cdot x = -11$ | u) $16 = 2x \cdot 2$ |
| f) $10(x + 15) = 50$ | n) $2 \cdot x + 20 = -2$ | v) $-3 = 4 \cdot x + 5$ |
| g) $7x + 4 = 53$ | o) $30 = 10 \cdot x$ | w) $6x - 20 = 40$ |
| h) $8 + 4x = 12$ | p) $100 = 10(x + 10)$ | |

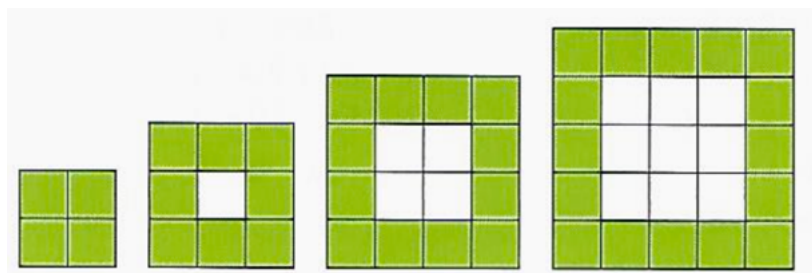
Exercice 3. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes en fonction de la valeur de x , écrite en tête de colonne.

- | $x = -2$ | $x = 3$ | $x = -4$ |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| a) $x^2 + 3$ | e) $9x - 9$ | i) $x^2 \cdot 5$ |
| b) $3x$ | f) $-12x + x + 10$ | j) $5x + 8^2$ |
| c) $6x + 2 + x$ | g) $2x - 4$ | k) $10 - (x \cdot 3)$ |
| d) $2x - x^3 + 3x - 1$ | h) $-x + 3 - x^2$ | l) $-2x - 8$ |

4. À toi de jouer!

Exercice 4.

- Trace le dessin n°5.
- Un dessin pourrait-il comporter 242 cases coloriées ?
- 600 cases coloriées ? Si oui, quel est le numéro du dessin ?
- Quelle est la formule qui lie le numéro de la figure au nombre de cases coloriées ?



Exercice 5. Soit la formule $w = 5b - 6$.

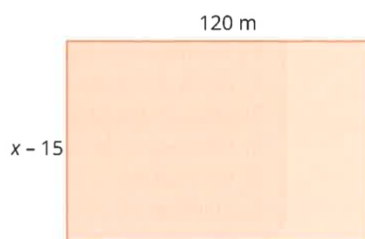
Que vaut w si b vaut 3 ?

Et si b vaut 8 ?

Exercice 6. Si $p = 2$, quelles sont les expressions qui sont équivalentes ?

- | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| a) $3p + 2$ | d) $p + 6$ | g) $p^3 - 3p + 6$ |
| b) $p - 1$ | e) $3p - 6$ | h) $2p - 4$ |
| c) $p^2 + 2 - 3p$ | f) p^3 | i) $20 - (p \cdot 6)$ |

Exercice 7. L'aire de ce champ rectangulaire vaut 2400 m^2 . Que vaut, en mètres, la valeur de x ?



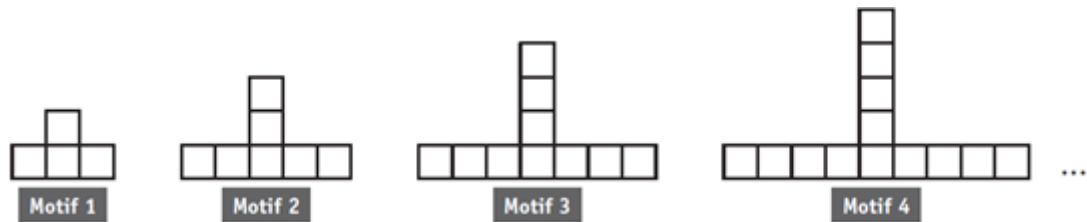
Exercice 8. Ta tante aimerait commander 3 paniers de fruits du maraîcher par internet. Ta tante te dit que les frais d'envoi s'élèvent à 5,20 euros. Si tu sais qu'elle va payer 101,20 euros, retrouve le prix d'un panier de fruits.

Exercice 9. Quelle est la mesure d'un côté d'un triangle équilatéral, si tu sais que son périmètre est de 87 cm ?

9. Dénombrement, suites de nombres et équations

Exercice 10. Julie a commandé 5 paires de ballerines sur internet. Les frais d'envoi s'élèvent à 12 euros. Si tu sais qu'elle a payé 47 euros, retrouve le prix pour une paire de ballerines.

Exercice 11. Voici une suite de figures.



a) (Sur cette feuille) Complète le tableau suivant.

Motif	Nombre de carrés	Nombre de petits traits
1	4	13
2	7	
3	10	31
4		40

- b) Détermine le nombre de petits traits nécessaires pour constituer le motif de cette suite composé de 19 carrés.
- c) Parmi les trois propositions suivantes, une seule est correcte pour trouver le nombre de carrés. Laquelle?
- a) Un multiple de trois
 - b) Un multiple de trois augmenté de 1
 - c) Un multiple de 3 augmenté de 2
- d) Donne une formule qui permet de calculer le nombre de carrés nécessaires pour constituer le $n^{\text{ème}}$ motif.

Exercice 12. Le périmètre d'un rectangle est de 112 cm. Sa largeur vaut 2 cm. Quelle est la mesure de la longueur ?

Exercice 13. Soit les configurations suivantes : détermine, pour chacune d'elles...

- ... la formule qui lie le nombre d'étoiles (e) au nombre de carrés (c)
- ... la valeur de e pour un $c = 7$



Exercice 14. La locomotive d'un train de marchandise possède 8 roues, et chaque wagon en compte 4.

- Combien de roues possède le train s'il est constitué de 1 wagon? 3 wagons? 10 wagons?
- Quelle est la formule qui lie le nombre de wagons (w) et le nombre de roues totales du train (r)?
- De combien de wagons est constitué un train qui a 108 roues? Laisse ta démarche visible.

Exercice 15. Le prix de 5 bâtons de chocolat a augmenté de 1,2 €. Ces cinq bâtons coûtent maintenant 6,7 €. Quel était le prix pour un bâton de chocolat avant l'augmentation du prix?

Proportionnalité

1. Tableaux de proportionnalité

Un petit boulanger vend ses croissants à 1,5 €.

- a) Combien vas-tu payer pour 6 croissants ?
- b) Complète le tableau suivant.

Nombre de croissants	0	1		8		
Prix (en €)			6		27	54

Deux grandeurs directement proportionnelles sont

.....

.....

10. Proportionnalité

Exercice 1. Vrai ou faux ?

	Vrai	Faux
Le nombre de bouteilles d’eau achetées et le prix payé sont proportionnels	☐	☐
La taille d’une personne est proportionnelle à son âge	☐	☐
Le salaire d’un professeur et le nombre de ses élèves en classe sont proportionnels	☐	☐
Le prix d’un livre et le nombre de pages contenues dans ce livre sont proportionnels	☐	☐
Le numéro d’un épisode de ta série préférée est proportionnel au temps de cet épisode	☐	☐
Le périmètre d’un carré est proportionnel à la mesure de son côté	☐	☐

Exercice 2. Complète les tableaux ci-dessous en indiquant sur les flèches les produits effectués.

x	21	42	7	28
y	15			

x	4	12	2	10
y	22			

x	60	120		
y	32		8	24

x	18		2	4
y		15		6

1. Tableaux de proportionnalité

Le coefficient de proportionnalité (k) entre deux grandeurs proportionnelles (x et y) est

.....

Exemples :

x	3	5	7
y	12	20	28

x	2	8	9
y	5	20	22,5

Exercice 3. Complète les tableaux suivants grâce au coefficient de proportionnalité.

x	3		12	) $k = 3$
y		12		

x			4	) $k = 5$
y	0	35		

x	6	7		) $k = \frac{1}{2}$
y			4	

x	8		3	) $k = \frac{5}{2}$
y		10		

10. Proportionnalité

Exercice 4. Dans chaque cas, détermine si les grandeurs x et y sont proportionnelles. Si oui, détermine le coefficient de proportionnalité.

x	12	6	4	oui
y	10	4	2	non

.....

x	12	6	24	oui
y	10	5	20	non

.....

x	4	6	18	oui
y	10	15	45	non

.....

x	2	4	8	oui
y	4	16	64	non

.....

Exercice 5. Détermine le coefficient de proportionnalité reliant les 2 grandeurs de chaque tableau de proportionnalité ci-dessous et utilise-le pour compléter les cases vides.

x	5	7		⌋
y	15		18	⌋

x	20	12		⌋
y	15		30	⌋

x	18	30		⌋
y	3		7	⌋

x	4	10		⌋
y	6		18	⌋

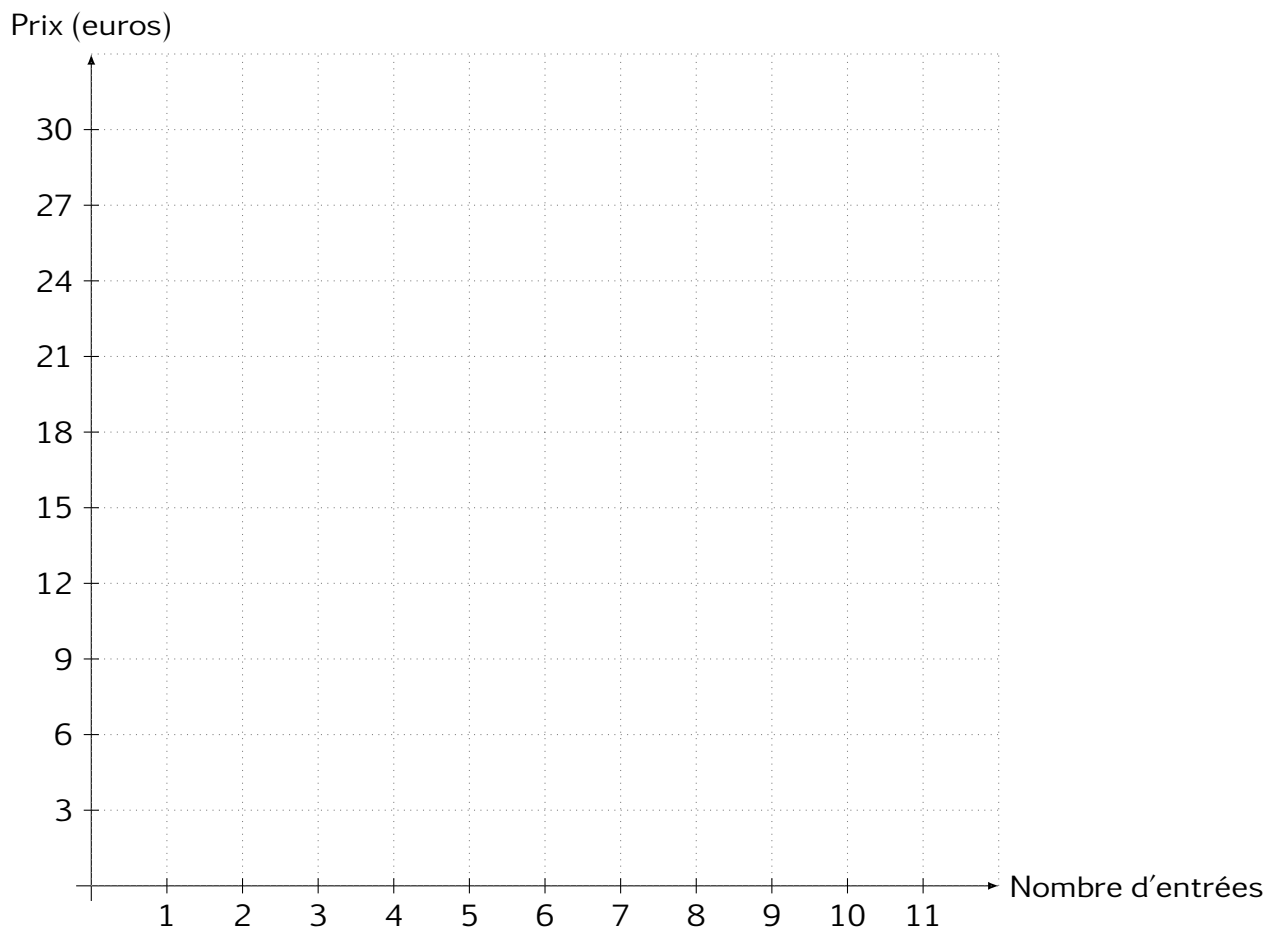
2. Graphiques et proportionnalité

Exercice 6. Voici les tarifs d'entrée à la piscine de la commune.

Nombre d'entrées	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix entrée enfants	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30

a) Est-ce un tableau de proportionnalité? Justifie.

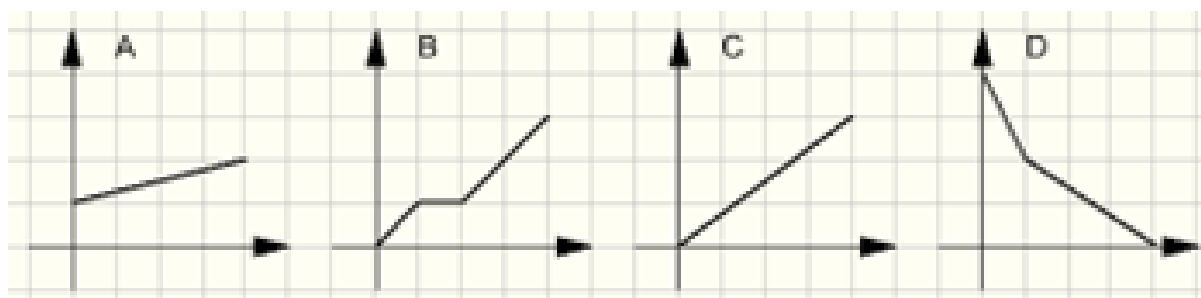
b) Construis le graphique évolutif qui traduit la situation.



Comment peux-tu caractériser ce graphique?

10. Proportionnalité

Exercice 7. Parmi les graphiques suivants, quel est celui qui traduit une situation de proportionnalité ? Justifie en disant pourquoi les autres ne le sont pas.



3. Règle de trois

Exercice 8. On sait que 4 kg de pommes coûtent 6 €. Que coûtent 7 kg de pommes ? Résous en complétant le tableau ci-dessous.

Masse (kg)	Prix (€)
4	6
1	
7	

Exercice 9. Ma voiture consomme, en moyenne, 4 l de carburant pour 100 km. Quelle distance pourrais-je parcourir avec un plein de 50 litres ?

Exercice 10. Pour une exposition, un groupe de 12 élèves a payé 84 euros. Qu'auraient payé 17 élèves ?

4. Échelles et proportionnalité

L'échelle est

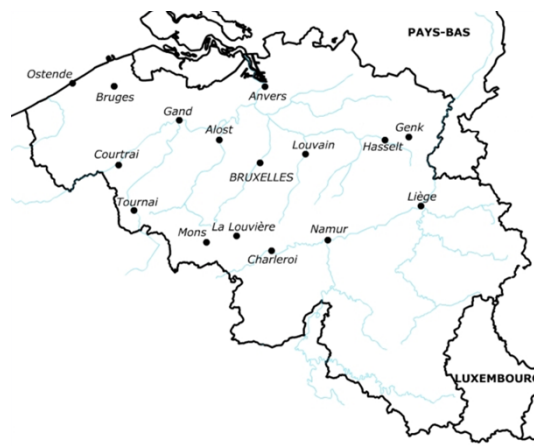
.....

.....

$$\text{Échelle} = \frac{\text{dimension sur le plan}}{\text{dimension en réalité}}$$

Exemple : La Belgique ci-contre est représentée à l'échelle $\frac{1}{6\,000\,000}$

Distance sur la carte (en cm)	Distance réelle (en cm)
1	
2	
3	



L'échelle est donc

.....

Exercice 11. Selon l'exemple, quelle serait la distance réelle entre Bruxelles et Louvain ? Laisse ton calcul visible.

5. Exercices mélangés

Exercice 1. Sur un plan dont l'échelle est $1/2000$, un champ rectangulaire est représenté par un rectangle mesurant 2 cm de long et 1,4 cm de large.

- Quelles sont les dimensions réelles de ce champ, en mètres ?
- Quelle est l'aire de ce champ, en mètres carrés ?

Exercice 2. Pour imprimer 28 journaux de l'école, il a fallu 112 feuilles. Combien faudra-t-il de feuilles pour imprimer 84 journaux ?

Exercice 3. Célia roule à vélo à 15 km/h. À vitesse constante, combien de temps mettra-t-elle pour parcourir 60 km ?

Exercice 4. Exercice issu d'un CE1D.

Tableau A

x	y
3	9
2,5	7,5
9	27
10,1	30,3

Tableau B

x	y
1	3
5	7
17	19
35	37

- Indique quel tableau montre une proportionnalité entre la grandeur x et la grandeur y.
- Pour ce tableau, détermine le coefficient de proportionnalité.

Exercice 5. Vrai ou faux ? Les situations suivantes sont-elles des situations de proportionnalité ?

- Le gain au lotto par rapport à la mise de départ.
- La masse d'une personne par rapport à son âge.
- Le prix des oranges par rapport au nombre de kg achetés.
- La distance parcourue par un automobiliste par rapport à sa vitesse de conduite (en supposant qu'il roule à une vitesse constante de 70 km/h).
- La quantité de farine utilisée pour réaliser la recette de la pâte à crêpes par rapport au nombre de crêpes voulu.
- Ta moyenne au cours de mathématiques par rapport au temps de travail à la maison.
- Le nombre de paniers de basket marqués par rapport au temps d'une partie.
- Le salaire d'un professeur par rapport au taux de réussite d'élèves à son cours.

Exercice 6. Pour télécharger 3 chansons sur internet, à une certaine époque, il fallait 1 minute.

- a) (*Sur cette feuille*), complète le tableau de proportionnalité en te basant sur ce temps moyen de téléchargement.

Nombre de chansons téléchargées	Durée du téléchargement (en secondes)
	120
9	
	500
	60

- b) Calcule le nombre de chansons que tu pourrais télécharger, à la même vitesse, en une demi-heure.

Exercice 7. Mathis achète la maquette d'un camion reproduit à l'échelle $\frac{1}{22}$.

- a) La longueur du modèle réduit mesure après construction 19,8 cm. Quelle est la longueur réelle de ce camion ?
 b) Si la longueur réelle d'une seconde voiture était de 5,17 m, quelle serait la longueur de la maquette représentant cette voiture en utilisant la même échelle ?

Exercice 8. En 2 heures, Hadrien a parcouru 180 km. À vitesse constante, combien de kilomètres parcourra-t-il en 5 heures ?

Exercice 9. Un peintre a peint 3 pièces de même superficie en 6 jours. À vitesse constante, de combien de jours a-t-il besoin pour peindre 4 pièces identiques ?

Exercice 10. Chez Colruyt, un lot de trois bouteilles de vin est affiché à 21 euros. On peut acheter les bouteilles à la pièce. Combien vais-je payer pour l'achat de 10 bouteilles ?

Exercice 11. Un robinet ouvert à fond remplit un seau de 12 litres en 18 secondes. Etudie le temps qu'il faudra pour remplir des seaux de différentes capacités.

- a) (*Sur cette feuille*) Complète le tableau suivant correspondant à la situation donnée.

Quantité d'eau (en litres)	3	5	6	12	20
Temps (en secondes)				18	

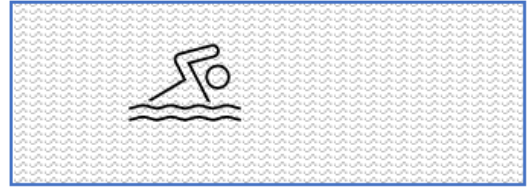
- b) Trace le graphique liant la quantité d'eau déversée par le robinet en fonction du temps. Choisis tes unités de graduation avec soin, que ton graphique soit lisible et propre.
 c) Justifie à l'aide du tableau et du graphique qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité.

10. Proportionnalité

Exercice 12. (*Calculatrice autorisée*)
Emrehan a dessiné la piscine de ses rêves, ci-contre. Tu sais que l'échelle est de $\frac{1}{150}$.

20 cm du rebord, quel est le volume d'eau contenue dans cette piscine?
Rappel : $V = l \times L \times h$

- a) Quelles sont les dimensions de la piscine en réalité?
- b) Quelle est la surface que cette piscine occupe?
- c) Si la piscine a en moyenne une profondeur de 1,80 m, et en sachant qu'on remplit une piscine jusqu'à



Exercice 13. Miguel dit à Emile que vu que sur une autoroute on peut rouler à du 120 km/h, il nous faut une heure pour faire 120 km. Emil trace alors un graphique qui représente le nombre de kilomètres parcourus en fonction du temps passé à cette même vitesse.

- a) Trace le graphique d'Emile. Veille à choisir tes graduations avec soin pour que le graphique soit lisible et propre.
- b) Combien de temps faut-il pour parcourir 180 km?
- c) Est-ce une situation de proportionnalité? Justifie.

Exercice 14. Si le monde était un village...

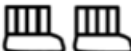
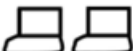
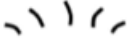
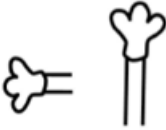
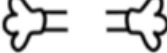
En 1990, Donella Meadows écrivait un texte intitulé « State of the Village Report », traduit en français sous le nom « Si le monde était un village ». Il ramenait toutes des statistiques du monde entier à une population plus petite, celle d'un village de **100 personnes**, tout en conservant les proportions de tous les peuples existants sur la terre. Il a été retravaillé plusieurs fois au cours des ans pour que les chiffres collent à la réalité de la population grandissante, et nous pouvons ainsi avoir une vision plus rapide de ces statistiques. Par exemple, si le monde était un village de 100 personnes, 48 seraient des hommes et 52 des femmes. Ou encore, si le monde était un village de 100 personnes, 6 personnes possèderaient 59% de la richesse totale et tous les 6 seraient originaires des USA.

Voici quelques chiffres de ce texte. Réponds aux questions qui suivent en laissant ta démarche visible.

- a) *Si le monde était un village de 100 personnes, 68 respirent un air pur et 32 un air pollué. Que seraient ces chiffres si le monde était un village de 25 personnes ?*
- b) *Si le monde était un village de 100 personnes, 83 personnes ont accès à l'eau potable alors que 17 n'ont pas accès à de l'eau potable. Combien de personnes auraient accès à l'eau potable si le monde était constitué de 40 personnes ? Arrondis à l'unité.*
- c) *Si le monde était un village de 100 personnes, 48 personnes ne peuvent pas parler ou agir en âme et conscience (prison, torture ou mort à la clef), alors que 52 personnes le peuvent. Que seraient ces nombres pour une population mondiale de 350 personnes ?*
- d) *Si le monde était un village de 100 personnes, 7 personnes ont un ordinateur, mais 93 personnes n'en ont pas. Combien de personnes auraient accès à un ordinateur si le monde était constitué de 117 personnes ? Arrondis à l'unité.*
- e) *Si le monde était un village de 100 personnes, 99 personnes n'auraient pas de formation universitaire, alors qu'une seule personne aurait un diplôme universitaire. Quel pourcentage de la population mondiale a suivi un parcours universitaire ?*

10. Proportionnalité

Exercice 15. Complète le portrait du Minion (page suivante) en répondant à chacun des énoncés suivants.

Une boîte de bonbons coûte 1,99€. Trois boîtes coûtent	3,87 	4,90€ 	5,97€ 	1,10€ 
Je prends mon pouls. En 20s, je compte 25 pulsations. Si mon pouls est régulier, en une minute, je compte	65 pulsations 	75 pulsations 	125 pulsations 	105 pulsations 
Sur l'autoroute, à vitesse constante, je parcours 6km en 3min. Donc en 5min, je parcours	10km 	8km 	2km 	11km 
10 gâteaux identiques pèsent 220g, donc 15 gâteaux pèsent	440g 	225g 	330g 	235g 
Le son parcourt 300m en 1s. En une minute, il parcourt	1800m 	30km 	359m 	18km 
Pour faire un gâteau pour 4 personnes, il faut 100g de chocolat. Pour 6 personnes, il en faudra	200g 	102g 	50g 	150g 

